

**RANCANG BANGUN SISTEM PENGAMANAN PESAN BERBASIS
HYBRID CRYPTOGRAPHY AES-RSA MENGGUNAKAN**

ALGORITMA NAIVE BAYES

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan Jenjang
Sarjana Terapan Pada Politeknik Negeri Lhokseumawe



OLEH:

DIMAS KURNIAWAN

NIM : 2022573010009

Program Studi : Teknik Informatika

Jurusan : Teknologi Informasi dan Komputer

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pengamanan Pesan Berbasis Hybrid Cryptography AES-RSA menggunakan Algoritma Naïve Program Studi Sarjana Terapan , Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Pada Politeknik Negeri Lhokseumawe, telah disetujui dan memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan dihadapan dewan penguji.

Buket Rata, 07 Juli 2026

Pembimbing I,

Pembimbing II,

M. Khadafi, S.T., M.T.

NIP. 19750718 200212 1 004

Muhammad Reza Zulman, S.S.T., M.Sc.

NIP. 19920501 202203 1 005

Mengetahui

Ketua Jurusan

Teknologi Informasi dan Komputer,

Ketua Program Studi

Teknik Informatika,

Salahuddin, S.T., M.Cs.

NIP. 19740424 200212 1 001

M. Khadafi, S.T., M.T.

NIP. 19750718 200212 1 004

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pengamanan Pesan Berbasis *Hybrid Cryptography* AES-RSA menggunakan Algoritma Naïve Bayes disusun oleh Dimas Kurniawan, NIM 2022573010009, Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Pada Politeknik Negeri Lhokseumawe, telah dipertanggungjawabkan didepan dewan penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 07 Juli 2026

Komisi Sidang,

M. Khadafi, S.T., M.T.	
NIP. 19750718 200212 1 004	(Ketua Sidang)

Muhammad Reza Zulman, S.S.T., M.Sc.	
NIP. 19920501 202203 1 005	(Sekretaris Sidang)

Salahuddin, S.T., M.Cs.	
NIP. 19740424 200212 1 001	(Penguji I)

Zulfan Khairil Simbolon, S.T., M.Eng	
NIP. 19690902 199303 1 004	(Penguji II)

Mahdi, S.T., M.Cs.	
NIP. 19700802 199303 1 001	(Penguji III)

Mengetahui

Ketua Jurusan
Teknologi Informasi dan Komputer,

Ketua Program Studi
Teknik Informatika,

Salahuddin, S.T., M.Cs
NIP. 19740424 200212 1 001

M. Khadafi, S.T., M.T
NIP. 19750718 200212 1 004

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dimas Kurniawan

NIM : 2022573010009

Program Studi : Teknik Informatika

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Pengamanan Pesan Berbasis *Hybrid Cryptography* AES-RSA menggunakan Algoritma Naïve Bayes” ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Selain itu, sumber informasi yang dikutip dari penulis lain telah disebut dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Buket Rata, 07 Juli 2026

Dimas Kurniawan

NIM. 2022573010009

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Rancang Bangun Sistem Pengamanan Pesan Berbasis *Hybrid Cryptography* AES-RSA menggunakan Algoritma Naïve Bayes. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Lhokseumawe. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis dapat melaksanakannya dengan baik berkat dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Swt. Atas segala rahmat, karunia dan kekuatan yang diberikan kepada penulis.
2. Keluarga tercinta terutama kedua orang tua tercinta, Ayahanda IRWANA dan Ibunda ERNAWATI yang telah memberikan dukungan moral dan material serta doa untuk penulis.
3. Kakak penulis yaitu Dina Mariana, Adik Decha Oktafriani dan Dhini Amani Shidqi yang telah memberikan dukungan serta doa untuk penulis.
4. Bapak Dr. Ir. Rizal Syahyadi, ST., M.Eng.Sc., IPM., ASEAN Eng., APEC Eng. selaku Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.
5. Bapak Salahuddin, S.T., M.Cs. selaku Ketua Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, Bapak Fachri Yanuar Rudi F, S.S.T., M.T. selaku Sekretaris

Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, dan Bapak M.Khadafi, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika atas segala bimbingan dan perhatian selama masa perkuliahan.

6. Bapak M.Khadafi, S.T., M.T. selaku Pembimbing utama dan Bapak Muhammad Reza Zulman, S.S.T., M.Sc. selaku pembimbing pendamping yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
7. Bapak Salahuddin, S.T., M.Cs, Bapak Zulfan Khairil Simbolon, S.T., M.Eng, dan Bapak Mahdi, S.T., M.Cs. selaku penguji yang telah bersedia memberikan arahan dan masukan dalam pengerjaan Skripsi ini.
8. Bapak Mahdi, S.T., M.Cs., selaku Koordinator Skripsi, atas segala perhatian, arahan, dan dukungan yang telah membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Teknik Informatika yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman terdekat, yaitu Agung Ramadhan Setiawan, Andrian Fakhruza, Muhammad Fadhilla, Muhammad Rizki, dan Reyhan Putra Syahmi, serta kepada seluruh warga Asrama Politeknik Negeri Lhokseumawe yang telah memberikan semangat, dan kebersamaan. kepada KOMIT yang telah memberikan banyak pengalaman, wawasan, serta kesempatan untuk mengembangkan kemampuan di bidang teknologi informasi. Teman-teman Program Studi

Teknik Informatika Angkatan 2022 terkhusus TI kelas D yang telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan.

11. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri, Dimas Kurniawan. Terima kasih atas perjalanan panjang yang telah dilalui hingga sampai di titik ini. Banyak proses yang telah dilewati, banyak rasa lelah yang dipendam sendiri, dan banyak keraguan yang harus dihadapi dengan hati yang tetap berusaha kuat. Terima kasih karena tetap berdiri ketika keadaan tidak selalu berpihak, tetap mencoba ketika hasil belum sesuai harapan, dan tetap melangkah meskipun jalan di depan belum terlihat jelas. Sampai detik ini, kamu mampu bertahan bukan karena semuanya berjalan dengan mudah, tetapi karena kamu memilih untuk tidak menyerah. Bangga atas setiap langkah kecil yang mungkin terlihat sederhana bagi orang lain, tetapi penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan doa. Bangga karena tetap berani bermimpi, terus belajar, dan membuktikan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah sia-sia. *This is your proof that you are stronger than you think.* Selamat atas pencapaian ini. Selamat karena telah berhasil menyelesaikan satu fase penting dalam kehidupan. Perjalanan masih panjang, tantangan masih akan datang, tetapi semoga semangat untuk terus belajar, berkembang, dan menjadi pribadi yang lebih baik tidak pernah padam. Teruslah melangkah dengan rendah hati, teruslah percaya pada kemampuan diri sendiri, dan teruslah berjuang meraih impian. Karena tidak ada kebanggaan yang lebih besar selain

melihat diri sendiri bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.

12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharap adanya saran dan kritikan yang membangun guna dijadikan bahan perbaikan dan pembelajaran untuk kedepan yang bermanfaat bagi penulis dan rekan-rekan yang membacanya. semoga bantuan dan kebaikan semua pihak dapat menjadi amal ibadah

Buket Rata, 07 Juli 2026

Dimas Kurniawan
NIM. 2022573010009

ABSTRAK

Perkembangan komunikasi digital telah meningkatkan kebutuhan akan sistem pengamanan pesan yang mampu menjaga kerahasiaan data sekaligus mendeteksi konten berisiko. Pengiriman pesan melalui aplikasi komunikasi sering kali mengandung informasi sensitif seperti data pribadi, kredensial akun, dan informasi finansial yang rentan terhadap penyalahgunaan. Selain itu, belum semua pesan memiliki tingkat risiko yang sama sehingga diperlukan mekanisme klasifikasi untuk mengidentifikasi pesan berisiko secara otomatis. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun sistem pengamanan pesan berbasis *Hybrid Cryptography* AES-RSA menggunakan algoritma Naïve Bayes. Metode yang digunakan adalah algoritma Naïve Bayes untuk klasifikasi pesan dan *Hybrid Cryptography* AES-RSA untuk pengamanan pesan. Proses klasifikasi dilakukan di sisi klien sebelum enkripsi sehingga server tidak menerima *plaintext*. *Dataset* yang digunakan berjumlah 38.070 sampel pesan berbahasa Indonesia yang diperoleh dari berbagai sumber dan telah melalui proses pelabelan menjadi kelas Berisiko dan Tidak Berisiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil dibangun dan mampu menerapkan mekanisme *Hybrid Cryptography* AES-RSA berbasis E2EE. Model Naïve Bayes memperoleh akurasi sebesar 92,90% pada data uji dalam mendeteksi pesan berisiko. Mekanisme *dual-key encryption* memungkinkan pengirim dan penerima mendekripsi pesan secara mandiri tanpa keterlibatan server. Pengujian integritas menggunakan SHA-256 berhasil mendeteksi manipulasi *ciphertext*, sedangkan pengujian *Zero-Knowledge* membuktikan bahwa data yang dikirimkan ke server hanya berupa *ciphertext* tanpa adanya *plaintext* maupun kunci AES yang dapat dibaca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu meningkatkan keamanan komunikasi sekaligus melakukan deteksi konten berisiko secara efektif.

Kata Kunci: *Hybrid Cryptography*, AES-256, RSA-2048, Naïve Bayes, *End-to-End Encryption*, Pengamanan Pesan.

ABSTRACT

The rapid growth of digital communication has increased the need for message security systems that can protect data confidentiality while also detecting risky content. Messages exchanged through communication applications often contain sensitive information such as personal data, account credentials, and financial information that are vulnerable to misuse. In addition, not all messages have the same level of risk, making an automatic classification mechanism necessary to identify risky messages. This study aims to design and develop a message security system based on Hybrid Cryptography AES-RSA using the Naïve Bayes algorithm. The methods used in this research are the Naïve Bayes algorithm for message classification and Hybrid Cryptography AES-RSA for message security. The classification process is performed on the client side before encryption, ensuring that the server never receives plaintext messages. The dataset used consists of 38,070 Indonesian-language message samples collected from various sources and labeled into Risky and Non-Risky classes. The results show that the proposed system was successfully developed and implemented an End-to-End Encryption (E2EE) mechanism using Hybrid Cryptography AES-RSA. The Naïve Bayes model achieved an accuracy of 92.90% on the test dataset in detecting risky messages. The dual-key encryption mechanism enables both senders and recipients to decrypt messages independently without server involvement. Integrity testing using SHA-256 successfully detected ciphertext manipulation, while Zero-Knowledge testing proved that all data transmitted to the server consisted only of ciphertext, with no plaintext messages or readable AES keys exposed. These results demonstrate that the proposed system is capable of enhancing communication security while effectively detecting risky content.

Keywords: Hybrid Cryptography, AES-256, RSA-2048, Naïve Bayes, End-to-End Encryption, Message Security.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Batasan Masalah	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 State Of The Art	9
2.2 Keamanan Informasi.....	13
2.3 Pesan Teks untuk Keamanan.....	15
2.4 Ancaman Keamanan terhadap Pesan Teks Digital.....	16
2.5 <i>Cryptography</i>	17
2.5.1 <i>Advanced Encryption Standard (AES)</i>	21
2.5.2 <i>Rivest-Shamir-Adleman (RSA)</i>	25
2.6 <i>Machine Learning</i>	28
2.6.1 <i>Supervised Learning</i>	29
2.6.2 <i>Unsupervised Learning</i>	30
2.6.3 <i>Reinforcement Learning</i>	31
2.7 Klasifikasi	32

2.8 Deteksi Pesan Berbahaya.....	33
2.9 Algoritma Naive Bayes.....	34
2.10 <i>Confusion Matrix</i>	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	40
3.1 Tahap Penelitian	40
3.2 Metode Penelitian	41
3.3 Analisis Kebutuhan Sistem.....	42
3.3.1 Analisis Kebutuhan Fungsional	42
3.3.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional	44
3.4 Data dan Pengumpulan Data.....	48
3.4.1 Sumber Data.....	48
3.4.2 Pelabelan Data.....	51
3.4.3 <i>Preprocessing</i> Data	52
3.4.4 Ekstraksi Fitur	56
3.5 Perancangan Model Naïve Bayes	57
3.5.1 Pembagian Data	58
3.5.2 Pembentukan Model	59
3.5.3 Proses Klasifikasi.....	60
3.5.4 Penentuan Output Klasifikasi	62
3.6 Perancangan <i>Hybrid Cryptography</i> AES-RSA.....	64
3.6.1 Proses Enkripsi Menggunakan AES	66
3.6.2 Proses Enkripsi Kunci AES Menggunakan RSA.....	67
3.6.3 Dekripsi <i>Hybrid</i> (RSA-AES)	69
3.7 Perancangan Sistem	71
3.7.1 Arsitektur Sistem	72
3.7.2 <i>Use Case Diagram</i>	73
3.7.3 <i>Activity Diagram</i>	78
3.7.4 <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD).....	82
3.7.5 Tabel Relasional.....	83
3.7.6 Rancangan <i>Wireframe</i>	84
3.8 Teknik Pengujian	101

3.8.1 Pengujian <i>Black Box</i>	101
3.8.2 Pengujian <i>White Box</i>	103
3.8.3 Pengujian Akurasi Model	104
3.8.4 Pengujian Keamanan Sistem.....	105
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	106
4.1 Hasil <i>User Interface</i> Sistem Klasifikasi E2EE ChatKu.....	106
4.1.1 Halaman <i>Onboarding</i>	106
4.1.2 Halaman Daftar Akun	109
4.1.3 Halaman Verifikasi	110
4.1.4 Halaman Lengkapi Profil.....	111
4.1.5 Halaman Utama (<i>Home Page</i>)	112
4.1.6 Halaman <i>Chatroom</i>	113
4.1.7 Halaman Pusat Keamanan	114
4.1.8 Halaman Kontak	117
4.1.9 Halaman <i>Profile</i> dan <i>Settings</i>	119
4.1.10 Halaman <i>Login Admin</i>	121
4.1.11 Halaman <i>Dashboard Admin</i>	122
4.1.12 Halaman Kelola Pengguna.....	124
4.1.13 Halaman Kelola Daftar Percakapan.....	124
4.1.14 Detail Percakapan	125
4.1.15 Halaman Klasifikasi Pesan	126
4.2 Hasil Pengumpulan dan Pengolahan Data	128
4.2.1 Hasil Pengumpulan Data.....	128
4.2.2 Hasil <i>Preprocessing</i> Data	129
4.2.3 Hasil Estraksi Fitur TF-IDF	133
4.3 Hasil Penerapan Model Naïve Bayes.....	135
4.3.1 Pembentukan Model	135
4.3.2 Hasil Klasifikasi.....	136
4.4 Hasil Penerapan <i>Hybrid Cryptography</i> AES-RSA	137
4.4.1 Hasil Enkripsi AES	137
4.4.2 Hasil Enkripsi Kunci AES menggunakan RSA	138

4.4.3 Hasil Deskripsi <i>Hybrid</i> RSA-AES.....	139
4.5 Hasil Pengujian.....	140
4.5.1 Hasil Pengujian Akurasi Model Naïve Bayes.....	140
4.5.2 Hasil Pengujian <i>Black Box</i>	142
4.5.3 Hasil Pengujian <i>White Box</i>	147
4.5.4 Hasil Pengujian Keamanan Sistem	153
BAB V PENUTUP	158
5.1 Simpulan	158
5.2 Saran	159
DAFTAR PUSTAKA	161

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Cryptographic</i> Process Flow Diagram[9].....	20
Gambar 2.2 Dynamic S-Box gnration In A Modiiied AES Algorithm [9]	25
Gambar 2.3 <i>RSA Execution Time In SEC</i> [27]	27
Gambar 2.4 Penggunaan <i>Machine Learning</i> di Berbagai Bidang [30]	29
Gambar 2.5 Struktur <i>Bayesian Network</i> [46]	35
Gambar 2.6 Ilustrasi DAG (<i>Diagram Acyclic Graph</i>) [46].....	36
Gambar 2.7 Confusion Matrix [48]	37
Gambar 3.1 Diagram Tahap Penelitian	40
Gambar 3.2 Alur Perancangan Model Klasifikasi Naïve Bayes	57
Gambar 3.3 Diagram Lapisan Klasifikasi	61
Gambar 3.4 Alur Skema E2EE <i>Hybrid</i> AES-RSA dengan Klasifikasi.....	65
Gambar 3.5 Alur Enkripsi Kunci AES dengan RSA.....	67
Gambar 3.6 Alur Dekripsi Hybrid RSA-AES	69
Gambar 3.7 Arsitektur Sistem <i>Layer</i>	72
Gambar 3.8 <i>Use Case</i> Diagram Pengirim (<i>Sender</i>).....	74
Gambar 3.9 <i>Use Case</i> Diagram Server.....	75
Gambar 3.10 <i>Use Case</i> Diagram Penerima (<i>Sender</i>)	76
Gambar 3.11 <i>Use Case</i> Diagram Admin.....	77
Gambar 3.12 <i>Acvitivity</i> Diagram Login dan Register.....	78
Gambar 3.13 <i>Actiivty</i> Diagram Pengiriman Pesan	79
Gambar 3.14 <i>Activity</i> Diagram Penerimaan Pesan.....	80
Gambar 3.15 <i>Activity</i> Diagram Admin.....	81
Gambar 3.16 <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD)	82
Gambar 3.17 Tabel Relasional	83
Gambar 3.18 <i>Wireframe Onboarding</i>	85
Gamab 3.19 <i>Wireframe</i> Daftar Akun	86
Gambar 3.20 <i>Wireframe</i> Verifikasi	87
Gambar 3.21 <i>Wireframe Profile</i>	88
Gambar 3.22 <i>Wireframe Home Page</i>	89

Gambar 3.23 <i>Wireframe Chat</i>	90
Gambar 3.24 <i>Wireframe Pusat Keamanan Tabs Dashboard</i>	91
Gambar 3.25 <i>Wireframe Pusat Keamanan Tabs Key Verify</i>	92
Gambar 3.26 <i>Wireframe Pusat Keamanan Tabs Forensic Log</i>	93
Gambar 3.27 <i>Wireframe Kontak</i>	94
Gambar 3.28 <i>Wireframe Profile dan Settings</i>	95
Gambar 3.29 <i>Wireframe Login Admin</i>	96
Gambar 3.30 <i>Wireframe Dashboard Admin</i>	97
Gambar 3.31 <i>Wireframe Kelola Pengguna</i>	98
Gambar 3.32 <i>Wireframe Kelola Daftar Percakapan</i>	99
Gambar 3.33 <i>Wireframe Detail Percakapan</i>	100
Gambar 3.34 <i>Wireframe Klasifikasi Pesan</i>	101
Gambar 3.35 Alur Pengujian Model	102
Gambar 4.1 Halaman <i>Onboarding 1</i>	103
Gambar 4.2 Halaman <i>Onboarding 2</i>	104
Gambar 4.3 Halaman <i>Onboarding 3</i>	105
Gambar 4.4 Halaman <i>Onboarding 4</i>	106
Gambar 4.5 Halaman Daftar Akun.....	107
Gambar 4.6 Halaman Verifikasi.....	108
Gambar 4.7 Halaman Lengkapi Profil.....	109
Gambar 4.8 Halaman Utama (<i>Home Page</i>).....	110
Gambar 4.9 Halaman <i>Chatroom</i>	111
Gambar 4.10 Halaman Pusat Keamanan pada Tab <i>Dashboard</i>	112
Gambar 4.11 Halaman Pusat Keamanan pada Tab <i>Dashboard</i>	113
Gambar 4.12 Halaman Pusat Keamanan pada Tab <i>Forensic Log</i>	114
Gambar 4.13 Halaman Kontak	115
Gambar 4.14 Halaman <i>Settings</i>	116
Gambar 4.15 Tampilan Pengaturan Aplikasi dan Keamanan Akun.....	117
Gambar 4.16 Tampilan Tentang Akun pada hln <i>Profile dan Settings</i>	118
Gambar 4.17 Halaman <i>Login Admin</i>	119
Gambar 4.18 Halaman <i>Dashboard Admin</i>	120

Gambar 4.19 Halaman Kelola Pengguna	121
Gambar 4.20 Halaman Kelola Daftar Percakapan	122
Gambar 4.21 Detail Percakapan	123
Gambar 4.22 Halaman Klasifikasi Pesan	124
Gambar 4.23 <i>Code Case Folding</i>	125
Gambar 4.24 <i>Code Pattern Replacement</i>	126
Gambar 4.25 <i>Code Tokenisasi</i>	127
Gambar 4.26 <i>Code Stopword Removal</i>	128
Gambar 4.27 <i>Code Stemming</i>	129
Gambar 4.28 <i>code</i> Estraksi Fitur TF-IDF	130
Gambar 4.29 Lanjutan <i>Code</i> Estraksi Fitur TF-IDF	131
Gambar 4.30 <i>Cunfusion Matrix</i> Data Uji dan Validasi	132
Gambar 4.31 Flowgraph Klasifikasi.....	133
Gambar 4.32 <i>Flowgraph</i> Enkripsi Pesan.....	133
Gambar 4.33 <i>Flowgraph</i> Deskripsi Pesan.....	134
Gambar 4.34 Hasil Tangkapan Wireshark pada Pengiriman Pesan	141
Gambar 4.35 Hasil TCP <i>Stream</i> Menampilkan <i>Payload</i>	152
Gambar 4.36 Struktur Dokumen <i>Message</i>	155
Gambar 4.37 Tampilan Setelah Manipulasi <i>Ciphertext</i>	156

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Parameter Algoritma AES [17]	23
Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional.....	42
Tabel 3.2 Kebutuhan Sistem.....	44
Tabel 3.3 Kebutuhan Perangkat Keras	46
Tabel 3.4 Kebutuhan Perangkat Lunak	47
Tabel 3.5 Contoh Dataset Penelitian	50
Tabel 3.6 Proses Preprocessing.....	55
Tabel 3.7 Distribusi Data Pelatihan.....	59
Tabel 3.8 Skenario Pengujian <i>Black Box</i>	102
Tabel 3.9 Skenario Pengujian <i>White Box</i>	103
Tabel 3.10 Skenario Pengujian Keamanan Sistem.....	105
Tabel 4.1 Distribusi Label Dataset	129
Tabel 4.2 Distribusi Dataset per Sumber Data	129
Tabel 4.3 Parameter Model Multinomial Naive Bayes	135
Tabel 4.4 Parameter Konfigurasi AES	138
Tabel 4.5 Struktur Pesan Terenkripsi yang Dikirim ke Server.....	139
Tabel 4.6 Pengujian Autentikasi.....	142
Tabel 4.7 Pengujian Autentikasi.....	142
Tabel 4.8 Manajemen Profil	143
Tabel 4.9 Manajemen Kontak	144
Tabel 4.10 Chatting & Messaging.....	144
Tabel 4.11 Manajemen Kontak	145
Tabel 4.12 Deteksi Konten Beresiko.....	145
Tabel 4.13 Manajemen Admin	146
Tabel 4.14 Potongan Kode Klasifikasi	148
Tabel 4.15 <i>Test Case</i> Klasifikasi	149
Tabel 4.16 Potongan Kode encryptMessage	150
Tabel 4.17 <i>Enripsi Message</i>	151
Tabel 4.18 Potongan Kode decryptMessage	152

Tabel 4.19 <i>Deskripsi Message</i>	153
---	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat teknologi digital, seperti kecerdasan buatan, *big data*, komputasi awan, *blockchain*, dan industri internet, telah mentransformasi berbagai aspek kehidupan, termasuk cara manusia berkomunikasi dan bertukar informasi. Melalui internet orang mengirimkan data dalam jumlah besar setiap harinya, seperti email, transaksi perbankan, dan berbagai bentuk komunikasi digital lainnya. Aplikasi pesan singkat (*messaging*) seperti Telegram, WhatsApp, dan *platform* sejenisnya menjadi media utama pengiriman data, termasuk informasi sensitif seperti data pribadi, kredensial akun, dan informasi finansial. Untuk menjamin kerahasiaan komunikasi tersebut, aplikasi pesan instan *modern* menerapkan mekanisme *end-to-end encryption* (E2EE) sehingga pesan yang dikirimkan hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima yang sah [1]

Pada praktiknya, keamanan komunikasi pada aplikasi pesan instan masih menghadapi berbagai ancaman siber, salah satunya adalah *phishing*. *Phishing* merupakan kegiatan kriminal yang menggunakan teknik penipuan sosial untuk memperoleh informasi sensitif, seperti nama pengguna, kata sandi, dan informasi finansial, dengan menyamar sebagai pihak terpercaya dalam komunikasi [2]. Selain *phishing*, ancaman lain yang kerap dijumpai meliputi ancaman verbal, ujaran kebencian, permintaan data pribadi secara tidak sah, serta penyebaran tautan berbahaya yang dapat mengarahkan pengguna ke situs palsu atau mengunduh perangkat lunak berbahaya. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat total

trafik anomali sebesar 330.527.636 anomali di Indonesia sepanjang tahun 2024, dengan jenis ancaman dominan berupa *malware*, *botnet* seperti Mirai, *ransomware*, *phishing*, serta aktivitas *Advanced Persistent Threat (APT)* [3]. Kementerian Komunikasi dan Digital melaporkan adanya peningkatan aduan masyarakat terkait penipuan digital yang memanfaatkan aplikasi pesan instan, dengan modus utama berupa tautan berbahaya, file APK palsu, dan pesan *phishing* yang menyamar sebagai pihak resmi [4]. Kondisi ini menunjukkan bahwa enkripsi data saja tidak cukup untuk melindungi pengguna dari ancaman yang berasal dari konten pesan itu sendiri.

Mekanisme enkripsi *hybrid* AES-RSA dirancang untuk melindungi kerahasiaan dan integritas pesan dari pihak eksternal yang tidak berwenang, namun mekanisme ini tidak memiliki kemampuan untuk menilai atau menyaring konten pesan yang dikirimkan. Enkripsi bekerja secara *agnostik* terhadap isi pesan. seluruh pesan baik yang berisi percakapan biasa maupun pesan yang mengandung ancaman atau penipuan, diperlakukan dan diamankan dengan cara yang persis sama. Akibatnya, penerima tetap dapat membaca pesan berbahaya secara utuh setelah proses dekripsi berhasil dilakukan. Penelitian mengenai keamanan aplikasi pesan instan juga menunjukkan bahwa meskipun mekanisme enkripsi telah diterapkan, celah keamanan tetap dapat dieksploitasi melalui konten pesan yang memanipulasi pengguna secara sosial. Dengan demikian, terdapat celah yang nyata antara kemampuan enkripsi dalam melindungi kerahasiaan transmisi pesan dengan kebutuhan untuk melindungi penerima dari konten berbahaya yang secara sengaja dikirimkan melalui saluran komunikasi yang terenkripsi. [5], [6]

Untuk mengisi celah tersebut, diperlukan mekanisme klasifikasi otomatis yang mampu mengidentifikasi pesan berisiko sebelum pesan tersebut dikirimkan kepada penerima. Penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi teknik perlindungan privasi pada proses klasifikasi data menggunakan algoritma *K-Nearest Neighbor* (KNN). Pendekatan seperti komputasi multi-pihak yang aman (*secure multi-party computation*) dan enkripsi *homomorfik* memungkinkan proses klasifikasi dilakukan tanpa mengungkapkan data asli [7]. Meskipun pendekatan tersebut secara teoritis mampu menjaga privasi selama proses klasifikasi, penerapannya membutuhkan kompleksitas komputasi yang tinggi dan sumber daya yang besar, sehingga kurang efisien apabila diterapkan pada sistem dengan keterbatasan sumber daya seperti aplikasi pesan instan berbasis *mobile*

Di antara algoritma-algoritma *machine learning* Naive Bayes dipilih karena memiliki kompleksitas komputasi yang rendah dengan proses pelatihan yang efisien serta kemampuan yang baik dalam klasifikasi data teks. Beberapa studi menunjukkan bahwa Naive Bayes memiliki kompleksitas linear dan dapat bekerja secara efektif pada dataset besar, sehingga cocok digunakan pada sistem dengan keterbatasan sumber daya termasuk implementasi pada sisi klien (*client-side*). pada perangkat pengguna tanpa memerlukan koneksi ke server untuk setiap proses klasifikasi [8]. Penerapan klasifikasi di sisi klien juga sejalan dengan prinsip privasi pengguna, karena pesan dalam bentuk *plaintext* tidak perlu dikirimkan ke server untuk dianalisis terlebih dahulu klasifikasi dilakukan secara lokal di perangkat pengirim sebelum proses enkripsi.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini mengusulkan sebuah sistem pengamanan pesan yang mengintegrasikan klasifikasi berisiko pesan menggunakan algoritma Naive Bayes dengan mekanisme enkripsi hybrid AES-RSA. Algoritma Naive Bayes berperan sebagai lapisan perlindungan pertama yang berjalan sepenuhnya di sisi *client* setiap pesan diklasifikasikan terlebih dahulu sebelum proses enkripsi dilakukan. Pesan yang teridentifikasi berisiko akan diganti menjadi pesan *fallback* bahwasannya pesan tersebut terindikasi berisiko. sementara pesan yang diklasifikasikan tidak berisiko diproses lebih lanjut melalui mekanisme enkripsi hybrid AES-RSA. Pada mekanisme enkripsi yang diterapkan, isi pesan dienkripsi menggunakan algoritma AES-256 dengan mode CBC, sedangkan kunci AES dienkripsi menggunakan algoritma RSA-2048 untuk penerima dan pengirim, serta dilengkapi dengan nilai *hash* SHA-256 untuk memverifikasi integritas pesan. Arsitektur ini menghasilkan sistem dengan sifat *zero-knowledge* pada sisi server, di mana server hanya menyimpan dan meneruskan *ciphertext* tanpa kemampuan untuk membaca isi pesan. Dengan pendekatan ini, sistem yang dibangun diharapkan mampu meningkatkan keamanan data pesan secara menyeluruh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah di jelaskan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini difokuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang sistem pengamanan data pesan berbasis *Hybrid Cryptography* AES–RSA yang dikombinasikan algoritma naive bayes untuk klasifikasi resiko data pesan?
2. Bagaimana tingkat akurasi algoritma Naive Bayes dalam mengklasifikasikan tingkat resiko data pesan?
3. Bagaimana hasil pengujian keamanan dan fungsional sistem yang dirancang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang sistem pengamanan Pesan berbasis *Hybrid Cryptography* AES–RSA yang dilengkapi dengan mekanisme klasifikasi resiko data pesan menggunakan algoritma Naive Bayes
2. Menguji akurasi algoritma Naive Bayes dalam mengklasifikasikan data pesan berdasarkan tingkat resiko.
3. Menguji tingkat keamanan dan fungsionalitas sistem yang dirancang

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian yang sedang dilakukan tidak melebar kemana mana, maka di perlukan batasan masalah sebagai berikut

1. Penelitian ini hanya membahas perancangan dan implementasi sistem pengamanan data pada proses pengiriman data pesan, bukan pada aspek keamanan perangkat keras (*hardware security*) maupun keamanan jaringan secara menyeluruh.

2. Metode kriptografi yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada *cryptography hybrid* yang mengombinasikan algoritma AES sebagai *enkripsi simetris* dan algoritma RSA sebagai *enkripsi asimetris* untuk pengamanan kunci.
3. Proses enkripsi pada penelitian ini hanya diterapkan pada pesan dalam bentuk teks.
4. Algoritma naive bayes digunakan hanya untuk keperluan klasifikasi pesan atau data berdasarkan tingkat keamanannya
5. Klasifikasi tingkat keamanan data dibatasi pada kategori beresiko dan tidak beresiko,
6. Pengujian keamanan sistem dibatasi pada simulasi serangan terhadap proses pengiriman data, dan tidak mencakup pengujian penetrasi (*penetration testing*) secara menyeluruh pada sistem.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan sistem keamanan data pesan melalui penerapan *Hybrid Cryptography* AES–RSA yang dikombinasikan dengan algoritma Naïve Bayes untuk klasifikasi risiko data secara *client-side*. Secara praktis, sistem yang dirancang dapat meningkatkan keamanan data pada proses pengiriman pesan dengan mendeteksi dan mengganti teks secara lokal (*content replacement*) pada pesan yang terindikasi berisiko sebelum proses enkripsi dilakukan, serta mencatat aktivitas tersebut pada *forensic log* di server. Selain itu, penerapan mekanisme klasifikasi di sisi *client* sebelum enkripsi meningkatkan efisiensi kinerja sistem karena server *backend* dibebaskan

dari beban komputasi dekripsi dan pemindaian pesan, sehingga dapat berfungsi murni sebagai *Zero-Knowledge Backend*. Penelitian ini juga dapat menjadi *referensi* bagi pengembangan sistem pengamanan data berbasis kombinasi teknik *cryptography* dan *machine learning* di masa mendatang.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang mendukung penelitian, meliputi konsep keamanan informasi, kriptografi, Hybrid Cryptography AES-RSA, *End-to-End Encryption* (E2EE), algoritma Naïve Bayes, serta penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tahapan penelitian, metode penelitian, analisis kebutuhan sistem, pengumpulan dan pengolahan data, perancangan model klasifikasi Naïve Bayes, perancangan Hybrid Cryptography AES-RSA, perancangan sistem, serta teknik pengujian yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil implementasi sistem ChatKu, hasil pengumpulan dan pengolahan data, penerapan metode Naïve Bayes dan Hybrid Cryptography AES-RSA, serta hasil pengujian sistem yang meliputi pengujian akurasi model, pengujian fungsional, pengujian keamanan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran yang dapat digunakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 State Of The Art

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji penggunaan kriptografi dan machine learning dalam pengamanan data digital. Reddy dan Madugula pada tahun 2025 mengusulkan skema *Multilayered Data Encryption Standard* (MDES) yang mengintegrasikan AES termodifikasi dengan *dynamic S-box*, *Optimized Information Dispersal Algorithm* (OIDA), dan fungsi *hashing* untuk keamanan data pada lingkungan *cloud computing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MDES mampu meningkatkan keamanan data cloud sekaligus lebih efisien dalam proses enkripsi-dekripsi dibandingkan RSA, DES, dan AES konvensional. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam penggunaan AES sebagai inti pengamanan data digital namun, perbedaannya terletak pada pendekatan *multilayer* berbasis *cloud* yang digunakan, sementara penelitian ini berfokus pada kombinasi *Hybrid* AES–RSA yang dikombinasikan dengan klasifikasi pesan menggunakan algoritma Naive Bayes [9].

Salah, El-Sawy, dan Taha 2024 memperkenalkan algoritma *hybrid* MRDAES yang menggabungkan RSA untuk pembangkitan kunci publik–privat, Diffie-Hellman untuk pertukaran *session key*, serta AES dengan operasi XOR untuk enkripsi data selama transmisi jaringan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa MRDAES memberikan performa enkripsi-dekripsi yang lebih baik dibandingkan RSA murni maupun metode hybrid pembandingan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan AES dalam pengamanan data digital sedangkan

perbedaannya adalah penelitian ini menambahkan Naive Bayes guna mengklasifikasikan tingkat beresiko pesan sebelum proses enkripsi dilakukan [10].

Guo, X., Li, Y., Jiang, Y., Wang, J., & Fang, J. 2023 mengembangkan sistem *Privacy-Preserving k-Nearest Neighbor* (KNN) berbasis *Somewhat Homomorphic Encryption*, *Secure Multi-Party Computation*, dan *Garbled Circuits* dengan komitmen Fujisaki–Okamoto untuk melindungi privasi pada lingkungan *cloud* yang tidak dapat dipercaya. Penelitian tersebut relevan karena sama-sama menggabungkan kriptografi dengan algoritma klasifikasi untuk pengamanan data digital namun, perbedaannya terletak pada metode klasifikasi yang digunakan, yaitu KNN untuk data terenkripsi pada penelitian tersebut, sedangkan penelitian ini menggunakan Naive Bayes bersama *hybrid cryptography* AES–RSA [7].

Yu, K., et al., 2022 mengusulkan skema kriptografi berbasis *blockchain* menggunakan *Shamir's Threshold Cryptography*, *smart contract*, dan fungsi *hash* untuk meningkatkan keamanan serta privasi data pada lingkungan *Industrial Internet of Things* (IIoT). Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam keamanan dan privasi data IoT. Persamaan dengan penelitian ini adalah tujuan meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data menggunakan teknik kriptografi perbedaannya penelitian tersebut memanfaatkan *blockchain* dan *smart contract* untuk IoT, sementara penelitian ini menggunakan *Hybrid* AES–RSA untuk pengamanan pengiriman pesan disertai Naive Bayes untuk klasifikasi tingkat keamanan data [11].

Hermawan dan Ujianto (2021) meneliti pengamanan data menggunakan kombinasi enkripsi simetris (AES) dan asimetris (RSA). Hasil pengujian

menunjukkan aplikasi berbasis web tersebut berhasil mengamankan pesan melalui dua kali proses dekripsi, dengan rata-rata waktu enkripsi yang sangat cepat yaitu 7,428 ms (RSA) dan 4,365 ms (AES). Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan kombinasi *cryptography hybrid* AES-RSA untuk menjaga kerahasiaan data dan mencegah akses tidak sah. Perbedaannya, penelitian tersebut murni berfokus pada enkripsi data, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan Hybrid AES-RSA dengan algoritma Naive Bayes untuk mengklasifikasikan tingkat risiko konten teks secara otomatis di sisi. [12].

Alatawi.N.M 2023 mengusulkan model *hybrid* kriptografi yang menggabungkan *Blowfish*, AES, dan RSA bersama *blockchain* dan *machine learning* Logi-XGBoost untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data pada *Wireless Body Sensor Networks* (WBSN). Sistem yang diusulkan mampu mendeteksi serangan dengan akurasi mencapai 99,7%. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam penggunaan AES serta perpaduan kriptografi dan machine learning untuk pengamanan data perbedaannya adalah penelitian tersebut menargetkan keamanan jaringan sensor tubuh nirkabel dengan Logi-XGBoost, sedangkan penelitian ini menggunakan *Hybrid* AES–RSA dan Naive Bayes untuk klasifikasi beresiko pesan [13].

Manurung et al. 2025 melakukan analisis komparatif terhadap empat algoritma simetris, yaitu AES, DES, 3DES, dan RC6, dalam pengamanan file digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran file berpengaruh besar terhadap waktu enkripsi–dekripsi, di mana RC6 merupakan yang tercepat, diikuti AES, sementara DES dan 3DES tercatat paling lambat. Persamaan dengan

penelitian ini adalah fokus pada pengamanan data menggunakan kriptografi, khususnya algoritma AES perbedaannya adalah penelitian tersebut bersifat komparatif murni pada algoritma simetris, sedangkan penelitian ini menggunakan *Hybrid Cryptography* AES–RSA yang dikombinasikan dengan Naive Bayes untuk klasifikasi tingkat keamanan data [14].

Sani Saidu 2022 melakukan analisis komparatif terhadap algoritma AES, RSA, dan *Hybrid* AES–RSA untuk enkripsi dan dekripsi data. Hasil penelitian membuktikan bahwa algoritma *hybrid* lebih cepat dan lebih aman dibandingkan AES atau RSA yang digunakan secara terpisah. Penelitian tersebut memiliki kesamaan langsung dengan penelitian ini dalam penggunaan *Hybrid* AES–RSA untuk mengamankan data perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada efisiensi enkripsi saja, sedangkan penelitian ini menambahkan Naive Bayes untuk mengklasifikasikan tingkat beresiko data sebelum enkripsi dilakukan [15].

Pinuyut, utami, dan Muhammad 2024 menganalisis kinerja algoritma AES termodifikasi dengan mengganti fungsi *MixColumn* menjadi *bit permutation* dalam proses enkripsi dan dekripsi data. Hasilnya menunjukkan nilai *Avalanche Effect* sebesar 50,20% dengan *throughput* lebih tinggi dibandingkan DES dan 3DES. Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan kriptografi berbasis AES untuk pengamanan data perbedaannya adalah penelitian tersebut menitikberatkan pada optimasi internal algoritma AES, sementara penelitian ini menggunakan *Hybrid Cryptography* AES–RSA yang dikombinasikan dengan Naive Bayes untuk klasifikasi tingkat keamanan data [16].

Selvi dan Sakthivel 2025 mengusulkan *framework hybrid SymECCipher* yang menggabungkan *Elliptic Curve Cryptography* (ECC) dan AES-256 untuk pengamanan data kesehatan dan hasil *machine learning* pada lingkungan *cloud*. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam tujuan meningkatkan keamanan data sensitif menggunakan kriptografi *hybrid* berbasis AES perbedaannya adalah penelitian tersebut menggunakan ECC–AES untuk data kesehatan di *cloud*, sedangkan penelitian ini menggunakan *Hybrid AES–RSA* yang dilengkapi Naive Bayes untuk klasifikasi tingkat keamanan data pada transmisi pesan [17].

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada peningkatan performa algoritma kriptografi tanpa mempertimbangkan klasifikasi tingkat risiko data sebelum proses enkripsi dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penerapan Hybrid Cryptography AES–RSA yang dikombinasikan dengan algoritma Naive Bayes untuk mengklasifikasikan tingkat risiko pesan sebelum enkripsi,

2.2 Keamanan Informasi

Keamanan informasi adalah praktik melindungi informasi digital dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah. Hal ini melibatkan penerapan berbagai langkah keamanan untuk menjaga aset informasi dan menjamin kerahasiaan, integritas, serta ketersediaannya. Langkah-langkah keamanan informasi yang umum meliputi kontrol akses, *firewall*, sistem deteksi dan pencegahan intrusi, *enkripsi*, dan rencana tanggap insiden. Keamanan informasi sangat penting untuk melindungi informasi sensitif seperti catatan

keuangan, data pribadi, dan kekayaan intelektual. pelanggaran keamanan informasi dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, tanggung hukum, serta kerusakan reputasi. Keamanan informasi yang efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif dan proaktif untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman serta kerentanan. secara umum, keamanan informasi didasarkan pada tiga prinsip utama yaitu *confidentiality*, *integrity*, dan *availability*. *Confidentiality* (kerahasiaan) bertujuan untuk melindungi data agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. *Integrity* (integritas) berfokus pada menjaga keaslian dan keutuhan data agar tidak mengalami perubahan selama proses penyimpanan maupun pengiriman. Sementara itu, *availability* (ketersediaan) memastikan bahwa data dan informasi dapat diakses oleh pengguna yang berhak ketika dibutuhkan [11] [18].

Serangan *eavesdropping* dapat menjadi ancaman yang menantang sehubungan dengan prospek privasi. Sangat penting bahwa masalah privasi yang berasal dari serangan seperti *eavesdropping*, penting sekali untuk mengatasi masalah privasi yang muncul dari serangan seperti *eavesdropping*, karena dampaknya memengaruhi hak-hak pengguna dan kemampuan mereka untuk mempercayai perangkat serta seluruh jaringan internet yang mereka gunakan. Belakangan ini, beberapa strategi telah dicoba untuk mengurangi risiko ini. Semakin banyak informasi pribadi yang dihasilkan dan terkumpul, data tersebut menjadi semakin rentan dan mudah disadap atau diserang melalui jaringan[19].

2.3 Pesan Teks untuk Keamanan

Pesan merupakan salah satu media komunikasi antar satu individu ke individu lain. Pesan memiliki keragaman, mulai dari pesan yang bersifat umum dan pesan yang bersifat rahasia. Kerahasiaan yang terdapat dalam suatu pesan merupakan salah satu hal yang harus dijaga keamanannya sehingga pihak lain yang tidak memiliki otoritas untuk mengetahui kerahasiaan tersebut tidak dapat membukanya. Mengirim pesan dengan aman merupakan satu hal yang harus dikedepankan untuk dilakukan demi menjaga kerahasiaan yang terdapat di dalam pesan. Salah satu cara untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan pesan tersebut adalah dengan cara mengenkripsi pesan tersebut dengan metode atau teknik yang telah ada sejak zaman dahulu dan masih diterapkan sampai dengan sekarang. Metode atau teknik tersebut disebut kriptografi. Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia berkomunikasi[20].

Pesan yang dahulu dikirimkan melalui media fisik kini dapat disampaikan secara instan melalui berbagai platform digital, mulai dari email, aplikasi pesan instan, hingga media sosial. Kemudahan ini tidak hanya memberikan efisiensi dalam pertukaran informasi, tetapi juga memperluas jangkauan komunikasi lintas batas geografis dan waktu. Namun, kemajuan tersebut diikuti dengan munculnya berbagai ancaman keamanan, seperti peretasan, penyadapan, dan pencurian data. Ancaman terhadap pesan digital tidak hanya datang dari pelaku kejahatan siber individu, tetapi juga dari kelompok terorganisasi yang memanfaatkan celah keamanan sistem untuk memperoleh informasi rahasia. Kebocoran data pribadi,

dokumen rahasia, hingga informasi sensitif perusahaan menjadi bukti nyata bahwa perlindungan pesan digital menjadi kebutuhan mendesak. Kebutuhan akan keamanan pesan digital semakin meningkat seiring dengan melonjaknya aktivitas pertukaran informasi secara daring [21].

2.4 Ancaman Keamanan terhadap Pesan Teks Digital

Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi, penggunaan pesan teks digital sebagai media komunikasi juga semakin luas. Namun, hal ini diikuti dengan meningkatnya risiko terhadap keamanan informasi yang dikirim melalui pesan digital. Ancaman siber berkembang tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari tingkat kompleksitas dan teknik serangan yang digunakan. Serangan *phishing*, *malware*, *ransomware*, penyadapan, serta kebocoran data sering kali menargetkan pesan teks digital yang dikirim melalui aplikasi komunikasi maupun media internet lainnya. Pesan teks digital yang tidak memiliki sistem pengamanan yang baik berisiko mengalami pencurian, perubahan isi pesan, maupun akses oleh pihak yang tidak berwenang. Kondisi ini dapat menyebabkan hilangnya kerahasiaan, integritas, dan keamanan data informasi yang dikirimkan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengamanan seperti kriptografi untuk melindungi pesan teks digital agar informasi tetap aman selama proses pengiriman maupun penyimpanan data. Ancaman keamanan digital dalam Jurnal Minfo Polgan mengklasifikasikan ancaman ini ke dalam beberapa kategori [22].

1. *Phishing* melalui Pesan Teks

Phishing adalah Cara Mendapatkan Informasi (Nama Pengguna, Kata Sandi, Informasi Kartu Kredit), Dalam sistem administrator, sebagian besar

bertanggung jawab atas keselamatan sistem mereka sendiri, yang sebagian besar tidak memiliki jaringan penting di dunia luar. Sistem pengujian untuk memastikan efisiensi dan akurasi pemrosesan data sangat mahal saat ini. Dalam konteks pesan teks, serangan ini dikenal sebagai smishing (SMS phishing) [23].

2. Intersepsi Pesan

Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan atau alat komunikasi elektronik lainnya. Jenis-jenis penyadapan antara lain penyadapan telepon, pesan, dan posisi. Dalam Proses penyadapan dimulai dengan pencarian bukti bukti awal, ijin Kepala Pengadilan, pencarian transmiter, dan terakhir pengumpulan data [24].

3. *Malware*

Malware merupakan ancaman berupa perangkat lunak berbahaya seperti virus, *worm*, dan *ransomware* juga mengancam keamanan pesan teks. McAfee (2020) melaporkan bahwa terdapat lebih dari 1,5 miliar serangan *malware* yang terdeteksi di seluruh dunia pada tahun tersebut. *Malware* yang menginfeksi perangkat pengguna dapat mencuri pesan teks yang tersimpan maupun yang sedang dikirimkan [25].

2.5 *Cryptography*

Cryptography adalah teknik untuk mengamankan informasi dan komunikasi. *cryptography* berasal dari konsep matematika dan seperangkat perhitungan

berbasis aturan yang disebut algoritma, yang digunakan untuk mengubah pesan sedemikian rupa sehingga sulit untuk dipecahkan maknanya [16].

Cryptography telah menjadi andalan keamanan data selama bertahun-tahun, dengan mengenkripsi dan melindungi data sensitif menggunakan teknik matematika. *cryptography* konvensional telah menjadi fondasi keamanan data selama beberapa dekade, memanfaatkan prinsip matematika untuk mengenkripsi dan melindungi data sensitif. Namun kehadiran komputer kuantum menimbulkan ancaman serius terhadap sistem *cryptography* yang ada saat ini, karena komputer kuantum dapat merusak metode enkripsi yang saat ini dianggap aman. Salah satu kelemahan paling signifikan dari *Cryptography* dalam menghadapi komputer kuantum adalah bahwa dua teknik *enkripsi* terkenal, RSA dan ECC (*Elliptic Curve cryptography*), rentan terhadap serangan oleh komputer kuantum. Komputer kuantum, yang menggunakan bit kuantum (qubit) untuk menjalankan komputasi sepuluh kali lebih cepat daripada metode *enkripsi* tradisional, dapat dengan cepat mengatasi masalah matematika mendasar dari sistem *cryptography* konvensional [9].

Dalam beberapa dekade terakhir, bidang teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan ini juga meningkatkan ancaman bagi pengguna yang mengirim pesan. Praktik *cryptography* memainkan peran penting dalam melindungi pesan melalui enkripsi dan dekripsi. Banyak peneliti telah berkontribusi dalam penelitian mereka terkait *encryption* dan *decryption*.

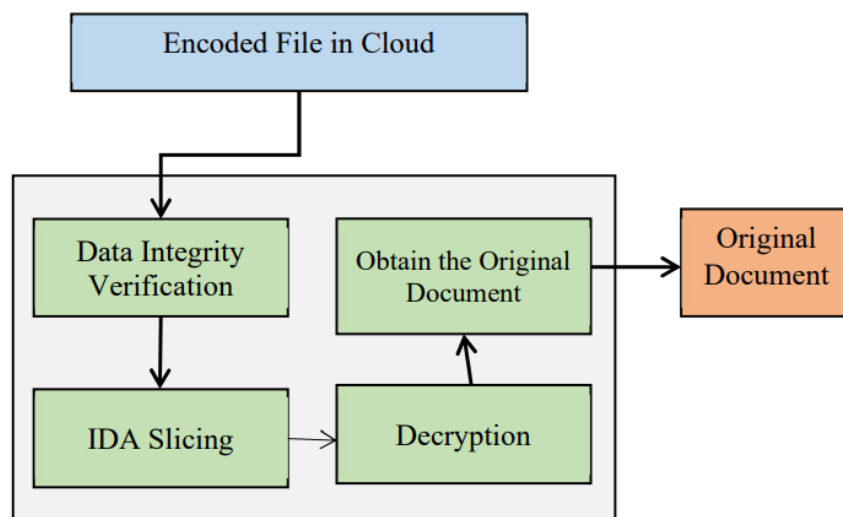
Berikut ini langkah-langkah untuk mengkonversi teks ke *encryption*

1. ambil semua kemungkinan kombinasi dari sebuah teks (angka, alfabet, alfanumerik, simbol khusus) yang ingin dienkripsi. disini memproses setiap karakter secara individual.
2. alikan jam saat ini dalam format jam 24 dengan nilai ASCII dari karakter yang akan dienkripsi.
3. Hasil perkalian dikonversi ke sistem bilangan kuaterner menggunakan metode konversi desimal ke kuaterner.
4. Setiap karakter dalam pesan diubah menjadi satu set enam digit. Setelah dikonversi ke sistem bilangan kuaterner, jika angka tersebut memiliki kurang dari 6 digit, tambahkan angka nol di depannya untuk menjadikannya representasi enam digit.
5. Untuk merepresentasikan spasi kosong setelah setiap kata, gunakan set kosong 000000.
6. Agar *decryption* dapat dilakukan, waktu *encryption* dikirimkan dalam pesan sebagai stempel waktu (*timestamp*). Jam enkripsi dikirimkan sebagai dua digit pertama dari keseluruhan pesan [26].

Sistem *cryptography* saat ini terdiri atas dua jenis yaitu *cryptography* kunci simetris serta kunci asimetris, *cryptography* simetris dikenal sebagai single key, secret key, dan private key atau enkripsi satu kunci. Dalam metode ini, proses encryption dan decryption menggunakan kunci yang sama oleh pengirim dan penerima. *cryptography* asimetris adalah nama lain dari *cryptography* kunci public. ada dua jenis kunci yang berbeda yaitu kunci

public digunakan untuk *encryption* dan kunci pribadi digunakan untuk *decryption*. Kunci *public* dibagikan dengan semua pengguna atau perangkat, tetapi kunci privat hanya diketahui oleh pengguna atau perangkat tertentu.

cryptography simetris serta asimetris mempunyai keunggulan serta kelemahan masing-masing pada implementasinya. Pada *enkripsi* simetris, di mana kunci yang sama digunakan untuk enkripsi dan dekripsi oleh kedua belah pihak yang bertukar pesan atau data. Selain itu, siapa saja yang memiliki kunci dapat mendekripsi *ciphertext* oleh karena itu, kunci harus dirahasiakan sedangkan *cryptography* asimetris dimana *ciphertext* yang di *encryption* dengan kunci *public* dapat di *decryption* dengan kunci privat yang sesuai. berbeda dengan *encryption* simetris yang menjaga kerahasiaan kunci hanya pada pihak tertentu, pada proses distribusi kunci *public* enkripsi asimetris dapat diketahui siapa saja. namun, *cryptography* kunci *public* membutuhkan banyak infrastruktur untuk mencocokkan kunci privat dan *public* yang sesuai [9].



Gambar 2.1 *Cryptographic Process Flow Diagram*[9]

2.5.1 *Advanced Encryption Standard (AES)*

Advanced Encryption Standard (AES) merupakan salah satu algoritma sandi simetris yang dikembangkan untuk menggantikan peran DES. Selanjutnya, proses dan tingkat keamanan AES setara dengan 3DES, namun dengan tingkat efisiensi dan akurasi yang lebih baik. Algoritma Rijndael yang diusulkan sebagai AES menetapkan panjang blok dan panjang kunci masing-masing sebesar 128, 192, atau 256 bit. Spesifikasi AES menggunakan tiga pilihan ukuran kunci yang sama seperti pada spesifikasi DES. Namun demikian, ukuran blok pada AES dibatasi hanya sebesar 128 bit [9].

Meskipun tingkat keamanan pada pendekatan AES tidak dipertimbangkan secara khusus, teknik penyalahgunaan cipher text pada metode AES yang digunakan untuk meningkatkan enkripsi berkas guna mengatasi penggabungan data yang tidak semestinya dalam proses pengolahan tetap berpotensi untuk diserang, bergantung pada kriteria tertentu. Tingkat keamanan dan efektivitas perlindungan dapat bervariasi, meskipun algoritma AES telah digunakan secara luas dalam berbagai sistem kriptografi. Dalam penerapan algoritma AES secara penuh dalam sistem, serta perbandingan algoritma dengan pendekatan lain yang tersedia, dan untuk mengevaluasi kinerja metode dan memaksimalkan manfaat dari teknik enkripsi AES, diperlukan upaya seperti meminimalkan round key, mengoptimalkan *key schedule*, serta mengintegrasikannya secara menyeluruh [10].

AES sebagai algoritma kriptografi yang paling umum digunakan pada perangkat keras dan lunak, terdapat masalah dalam komputasi yang lebih tinggi karena proses transformasi *MixColumn* menyebabkan proses enkripsi lambat.

modifikasi pada AES dengan mengganti proses MixColumn dengan permutation bit tersebut diuji coba pada file gambar dengan memberikan hasil yang cukup signifikan, yaitu peningkatan proses enkripsi sebesar 16,8% dan deskripsi sebesar 11.96%. dalam kriptografi, penekanan terhadap keamanan lebih penting dibandingkan kecepatan, sehingga penting untuk melakukan pengujian lebih lanjut terhadap AES termodifikasi. AES termodifikasi memberikan peningkatan terhadap Avalanche effect sebesar 16.53% dan throughput sebesar 33.73% pada proses enkripsi dan 23.72% pada proses deskripsi, sehingga memberikan kesimpulan bahwa AES termodifikasi aman untuk digunakan [16].

untuk Pertukaran kunci ECC diselesaikan terlebih dahulu sebelum *SymECCipher* beralih ke operasi AES untuk mengamankan data. AES berfungsi sebagai algoritma block cipher yang telah mendapatkan dukungan resmi dari pemerintah Amerika Serikat karena tingkat keamanannya yang tinggi, kinerja yang baik, serta sifat keamanannya yang kuat. Karena hanya kunci privat yang bersifat rahasia, kunci bernama K dapat dibentuk secara aman tanpa perlu dikirimkan secara langsung, sehingga dapat mencegah penyadapan oleh pihak yang tidak berwenang. Proses pertukaran kunci menggunakan ECC diselesaikan terlebih dahulu sebelum *SymECCipher* beralih ke operasi AES untuk mengamankan data. AES merupakan algoritma kriptografi jenis *block cipher* yang telah mendapatkan dukungan resmi dari pemerintah Amerika Serikat karena tingkat keamanannya yang tinggi, kinerja yang baik, serta sifat keamanannya yang andal. *SymECCipher* menerapkan enkripsi simetris pada blok data berukuran 128 bit dengan menggunakan kunci keamanan yang tersedia dalam tiga pilihan panjang, yaitu 128

bit, 192 bit, atau 256 bit. Proses enkripsi dilakukan dengan mencampurkan data asli (*plaintext*) dan kunci secara berulang untuk menghasilkan data terenkripsi (*ciphertext*). enkripsi AES dengan panjang kunci 128 bit memerlukan 10 putaran (*round*), sedangkan enkripsi dengan kunci 256 bit membutuhkan 14 putaran. Setiap putaran enkripsi AES terdiri dari empat tahapan, kecuali pada putaran terakhir yang tidak menyertakan proses *MixColumns* [17].

Tabel berikut menyajikan informasi algoritma *Advanced Encryption Standard* (AES) yang dapat dilihat pada table 2.1 di bawah ini

Tabel 2.1 Parameter Algoritma AES [17]

Panjang Kunci	Kemungkinan Kunci	Jumlah Putaran	Ukuran Block
128	2^{128}	10	128
192	2^{192}	12	128
256	2^{256}	14	128

skema enkripsi AES terdiri dari empat operasi utama, yaitu. [17].

1. *SubBytes*

Pada tahap ini, setiap *byte* data yang akan dienkripsi digantikan dengan *byte* yang berbeda berdasarkan tabel substitusi yang disebut *S-box*. Proses ini dilakukan secara non-linear, yang artinya hubungan antara *byte* input dan *byte* output tidak mengikuti pola yang sederhana. Tabel *S-box* dirancang untuk menghindari pola-pola tertentu, sehingga data yang terenkripsi menjadi lebih sulit ditebak atau dipecahkan dengan analisis statistik.

2. *ShiftRows*

Setelah proses substitusi, tahap berikutnya adalah pergeseran data secara horizontal. Data dalam AES disusun dalam bentuk matriks 4x4, yang terdiri dari 16 *byte*. Pada tahap *ShiftRows*, baris pertama tidak digeser, baris kedua

digeser satu posisi ke kiri, baris ketiga digeser dua posisi ke kiri, dan baris keempat digeser tiga posisi ke kiri. Pergeseran ini bertujuan untuk menyebarkan informasi secara merata di seluruh blok data, yang membuat enkripsi menjadi lebih aman.

3. *MixColumns*

Di tahap ini setiap kolom data dicampur menggunakan operasi dalam Galois Field. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mendistribusikan efek dari setiap bit pada plaintext dan cipherkey ke dalam ciphertext yang dihasilkan, dengan fokus pada arah kolom dalam matriks state. (Cristy & Riandari, 2021). Proses ini meningkatkan difusi dan membuat data terenkripsi lebih sulit diprediksi.

4. *AddRoundKey*

Data yang telah diproses dalam tiga tahap sebelumnya akan dikombinasikan dengan kunci ronde menggunakan operasi XOR. Setiap ronde menggunakan kunci yang berbeda yang dihasilkan melalui algoritma key schedule algoritma AES diinterpretasikan sebagai elemen finite field. elemen-lenen pada AES dapat dikalikan dan dijumlahkan, akan tetapi hasil penjumlahan dan perkalian elemen ini sangat berbeda dengan hasil penjumlahan dan perkalian bilangan biasa yang merepresentasikan satu byte hasil transformasi [9]

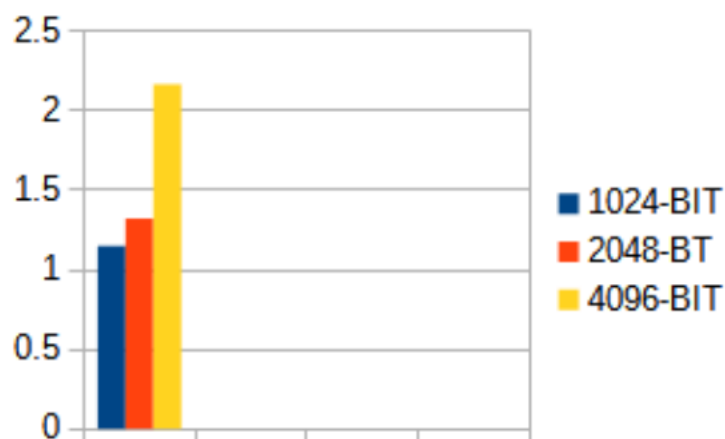
metode Shor membutuhkan waktu sekitar 3,58 jam untuk memecahkan algoritma RSA-1024, sedangkan untuk memecahkan algoritma NIST P-521 diperlukan waktu sekitar 55 jam [9].

Beberapa peneliti melakukan pertimbangan penggunaan RSA untuk enkripsi berkas dan mengamati bahwa hanya berkas berukuran kecil yang dapat dienkripsi secara efisien menggunakan RSA. Selain itu, teknik ini memanfaatkan keunggulan RSA dalam manajemen kunci yang kuat, namun permasalahan pengamanan berkas berukuran besar belum dapat diatasi karena keterbatasan kecepatan pada algoritma RSA, sehingga teknik ini dinilai kurang sesuai untuk enkripsi data dalam jumlah besar. Kriptografi asimetris mencakup RSA, yang merupakan salah satu teknik kriptografi dengan kunci asimetris. Pada kriptografi asimetris, kunci diperoleh dari hasil perkalian dua bilangan prima besar. Pesan yang dienkripsi dalam waktu yang wajar menggunakan kunci publik hanya dapat didekripsi dengan kunci privat. Untuk menghasilkan kunci publik dan kunci privat, digunakan proses modulus dan eksponen. Keamanan sistem kriptografi RSA didasarkan pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan besar serta menghitung akar ke-e modul dari suatu bilangan komposit n , kemudian mencari nilai m sehingga memenuhi persamaan $C = m^e \pmod{n}$ di mana (n, e) merupakan kunci publik dan C adalah ciphertext [25]

Enkripsi RSA, merupakan teknik kriptografi asimetris yang menambahkan lapisan keamanan tambahan. Enkripsi RSA melibatkan sepasang kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat, di mana kunci publik digunakan untuk proses enkripsi dan kunci privat digunakan untuk proses dekripsi. Dengan mengenkripsi data yang

telah terenkripsi sebelumnya (E) menggunakan kunci publik RSA milik penerima, yang dinyatakan sebagai $F = RSA_Encrypt(E, RSA_Public_Key)$, algoritma ini mampu meningkatkan keamanan data dan menjamin kerahasiaan informasi meskipun data tersebut berhasil disadap selama proses pengiriman[15].

Tahapan metode enkripsi RSA diawali dengan pihak penerima yang menyediakan kunci private dan kunci public. Pada sistem RSA, penerima menghasilkan pasangan kunci public dan kunci private melalui beberapa operasi matematika. Proses pembuatan kunci merupakan tahap awal dan paling penting dalam enkripsi. Tahap ini sangat bergantung pada pemilihan dua bilangan prima yang berbeda, yaitu p dan q . Dari kedua bilangan prima tersebut akan dihasilkan kunci public yang digunakan dalam proses enkripsi. kunci enkripsi dan dekripsi yang dihasilkan juga memanfaatkan algoritma Diffie–Hellman (DH) dengan menggunakan nilai rahasia d dan e sebagai masukan, sehingga data akan dienkripsi sebanyak dua kali untuk meningkatkan tingkat keamanan [27]



Gambar 2.3 RSA Execution Time In SEC [27]

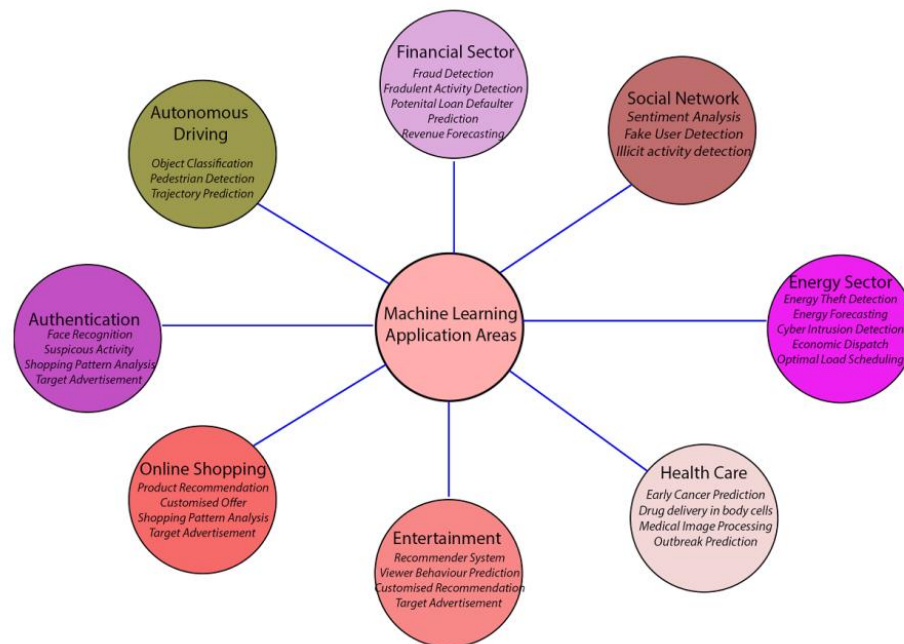
Gambar 2.3 menampilkan grafik perbandingan waktu eksekusi dari algoritma RSA berdasarkan panjanga kunci yang berbeda. Dimana Sumbu vertikal

menunjukkan waktu proses dalam detik. Sumbu horizontal menunjukkan variasi panjang kunci RSA [27].

2.6 *Machine Learning*

Machine learning (ML) merupakan cabang algoritma komputasi yang dikembangkan untuk meniru kecerdasan manusia dengan cara belajar dari data lingkungan [28]. sumber lain mengatakana bahwa *Machine learning* dan adalah cabang AI yang paling umum digunakan. *Machine learning* memungkinkan mesin untuk belajar menggunakan algoritma dari data dan membuat keputusan berdasarkan pola-pola yang ditemukan dalam data tersebut *Machine learning* menggunakan model algoritma untuk dapat bekerja dengan baik. Algoritma yang digunakan dalam machine learning terbagi menjadi tiga tipe yaitu *supervised*, *unsupervised*, dan *reinforcement learning*. Setiap tipe dari machine learning memiliki proses yang berbeda beda [29].

Dalam dunia *Machine learning*, setiap algoritma memiliki keunggulannya masing-masing. Sebagai contoh, *Support Vector Machines* (SVM) terkenal karena kehandalannya dalam mengidentifikasi komponen analisis sentimen komentar YouTube . Jika kita melihat sekeliling, kita dapat melihat contoh pembelajaran mesin di hampir setiap bidang. Misalnya, jika kita menonton film atau serial web, ada sistem rekomendasi yang akan menyarankan film yang mirip dengan yang kita tonton. Demikian juga, jika kita membeli secara online, itu akan menyarankan produk yang mirip dengan produk yang kita beli atau produk yang paling sering dijual bersama produk yang kita beli [30].



Gambar 2.4 Penggunaan *Machine Learning* di Berbagai Bidang [30]

2.6.1 *Supervised Learning*

Supervised learning merupakan metode dalam *machine learning* yang memanfaatkan data yang telah diberi label atau *dataset* yang sudah diketahui oleh pembuatnya. Data yang telah dilabelkan tersebut berfungsi untuk melatih algoritma dengan bimbingan, sehingga algoritma dapat mengklasifikasikan atau memprediksi suatu kasus dengan tingkat akurasi yang baik. *Supervised Machine Learning* merupakan sub-bidang dari *Machine Learning* yang umumnya memanfaatkan ahli di bidangnya untuk mengawasi skema pembelajaran yang dibutuhkan. *Supervised Machine Learning* mengarah pada tugas yang memetakan input ke output yang telah ditentukan. *Supervised Machine Learning* sering digunakan dalam masalah klasifikasi karena tujuannya adalah membuat komputer memahami kerangka kerja deskriptif yang telah disiapkan. *Supervised Machine Learning* adalah bidang yang melintasi berbagai disiplin ilmu seperti ilmu

komputer, statistik, ilmu kognitif, teknik, teori optimisasi, serta berbagai cabang matematika dan sains lainnya. *Supervised Learning* digunakan untuk memprediksi hasil tertentu dengan tujuan melakukan estimasi atau klasifikasi. [31].

Data yang digunakan dalam *supervised learning* merupakan data yang sudah diberikan label atau yang kelasnya sudah diketahui. Dimana nantinya mesin akan diajari untuk melihat pola dari data yang diinput serta label dari output yang ada, dan juga mesin akan diajari untuk melihat keterkaitan dari data yang diinput dengan output yang dihasilkan [32].

2.6.2 *Unsupervised Learning*

Unsupervised Learning adalah pendekatan *machine learning* yang mempelajari pola dan struktur data tanpa menggunakan label atau variabel target. Algoritma *unsupervised* memfasilitasi analisis kumpulan data, sehingga membantu menghasilkan informasi dari data yang tidak berlabel. Kemajuan terbaru dalam pembelajaran hierarkis, algoritma pengelompokan, analisis faktor, model laten, dan deteksi outlier, telah membantu secara signifikan dalam teknik *unsupervised machine learning* [33].

dalam *Unsupervised Learning* model harus menemukan pola dari data tanpa bantuan label eksternal. *Unsupervised learning* merupakan metode dalam machine learning yang mengaplikasikan algoritma untuk menganalisis dan menemukan pola dalam data tanpa *intervensi* atau bantuan manusia [34].

Algoritma *unsupervised learning* bersifat deskriptif, yang akan berguna untuk mengelompokkan atau mengkategorikan data. Algoritma ini tidak mendapatkan training dataset, karena algoritma ini bukan bersifat prediktif,

sehingga membutuhkan pembelajaran dari data yang telah ada. *Unsupervised learning* menilai hasil dari metode pembelajaran tanpa pengawasan atau menganalisis data menjadi lebih sulit karena tidak ada mekanisme yang secara umum diterima untuk melakukan validasi silang atau memverifikasi hasil pada set data yang independent [35].

2.6.3 Reinforcement Learning

Reinforcement learning adalah bagian dari *artificial intelligence* yang melatih algoritma dengan sistem *trial and error*. RL berinteraksi dengan lingkungannya dan mengamati konsekuensi atas tindakannya sebagai tanggapan atas penghargaan maupun hukuman yang diterima. Informasi yang dihasilkan dari setiap interaksi dengan lingkungan, digunakan RL untuk memperbarui pengetahuannya *reinforcement learning* memungkinkan pembelajaran dari umpan balik yang diterima melalui interaksi dengan lingkungan eksternal. Setiap langkah dari interaksi RL diterima sebagai masukan (i), dengan beberapa indikasi dari kondisi mutakhir (s) pada lingkungan. RL akan memilih tindakan (a) sebagai keluaran. Setiap tindakan bisa mempengaruhi kondisi lingkungan dan nilai dari transisi kondisi terhubung dengan RL melalui skalar *reinforcement signal* (r). Tingkah laku RL (B), akan memilih tindakan yang akan meningkatkan jumlah nilai jangka panjang dari *reinforcement signal* [35].

dalam metode *reinforcement* didasarkan pada teori yang pada intinya adalah ‘konsekuensi mempengaruhi tindakan. Ada 3 prinsip dasar pada teori reinforcement yakni

1. Konsekuensi yang berakibat baik mendorong terjadinya tindakan.

2. Konsekuensi yang berakibat buruk mendorong berkurangnya Tindakan
3. Konsekuensi yang tidak ada dampaknya tidak mempengaruhi tindakan.

Dengan kata lain, setiap tindakan mengarah pada konsekuensi baik, buruk, atau tidak ada konsekuensi sama sekali. Dan konsekuensi tersebut akan menjadi penyebab terjadi atau tidaknya sebuah tindakan atau kondisi. Tindakan dan konsekuensi yang diterapkan berbeda-beda dan harus disesuaikan dengan kasus yang bersangkutan agar dapat berfungsi secara efektif [36].

2.7 Klasifikasi

Klasifikasi adalah teknik dalam *machine learning* yang bertujuan untuk memetakan data ke dalam kelas-kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini melibatkan pelatihan model untuk mempelajari pola dalam data pelatihan, sehingga model dapat memprediksi kelas dari data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tujuan dari klasifikasi untuk mengelompokkan data ke dalam kategori yang spesifik berdasarkan karakteristiknya. Klasifikasi juga berfungsi dalam berbagai tahap dalam proses analisis data, mulai dari eksplorasi data hingga pembuatan model. Dengan mengidentifikasi pola dalam data, klasifikasi membantu memahami data dengan lebih baik dan membuat keputusan yang lebih informatif [37].

Klasifikasi termasuk ke dalam *supervised method* dalam machine learning dimana model dibangun menggunakan data latih yang terdiri dari objek data kelasnya. Beberapa model yang terdapat dalam klasifikasi diantaranya Naïve Bayes yang sedang dilakukan dalam penelitian ini yang merupakan klasifikasi dengan metode yang mengandalkan skor probabilitas dan statistik dengan

memprediksi peluang yang akan muncul berdasarkan data pengalaman sebelum sebelumnya, dan naïve bayes juga dapat bekerja dengan cepat pada dataset yang besar [38].

2.8 Deteksi Pesan Berbahaya

Deteksi pesan berbahaya adalah proses klasifikasi otomatis terhadap pesan-pesan mencurigakan menggunakan algoritma klasifikasi, khususnya *binary classifier* yang mampu membedakan antara pesan palsu dan pesan sah berdasarkan karakteristik teks yang ada dalam pesan. Pesan berbahaya mencakup informasi palsu dan menyesatkan yang berbahaya karena dapat menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi yang tidak benar seolah-olah itu adalah kebenaran. Pesan berbahaya mencakup pesan teks yang tidak diinginkan seperti iklan, jasa, dan potensi penipuan yang dapat merugikan pengguna [39].

Deteksi pesan berbahaya yang sudah dilakukan di penelitian sebelumnya diantaranya Pesan berbahaya dalam komunikasi digital memiliki berbagai bentuk yang dapat merugikan pengguna. Pertama, spam atau SMS spam merupakan pesan teks yang tidak diinginkan seperti iklan, jasa, dan potensi penipuan yang dapat merugikan pengguna [38]. Kedua, *phishing* adalah teknik penipuan yang memanfaatkan penyamaran sebagai entitas tepercaya untuk mencuri data *sensitive*[40].Ketiga, *hoax* didefinisikan sebagai ketidakbenaran yang dibuat secara sengaja untuk disamarkan menjadi fakta atau kebenaran [41]. Keempat, pesan tersembunyi atau steganografi merupakan pesan rahasia yang disembunyikan dalam media digital menggunakan teknik steganografi [42]. Kelima, *cyberbullying*

adalah konten yang mengandung intimidasi atau pelecehan melalui media digital [43]

2.9 Algoritma Naive Bayes

Naive Bayes merupakan sebuah pengklasifikasian probabilistik sederhana yang menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan. algoritma ini menggunakan pendekatan teorema Bayes dan mengasumsikan semua atribut independen atau tidak saling ketergantungan yang diberikan oleh nilai pada variabel kelas. algoritma Naive Bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang di mana algoritma ini diciptakan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Bayes, yang secara umum teori ini menyiratkan prediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. adapun persamaan Naive Bayes dapat dilihat pada rumus berikut [44].

$$P(H | X) = \frac{P(X | H) \cdot P(H)}{P(X)} \quad (2.1)$$

Keterangan:

X : Data dengan class yang belum diketahui

H : Hipotesis data merupakan suatu class spesifik

$P(H|X)$: Probabilitas hipotesis H berdasar kondisi X (*posteriori probability*) $P(H)$

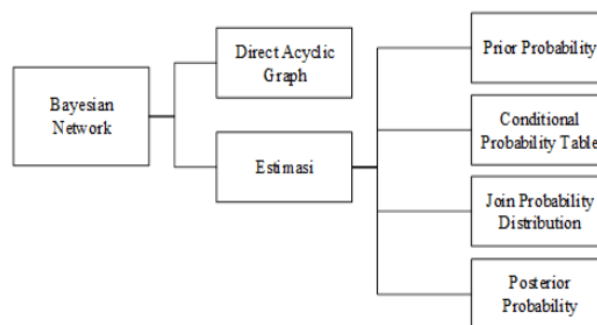
: Probabilitas hipotesis H (*prior probability*)

$P(X|H)$: Probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H

$P(X)$: Probabilitas dari X

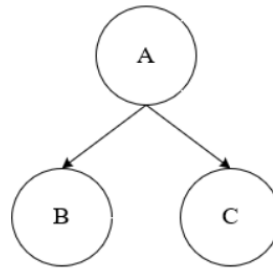
Sumber lain mengatakan bahwa Naive Bayes adalah suatu klasifikasi kemungkinan sederhana yang dapat menghitung seluruh kemungkinan dengan menggabungkan sejumlah kombinasi dan frekuensi suatu nilai dari basis data yang didapatkan. Suatu algoritma memanfaatkan teorema bayes dan memperkirakan seluruh atribut yang bebas dan saling lepas yang dapat diberikan oleh suatu nilai pada kelas variabel. naive bayes adalah klasifikasi dengan suatu metode kemungkinan dan perhitungan yang ditemukan oleh seseorang ilmuwan dari Inggris yaitu Thomas Bayes menghasilkan prediksi peluang yang akan datang berdasarkan suatu pengalaman sebelumnya [45].

Naïve bayes memiliki Bayesian Network yang merupakan metode pemodelan data yang berbasis probabilitas serta merepresentasikan suatu himpunan variabel dan atribut yang saling berhubungan atau berkorespondensi menggunakan *Directed Acyclic Graph* (DAG). *Bayesian Network* memiliki dua tugas, tugas pertama adalah pembelajaran melalui *Directed Acyclic Graph* (DAG) dan kedua struktur dari *Bayesian network* merupakan jaringan.



Gambar 2.5 Struktur *Bayesian Network* [46]

Tahapan *Bayesian network* dibagi menjadi dua yaitu membuat Diagram *Acyclic Graph* (DAG) dan estimasi parameter. Untuk contoh DAG dapat dilihat pada gambar 2.6 di bawah ini



Gambar 2.6 Ilustrasi DAG (*Diagram Acyclic Graph*) [46]

Gambar 2.6 merupakan ilustrasi DAG dimana setiap node mewakili sebuah variabel dan setiap garis menggambarkan hubungan ketergantungan antara 2 variabel. berdasarkan gambar 2.5 kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat garis A yang mengarah ke B, yang berarti A merupakan orang tua (parents) dari B sedangkan B merupakan anak (*child*) dari A. hal ini juga berlaku untuk A ke C yang berarti A merupakan orang tua (parents) dari C sedangkan C merupakan anak (*child*) dari A [46].

2.10 Confusion Matrix

Confusion matrix adalah sebuah tabel yang digunakan untuk menampilkan jumlah data uji yang diklasifikasikan dengan benar dan salah, sehingga memudahkan dalam mengevaluasi akurasi suatu sistem klasifikasi. Dengan menggunakan *confusion matrix*, kita dapat melihat secara detail kinerja suatu sistem klasifikasi dan mengidentifikasi di mana terjadi kesalahan klasifikasi. *Confusion matrix* merupakan sebuah teknik yang mudah dan efektif dalam

mengukur kinerja sistem klasifikasi. Tujuan utama dari confusion matrix adalah untuk menilai performa atau akurasi dari suatu sistem klasifikasi dalam mengklasifikasikan data uji. [47] untuk *confusion matrix* nya dapat dilihat pada gambar 2.6

		Predicted		
		Positive (1)	Negative (0)	Row Total
Positive (1)	True Positive (TP) (Correct Positive)	False Negative (FN) (Type II Error)	P (Positives) = TP + FN	
Negative (0)	False Positive (FP) (Type I Error)	True Negative (TN) (Correct Negative)	N (Negatives) = FP + TN	
Column Total	PP (Predicted Positives) = TP + FP	PN (Predicted Negatives) = FN + TN	Total = P + N	

Gambar 2.7 Confusion Matrix [48]

Pada gambar 2.7 dapat dilihat bahwa jika dataset terdiri dari dua kelas, kelas yang satu dianggap sebagai positif dan yang lainnya negatif. Ada empat istilah yang merupakan representasi hasil proses klasifikasi pada *confusion matrix* *True Positive* (TP) menyatakan data positif yang diprediksi benar, *True Negatif* (TN) menyatakan data negatif yang diprediksi benar. kemudian *False Positive* (FP) sebagai kesalahan tipe 1 merupakan data negatif namun diprediksi sebagai data positif, sebaliknya *False Negatif* (FN) sebagai kesalahan tipe 2 merupakan data positif namun diprediksi sebagai data negatif. Nilai Prediksi adalah keluaran dari program dimana nilainya positif dan negatif sedangkan Nilai Aktual adalah nilai sebenarnya dimana nilainya *true* dan *false*. Selain itu kita dapat menghitung nilai

tersebut di antaranya *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score* [48]. untuk rumus hasil klasifikasi empat istilah dapat dilihat di bawah ini

1. *Akurasi (Accuracy)*

Akurasi adalah proporsi seluruh prediksi yang benar terhadap total prediksi.

Rumus:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} \quad (2.2)$$

Akurasi memberikan gambaran umum kinerja model, namun dapat memberikan prediksi yang salah apabila distribusi kelas tidak seimbang. Misalnya, jika 90% data termasuk kelas A, model yang selalu memprediksi A akan berakurasi 90% meski sebenarnya tidak berguna

2. *Precision*

Precision mengukur dari semua data yang diprediksi sebagai kelas tertentu, berapa proporsi yang memang benar-benar termasuk kelas tersebut. Rumus:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} \quad (2.3)$$

Precision berarti model jarang salah mengklasifikasikan data dari kelas lain ke dalam kelas yang dimaksud. Dalam konteks penelitian ini,.

3. *Recall (Sensitivity)*

Recall mengukur dari semua data yang sesungguhnya masuk kelas tertentu, berapa proporsi yang berhasil diidentifikasi oleh model. Rumus:

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} \quad (2.4)$$

Recall berarti model tidak banyak melewatkan kasus yang sebenarnya positif.

Dalam konteks pengamanan pesan beresiko dan tidak beresiko

4. *F1-Score*

F1-Score adalah rata-rata harmonik antara *Precision* dan *Recall*. Rumus:

$$\text{F1-Score} = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \quad (2.5)$$

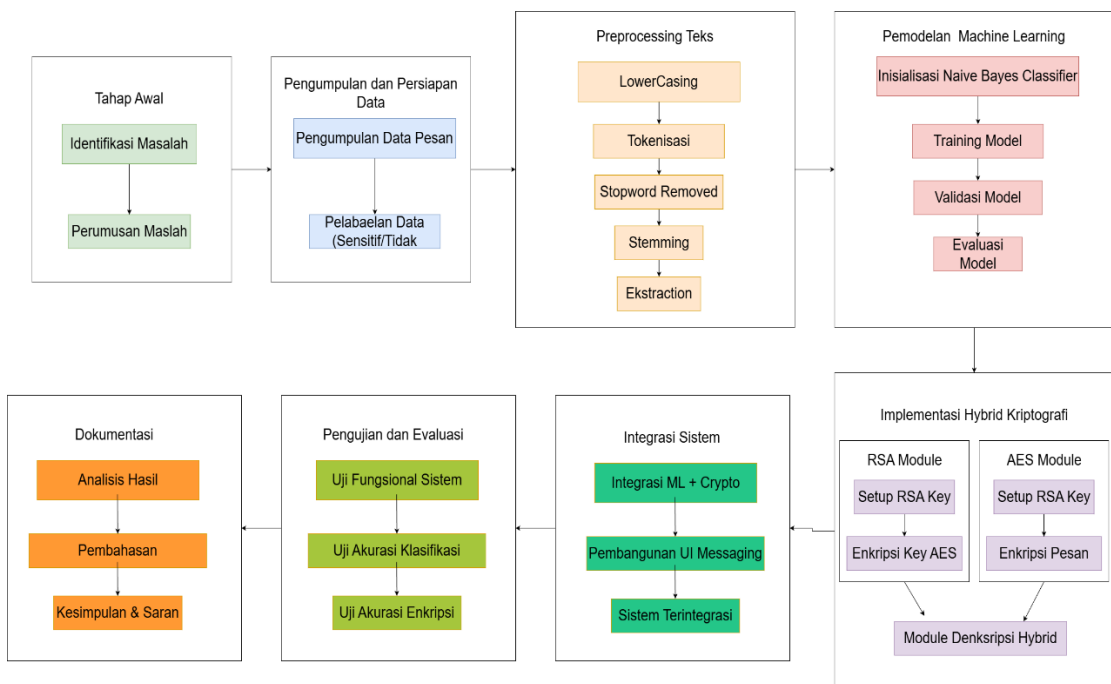
F1-Score menjadi metrik paling seimbang karena mempertimbangkan sekaligus *false positive* dan *false negative*. Nilai *F1-Score* mendekati 1 menandakan kinerja sangat baik. Pada klasifikasi multikelas digunakan macro-average *F1-Score* rata-rata *F1-Score* dari setiap kelas dengan bobot yang sama sehingga kinerja dievaluasi secara adil untuk semua kelas [49]

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahap Penelitian

Tahapan penelitian dimulai dari identifikasi masalah terkait pengamanan data pesan teks. Setelah itu dilakukan perancangan sistem model pengamanan data pesan yang akan diterapkan. Tahap berikutnya adalah implementasi metode Naive Bayes, AES-256, RSA-2048, kemudian dilakukan pengujian untuk mengetahui tingkat keamanan sistem. Terakhir, dilakukan analisis hasil pengujian dan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh untuk tahap penelitiannya dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini



Gambar 3.1 Diagram Tahap Penelitian

Gambar 3.1 menunjukkan alur tahapan penelitian dalam pengembangan sistem keamanan pesan teks digital berbasis machine learning dan *hybrid*

cryptography. Penelitian dimulai dari tahap identifikasi masalah dan perumusan masalah terkait keamanan pesan teks, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data pesan. Tahap berikutnya adalah *preprocessing* teks yang meliputi *lowercasing*, *tokenisasi*, *stopword removal*, *stemming*, dan ekstraksi fitur. Data hasil *preprocessing* kemudian digunakan pada proses pemodelan machine learning menggunakan algoritma *Naive Bayes Classifier* yang terdiri dari training, validasi, dan evaluasi model. Selanjutnya dilakukan implementasi *hybrid* kriptografi menggunakan algoritma AES dan RSA untuk proses enkripsi dan dekripsi pesan. Setelah itu dilakukan integrasi sistem machine learning dan kriptografi ke dalam aplikasi messaging. Tahap terakhir adalah pengujian sistem, analisis hasil, pembahasan, serta penarikan kesimpulan penelitian.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode klasifikasi Naive Bayes dan *hybrid cryptography* menggunakan algoritma AES-256 serta RSA-2048. Metode Naive Bayes digunakan untuk melakukan klasifikasi pesan teks berdasarkan tingkat resiko pesan. Penelitian ini juga menggunakan metode *hybrid cryptography* yang menggabungkan algoritma AES-256 dan RSA-2048 untuk proses pengamanan pesan. Algoritma AES-256 digunakan untuk mengenkripsi isi pesa. Sedangkan algoritma RSA-2048 digunakan untuk mengenkripsi kunci AES agar distribusi kunci dapat dilakukan dengan lebih aman. Penggabungan metode klasifikasi dan *hybrid cryptography* bertujuan untuk menghasilkan sistem keamanan pesan teks yang mampu mengidentifikasi tingkat resiko pesan sekaligus melindungi isi pesan dari akses pihak yang tidak berwenang.

3.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan dalam proses pengembangan sistem keamanan pesan teks digital berbasis klasifikasi Naive Bayes dan *hybrid cryptography* AES-RSA. Tahap ini bertujuan agar sistem yang dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan sistem meliputi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

3.3.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan penelitian. Kebutuhan ini menggambarkan layanan, proses, dan fitur yang dapat dilakukan oleh sistem keamanan pesan teks digital yang dibangun. Adapun kebutuhan fungsional pada sistem ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
KF-01	Autentikasi OTP	Sistem dapat mengirimkan kode OTP 6 digit ke email pengguna, kemudian memverifikasi kode tersebut untuk proses login atau registrasi
KF-02	Manajemen Token JWT	Sistem dapat membuat, memvalidasi, dan memperbarui <i>access</i> token serta <i>refresh</i> token untuk autentikasi sesi pengguna
KF-03	Manajemen Kunci RSA Pengguna	Sistem dapat membangkitkan pasangan kunci RSA-2048 (<i>public key</i> dan <i>private key</i>) secara otomatis saat pengguna pertama kali mendaftar, menyimpan <i>public key</i> di <i>database</i> , dan mengembalikan <i>private key</i> ke pengguna
KF-04	Manajemen Kunci AES	Sistem dapat membangkitkan kunci simetris AES-256 (32 byte) dan <i>Initialization Vector</i> (IV) secara acak untuk setiap sesi enkripsi, mengenkripsi

		kunci AES tersebut menggunakan kunci publik RSA penerima, serta mendekripsi kunci AES yang diterima menggunakan kunci privat RSA server,
KF-05	Klasifikasi Pesan	Sistem dapat mengklasifikasikan isi pesan teks secara otomatis ke dalam dua kategori, yaitu Berisiko dan Tidak Berisiko, menggunakan model Naive Bayes yang telah dilatih.
KF-06	Enkripsi Pesan Hybrid AES-RSA	Sistem dapat menerima pesan yang telah dienkripsi menggunakan AES-256-CBC di sisi pengirim, kemudian mendekripsi dan memverifikasinya di sisi server untuk keperluan klasifikasi.
KF-07	Penghancuran Pesan Berbahaya	Sistem secara otomatis menghancurkan seluruh komponen pesan (ciphertext, AES key, IV) yang terklasifikasi sebagai Berisiko, menggantinya dengan pesan peringatan, sehingga pesan asli tidak dapat dipulihkan.
KF-08	Verifikasi Integritas Pesan	Sistem dapat memverifikasi integritas pesan menggunakan nilai hash SHA-256 untuk memastikan pesan tidak mengalami perubahan selama proses transmisi.
KF-09	Chat Personal	Sistem dapat membuat, mengelola, dan menyimpan sesi chat personal antara dua pengguna
KF-10	Pengiriman Pesan Real-time	Sistem dapat mengirimkan dan menerima pesan secara real-time menggunakan protokol WebSocket, termasuk notifikasi status mengetik
KF-11	Manajemen Kontak	Sistem dapat menambahkan, mencari, menampilkan, dan menghapus kontak pengguna, serta menampilkan daftar kontak dari riwayat chat.
KF-12	Dashboard Keamanan	Sistem dapat menampilkan skor keamanan pengguna, fitur keamanan aktif, log forensik aktivitas, pengaturan keamanan, dan rekomendasi peningkatan keamanan
KF-13	Forensic Logging	Sistem dapat mencatat seluruh aktivitas keamanan pengguna (autentikasi, enkripsi, akses) ke dalam log forensik yang dilengkapi nilai hash SHA-256 sebagai penanda integritas log.

KF-14	Manajemen Profil Pengguna	Sistem dapat memperbarui profil pengguna meliputi nama tampilan, username, bio, dan foto profil
KF-15	Verifikasi Kunci Kontak	Sistem dapat menampilkan fingerprint kunci publik RSA kontak dan mencatat status verifikasi kunci untuk mencegah serangan man-in-the-middle.

3.3.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

Analisis kebutuhan non-fungsional dilakukan untuk menentukan kebutuhan pendukung yang diperlukan agar sistem dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan penelitian. Kebutuhan non-fungsional tidak hanya berfokus pada fungsi utama sistem, tetapi juga pada aspek kualitas, keamanan, kinerja, kompatibilitas, serta lingkungan pengembangan sistem. Pada penelitian ini, kebutuhan non-fungsional meliputi kebutuhan sistem, kebutuhan perangkat lunak, dan kebutuhan perangkat keras.

3.3.2.1 Kebutuhan Sistem

Kebutuhan sistem merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan karakteristik dan kemampuan yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan penelitian. Kebutuhan sistem mencakup aspek keamanan, kinerja, kompatibilitas, akses pengguna, serta kemampuan sistem dalam menjalankan proses klasifikasi dan pengamanan pesan. Adapun kebutuhan sistem pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2 Kebutuhan Sistem

Kode	Aspek	Deskripsi
KS-01	Keamanan Enkripsi	Seluruh pesan sensitif dienkripsi menggunakan standar AES-256-CBC dan kunci simetris dilindungi dengan RSA-2048 sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang.

KS-02	Keamanan Kunci	<i>Private key</i> RSA pengguna tidak pernah disimpan di server. Server hanya menyimpan <i>public key</i> . <i>Private key</i> dikembalikan ke pengguna saat registrasi dan harus disimpan secara mandiri oleh pengguna di perangkatnya.
KS-03	Integritas Data	Setiap pesan dilengkapi nilai <i>hash</i> SHA-256 untuk memastikan tidak ada perubahan data selama proses transmisi dari pengirim ke penerima
KS-04	Keamanan Token	Autentikasi menggunakan JWT dengan <i>access</i> token berumur pendek dan refresh token untuk pembaruan sesi, sehingga risiko penyalahgunaan token dapat diminimalkan.
KS-05	Performa <i>Real-time</i>	Sistem harus mampu mengirimkan dan menerima pesan secara <i>real-time</i> melalui WebSocket.
KS-06	Ketersediaan	Sistem dirancang untuk dapat berjalan secara berkelanjutan dengan mekanisme koneksi ulang otomatis pada WebSocket jika terjadi pemutusan koneksi.
KS-07	Kompatibilitas	Sistem mendukung berbagai format kunci RSA (PKCS#1 dan SPKI) dan berbagai padding enkripsi (PKCS1v15 dan OAEP) untuk memastikan kompatibilitas dengan library kriptografi di berbagai platform <i>mobile</i> (Android/iOS).
KS-08	Keterbacaan Log	Seluruh aktivitas keamanan dicatat dalam forensic log yang terstruktur dengan kategori (<i>auth, crypto, network, integrity access</i>) dan tingkat keparahan (<i>info, warning, critical</i>) untuk memudahkan audit.
KS-09	Penanganan Kesalahan	Sistem mengembalikan pesan error yang informatif dan terstandarisasi untuk setiap kondisi kegagalan, tanpa mengekspos informasi teknis sensitif kepada pengguna akhir.
KS-10	Pemrosesan Bertahap	Klasifikasi pesan menggunakan pendekatan berlapis (<i>rule-based filtering</i> terlebih dahulu sebelum model <i>machine learning</i>) untuk memastikan efisiensi komputasi dan akurasi yang optimal.
KS-11	Pembersihan Memori	Data sensitif seperti kunci AES dan plaintext pesan dihapus dari memori segera setelah proses klasifikasi selesai (<i>zero-knowledge</i>

		<i>principle</i>) untuk meminimalkan risiko kebocoran data.
--	--	--

3.3.2.2 Kebutuhan Perangkat Keras

Kebutuhan perangkat keras merupakan perangkat fisik yang digunakan dalam proses pengembangan, implementasi, dan pengujian aplikasi pada penelitian ini. Perangkat keras digunakan untuk mendukung proses pengolahan data, implementasi metode klasifikasi Naive Bayes, proses enkripsi hybrid AES-RSA, serta pengembangan aplikasi berbasis React Native. Adapun kebutuhan perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini

Tabel 3.3 Kebutuhan Perangkat Keras

No	Perangkat Keras	Spesifikasi	Fungsi
1	Laptop Lenovo	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics 2.10 GHz	Digunakan untuk pengembangan dan pengujian aplikasi
2	RAM	8 GB	Mendukung proses pengolahan data dan menjalankan aplikasi
3	Graphics	AMD Radeon(TM) Graphics 2 GB	Mendukung tampilan dan proses grafis aplikasi
4	Penyimpanan	477 GB	Menyimpan data, <i>source code</i> , dan database aplikasi
5	Sistem Operasi	Windows 11 Home Single Language 64-bit	Platform utama pengembangan aplikasi
6	Smartphone Android	Android 11 atau lebih baru	Digunakan untuk pengujian aplikasi React Native
7	Mouse dan Keyboard	Perangkat input	Digunakan untuk proses pengembangan aplikasi
8	Koneksi Internet	Jaringan Internet	Digunakan untuk komunikasi data dan pengujian aplikasi

3.3.2.3 Kebutuhan Perangkat Lunak

Kebutuhan perangkat lunak merupakan perangkat pendukung yang digunakan dalam proses pengembangan, implementasi, dan pengujian aplikasi pada penelitian ini. Perangkat lunak digunakan untuk mendukung proses pembuatan aplikasi berbasis React Native, implementasi metode Naive Bayes, proses enkripsi *hybrid* AES-RSA, serta pengelolaan *database* dan pengujian sistem. Adapun kebutuhan perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Kebutuhan Perangkat Lunak

No	Perangkat Lunak	Spesifikasi	Fungsi	Komponen yang Menggunakan
1	Bahasa Pemrograman	<i>Python, Node js, Typescript</i>	Logika <i>backend</i> , <i>runtime compiler frontend</i> , dan pengetikan statis aman.	<i>Backend & Frontend (Mobile)</i>
	<i>Framework Backend</i>	<i>FastAPI</i>	Menyediakan layanan REST API, protokol <i>WebSocket real-time</i> , dan ASGI server.	Seluruh API <i>Backend</i>
	<i>Database</i>	MongoDB	Penyimpanan <i>NoSQL</i> untuk data akun, riwayat <i>chat</i> , pesan terenkripsi, dan <i>forensic log</i> .	<i>Modul Database & Query</i>
	<i>Library Kriptografi</i>	<i>Python cryptography, node-forge, react-native-aes-crypto, react-native-rsa-native</i>	Enkripsi/dekripsi AES-256-CBC, pembangkitan & proteksi kunci RSA-2048, dan	Modul E2EE (<i>Client & Server</i>)

			hashing SHA-256	
	<i>Framework Mobile</i>	<i>React Native</i>	Kerangka antarmuka pengguna (UI) <i>mobile</i>	UI Aplikasi <i>Client</i>
	Alat Pengembangan	VS Code (terbaru), <i>Git</i> , <i>Web Browser</i>	Kode editor, <i>version control</i> repositori	Lingkungan kerja <i>developer</i>

3.4 Data dan Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data berupa pesan yang diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu data beresiko dan data tidak beresiko. Data beresiko mencakup pesan yang mengandung informasi penting dan bersifat rahasia, seperti informasi pribadi, kredensial akun, serta data finansial yang berpotensi disalahgunakan apabila diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Sementara itu, data tidak beresiko meliputi pesan umum yang bersifat non-rahasia, seperti sapaan, pemberitahuan sederhana, dan pertanyaan umum yang tidak memerlukan pengamanan.

3.4.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya bersumber dari konten berbahasa Indonesia dan dikumpulkan dari empat sumber, yaitu tiga dataset publik yang tersedia secara *open source* dan dataset mandiri yang dikumpulkan secara independen oleh peneliti.

1. Indonesian *Chat* Dataset (Kaggle)

Sumber data pertama adalah Indonesian *Chat* Dataset yang diperoleh dari platform Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets/jprestiliano/indonesian-chat-dataset>). Dataset ini merupakan koleksi percakapan berbahasa

Indonesia yang mencakup berbagai konteks komunikasi sehari-hari. Data dari sumber ini digunakan sebagai representasi kelas "Tidak Berisiko", yaitu pesan percakapan normal yang tidak mengandung unsur ancaman siber.

2. Indonesian TikTok *Cyberbullying* Comments Dataset (GitHub)

Sumber data kedua adalah Indonesian TikTok *Cyberbullying Comments* Dataset yang diperoleh dari repositori GitHub milik Rhio Sutoyo (<https://github.com/rhiosutoyo/Indonesian-TikTok-Cyberbullying-Comments-Dataset>). Dataset ini merupakan koleksi komentar TikTok berbahasa Indonesia yang telah dilabeli sebagai konten *cyberbullying*. Data dari sumber ini digunakan sebagai representasi kelas "Berisiko", khususnya untuk kategori kata kasar dan ancaman verbal dalam konteks media sosial Indonesia.

3. *Cyberbullying* Bahasa Indonesia Dataset (Kaggle)

Sumber data ketiga adalah *Cyberbullying* Bahasa Indonesia Dataset yang diperoleh dari platform Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets/cttrhnn/cyberbullying-bahasa-indonesia>). Dataset ini merupakan koleksi teks berbahasa Indonesia yang dikategorikan sebagai konten *cyberbullying* dalam berbagai bentuk, termasuk hinaan, ancaman, dan konten diskriminatif.

4. Komentar TikTok

Sumber data keempat adalah komentar TikTok yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui proses scraping pada delapan video TikTok terpilih yang memiliki konten berpotensi memunculkan komentar beragam. Komentar yang dikumpulkan kemudian dilabeli secara manual oleh peneliti sesuai dengan kriteria pelabelan yang telah ditetapkan.

5. Dataset *Dummy*

Sumber data kelima adalah dataset mandiri yang dibuat secara independen oleh peneliti. Dataset ini mencakup berbagai kategori pesan yang umum ditemukan dalam konteks komunikasi digital di Indonesia, meliputi pesan percakapan sehari-hari yang bersifat normal, pesan mengandung kata kasar atau ancaman verbal, pesan phishing atau penipuan berkedok hadiah dan undian, pesan yang mengandung permintaan data pribadi sensitif seperti nomor OTP, PIN, dan kata sandi, serta pesan yang mengandung tautan mencurigakan. Pembuatan dataset mandiri dilakukan untuk memastikan keterwakilan pola ancaman siber yang spesifik dalam konteks aplikasi messaging, yang belum tentu terwakili dalam dataset publik yang tersedia.

Secara keseluruhan, total data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 37.130 sampel pesan, dan untuk contoh data pesannya dapat dilihat pada table 3.5 di bawah ini

Tabel 3.5 Contoh Dataset Penelitian

No	Kategori	Pesan	Label
1	Percakapan Biasa	Nanti malam ada acara gak? Kalau ada yuk nonton bareng.	Tidak Berisiko
2	Transaksi Aman	Transfer berhasil. Rp45.000 telah dikirim ke rekening BRI atas nama Rina.	Tidak Berisiko
3	Informasi Umum	Jadwal posyandu bulan ini: setiap Rabu pukul 09.00 di balai warga RW 05.	Tidak Berisiko
4	Kata Kasar & Ancaman	dasar sialan, mampusin aja lo.	Berisiko
5	Penipuan	Obat pelangsing herbal turun 11 kg dalam seminggu. Terbukti! Order ke 0812-9999-1234.	Berisiko
6	Social Engineering	Halo, ini kurir J&T. Paket COD Anda akan dikirim. Konfirmasi alamat via 081234567890	Berisiko

7	Phishing	File PDF tagihan Permata bulan ini sudah tersedia. Download di shorturl.at/hadia .	Berisiko
8	Pencurian Akun	Akun Anda terdeteksi login mencurigakan. Verifikasi segera: bit.ly/secure-permata .	Berisiko

3.4.2 Pelabelan Data

Pelabelan data merupakan proses pemberian kelas atau kategori pada setiap sampel data sesuai dengan karakteristik kontennya. Dalam penelitian ini, setiap sampel pesan diberi satu dari dua label, yaitu "Berisiko" atau "Tidak Berisiko".

1. Kriteria Label Berisiko

Pesan dikategorikan sebagai Berisiko apabila memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:

- a) Mengandung pola phishing, yaitu pesan yang berupaya mengelabui penerima untuk menyerahkan data pribadi, kredensial akun, atau melakukan tindakan berbahaya.
- b) Mengandung penipuan berkedok hadiah, undian, atau iming-iming finansial yang tidak masuk akal.
- c) Mengandung permintaan data sensitif secara langsung seperti nomor OTP, PIN, kata sandi, atau nomor rekening.
- d) Mengandung tautan mencurigakan yang mengarah ke domain yang tidak dikenal, domain pemendekan URL, atau URL dengan pola yang tidak lazim.

2. Kriteria Labek Tidak Berisiko

Pesan dikategorikan sebagai Tidak Berisiko apabila merupakan percakapan sehari-hari yang bersifat normal, tidak mengandung unsur ancaman, manipulasi, atau penipuan, serta tidak memuat permintaan data sensitif.

3. Proses Pelabelan

Untuk dataset publik (Indonesian Chat Dataset, TikTok *Cyberbullying*, *Cyberbullying* Bahasa Indonesia), label yang tersedia dalam dataset asli dikonversi ke dalam skema dua kelas penelitian konten yang teridentifikasi sebagai *cyberbullying*, ancaman, atau berbahaya dikonversi menjadi label "Berisiko", sedangkan konten normal dikonversi menjadi "Tidak Berisiko".

Untuk data hasil *scraping* komentar TikTok dan dataset mandiri, pelabelan dilakukan secara manual oleh peneliti berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan di atas. Sampel yang bersifat ambigu atau sulit dikategorikan secara tegas dieliminasi dari dataset untuk menjaga kualitas data latih.

3.4.3 *Preprocessing* Data

Preprocessing data merupakan tahapan persiapan teks sebelum dapat diproses oleh model *machine learning*. Teks dalam bentuk aslinya mengandung berbagai elemen yang tidak relevan atau dapat mengganggu proses pembelajaran model, sehingga diperlukan serangkaian transformasi untuk menghasilkan representasi teks. Proses *preprocessing* dalam penelitian ini terdiri dari lima tahapan utama yang dilaksanakan secara berurutan.

3.4.3.1 *Case Folding*

Case folding merupakan proses awal dalam tahapan *preprocessing* teks yang bertujuan untuk menyeragamkan bentuk huruf pada data. Pada tahap ini, seluruh karakter huruf diubah menjadi huruf kecil (*lowercase*) sehingga tidak terdapat perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil dalam proses analisis. Sebagai contoh, kata “*Politeknik*”, “*POLITEKNIK*”, dan “*politeknik*” akan dianggap sebagai kata yang sama setelah dilakukan *case folding*. Proses ini

penting untuk menghindari duplikasi fitur yang sebenarnya memiliki makna identik namun berbeda penulisan.

3.4.3.2 *Pattern Replacement*

Setelah *case folding*, teks diproses untuk mendeteksi dan menggantikan pola-pola khusus yang memiliki makna tertentu dalam konteks ancaman siber dengan token representatif. Penandaan pola khusus dilakukan menggunakan ekspresi reguler (regex) untuk mendeteksi empat kategori pola berikut.

1. URL mencurigakan sebuah Tautan yang dimulai dengan protokol http/https/ftp atau menggunakan layanan pemendekan URL seperti bit.ly, s.id, dan sejenisnya, digantikan dengan token URL_CURIGA.
2. Nomor telepon asing sebuah nomor yang diawali dengan angka 0 diikuti 8–12 digit, digantikan dengan token NOMOR_HP_ASING.
3. Kode OTP Rangkaian angka dengan panjang 5–8 digit yang merepresentasikan kode verifikasi, digantikan dengan token KODE_OTP.

4. Nominal uang sebuah pola yang diawali dengan "rp" diikuti angka beserta satuan seperti "juta" atau "ribu", digantikan dengan token `NOMINAL_UANG`.

Proses *pattern replacement* dilakukan untuk menggantikan pola teks ke dalam bentuk token khusus agar data menjadi lebih terstruktur dan konsisten. Tahap ini bertujuan untuk membantu model klasifikasi dalam mengenali pola penting pada pesan tanpa dipengaruhi oleh variasi penulisan data yang beresiko. Beberapa pola teks seperti URL mencurigakan, nomor telepon, kode OTP, dan nominal uang akan diubah menjadi token tertentu sesuai dengan jenis polanya.

3.4.3.3 Tokenisasi

Tokenisasi merupakan proses pemecahan teks menjadi unit-unit kecil yang disebut token, yang berupa kata. Tahapan ini dilakukan dengan cara memisahkan kalimat berdasarkan spasi atau tanda baca sehingga setiap kata dapat diproses secara terpisah. Dalam penelitian ini, tokenisasi bertujuan untuk mengubah pesan utuh menjadi daftar kata yang akan digunakan dalam proses ekstraksi fitur dan perhitungan probabilitas pada algoritma Naive Bayes. Dengan adanya tokenisasi, sistem dapat menghitung frekuensi kemunculan setiap kata dalam pesan sehingga memudahkan proses klasifikasi tingkat beresiko.

3.4.3.4 Stopword Removal

Stopword removal proses untuk menghilangkan kata-kata umum yang tidak memiliki makna. Kata-kata seperti *di*, *ke*, *dan*, *yang*, *sudah*, *dapat*, dan *akan* sering muncul dalam kalimat, tetapi tidak memberikan kontribusi besar terhadap proses klasifikasi. Oleh karena itu, kata-kata tersebut dihapus agar sistem lebih fokus pada

kata-kata penting. Dalam penelitian ini, *stopword removal* bertujuan untuk mengurangi jumlah fitur yang tidak relevan sehingga proses klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes menjadi lebih efisien dan akurat.

3.4.3.5 Stemming

Stemming proses mengubah kata berimbuhan menjadi bentuk dasar (*root word*) Indonesia, banyak kata yang memiliki imbuhan seperti *me-*, *di-*, *ke-*, *ber-*, *ter-*, *-kan*, *-an*, dan lain sebagainya. Proses ini dilakukan menggunakan library Sastrawi yang mengimplementasikan algoritma stemming untuk bahasa Indonesia. Proses *stemming* bertujuan untuk menghilangkan imbuhan tersebut sehingga kata-kata yang memiliki makna dasar sama dapat direpresentasikan dalam bentuk yang seragam. Pada penelitian ini, *stemming* dilakukan setelah proses *stopword removal* untuk menyederhanakan variasi kata dan mengurangi jumlah fitur. Dengan demikian, algoritma Naive Bayes dapat menghitung frekuensi kata secara lebih efektif tanpa terpengaruh oleh perbedaan bentuk imbuhan, data setelah dilakukan *preprosecing* dapat dilihat pada *table 3.6* di bawah ini.

Tabel 3.6 Proses Preprosecing

No	Teks Asli	<i>Case Folding & Tokenisasi</i>	<i>Stopword Removal</i>	<i>Stemming</i>
1	DATA Nilai Mahasiswa Bersifat RAHASIA	data, nilai, mahasiswa, bersifat, rahasia	data, nilai, mahasiswa, bersifat, rahasia	data, nilai, mahasiswa, sifat, rahasia
2	Jadwal Ujian Semester Genap Sudah Diumumkan	jadwal, ujian, semester, genap, sudah, diumumkan	jadwal, ujian, semester, genap, diumumkan	jadwal, uji, semester, genap, umum
3	Segera Kirimkan Password Akun Siakad	segera, kirimkan, password, akun, siakad	kirimkan, password, akun, siakad, segera	kirim, password, akun, siakad, segera

4	Informasi Pembayaran UKT Dapat Dilihat Di Website Resmi	informasi, pembayaran, ukt, dapat, dilihat, di, website, resmi	informasi, pembayaran, ukt, dilihat, website, resmi	informasi, bayar, ukt, lihat, website, resmi
---	--	---	--	---

3.4.4 Ekstraksi Fitur

Ekstraksi fitur proses mengubah data teks yang telah melalui tahap *preprocessing* menjadi representasi numerik agar dapat diproses oleh algoritma *machine learning*. Karena algoritma Naive Bayes tidak dapat mengolah data dalam bentuk teks mentah, maka setiap kata perlu direpresentasikan dalam bentuk angka berdasarkan kemunculannya. Pada penelitian ini, ekstraksi fitur dilakukan menggunakan metode TF-IDF (*Term Frequency–Inverse Document Frequency*). Metode ini menghitung bobot setiap kata dalam dokumen berdasarkan frekuensi kemunculannya. Semakin sering suatu kata muncul dalam sebuah pesan, maka bobotnya semakin tinggi secara matematis,

Term Frequency (TF), mengukur frekuensi kemunculan suatu kata dalam sebuah dokumen. Semakin sering sebuah kata muncul dalam dokumen, semakin tinggi nilai TF-nya. Rumus TF untuk kata t dalam dokumen d adalah:

$$TF(t, d) = \frac{f_{t,d}}{\sum_k f_{k,d}} \quad (3.1)$$

$$IDF(t) = \log\left(\frac{n}{1+df(t)}\right) \quad (3.2)$$

Keterangan:

$TF(t, d)$ = nilai frekuensi term/kata t dalam dokumen d

$f_{t,d}$ = jumlah kemunculan kata t dalam dokumen d

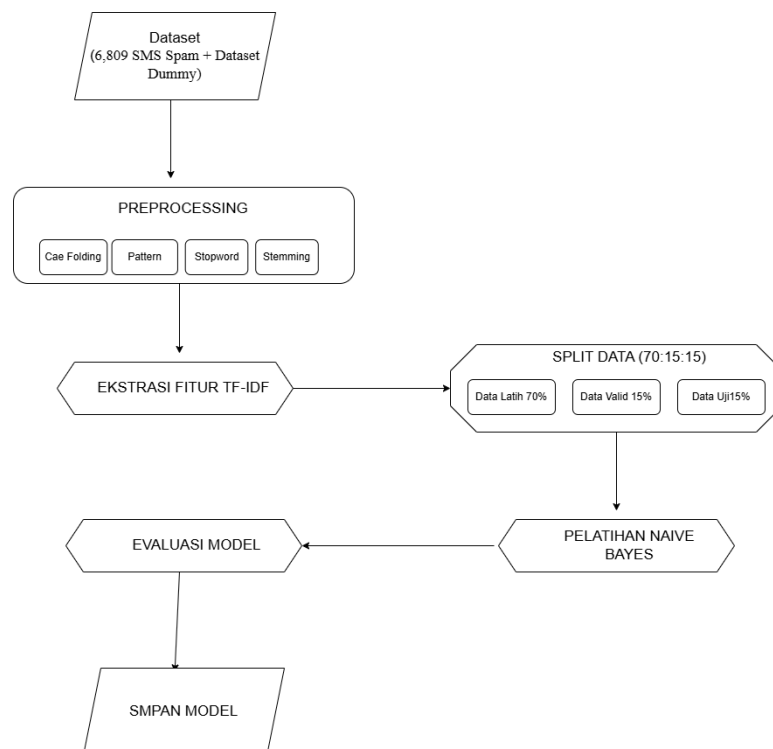
$\sum_k f_{k,d}$ = total seluruh kata dalam dokumen d

$IDF(t)$ = nilai *inverse document frequency* dari kata t

n = jumlah seluruh dokumen

3.5 Perancangan Model Naïve Bayes

Perancangan model klasifikasi merupakan inti dari sistem deteksi pesan berbahaya yang dibangun dalam penelitian ini. Model yang digunakan adalah Naive Bayes, yaitu varian algoritma Naive Bayes yang dirancang khusus untuk data teks berbentuk vektor frekuensi atau bobot TF-IDF. Perancangan model mencakup empat tahapan, yaitu pembagian data, pembentukan model, proses klasifikasi, dan penentuan output klasifikasi. Gambaran umum alur perancangan model ditunjukkan pada gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2 Alur Perancangan Model Klasifikasi Naïve

Diagram alur penelitian ini menunjukkan proses klasifikasi SMS spam menggunakan algoritma Naive Bayes. Tahapan dimulai dari pengumpulan dataset sebanyak 6.809 data SMS spam dan dataset *dummy*. Data tersebut kemudian diproses melalui *preprocessing* yang meliputi *case folding*, pembersihan pola teks, penghapusan *stopword*, dan *stemming*. Setelah data teks dibersihkan, dilakukan ekstraksi fitur menggunakan metode TF-IDF untuk mengubah teks menjadi bentuk numerik.

Selanjutnya, data dibagi menjadi tiga bagian dengan rasio 70:15:15, yaitu 70% sebagai data latih, 15% sebagai data validasi, dan 15% sebagai data uji. Data latih digunakan untuk membangun model Naive Bayes, sedangkan data validasi dan data uji digunakan untuk menilai performa model. Setelah proses pelatihan selesai, model dievaluasi menggunakan metrik evaluasi seperti *accuracy*, *precision*, *recall*, *F1-score*, dan *confusion matrix*.

3.5.1 Pembagian Data

Sebelum proses pelatihan model dimulai, dataset yang telah melalui tahapan *preprocessing* dan ekstraksi fitur TF-IDF dibagi menjadi tiga subset, yaitu data latih (*training set*), data validasi (*validation set*), dan data uji (*testing set*). Pembagian data dilakukan dengan 70:15:15, artinya 70% data digunakan untuk melatih model, 15% data digunakan untuk memvalidasi, dan 15% data digunakan untuk mengevaluasi performa akhir model.

Pemisahan data validasi dari data uji merupakan praktik yang disarankan dalam penelitian *machine learning* untuk menghindari data leakage, yaitu kondisi di mana informasi dari data uji secara tidak langsung mempengaruhi keputusan

pemodelan. Data validasi digunakan untuk memantau performa model selama pelatihan dan menentukan kapan pelatihan dihentikan, sedangkan data uji hanya digunakan satu kali pada tahap evaluasi akhir untuk mendapatkan estimasi performa yang tidak bias. Pembagian data dilakukan secara acak dengan *stratifikasi* (*stratified split*) untuk memastikan proporsi kelas "Berisiko" (8,9%) dan "Tidak Berisiko" (91,1%) tetap terjaga di ketiga subset. *Stratifikasi* sangat penting pada dataset ini karena distribusi kelas yang sangat tidak seimbang (*imbalanced*). Dengan total 37.130 sampel, pembagian data menghasilkan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7 Distribusi Data Pelatihan

No	Subset Data	Kelas Berisiko	Kelas Tidak Berisiko	Total
1	Data Latih (70%)	2.937	23.723	26.660
2	Data Validasi (15%)	630	5.083	5.713
3	Data Uji (15%)	629	5.084	5.713
	Total	4.196	33.890	38.086

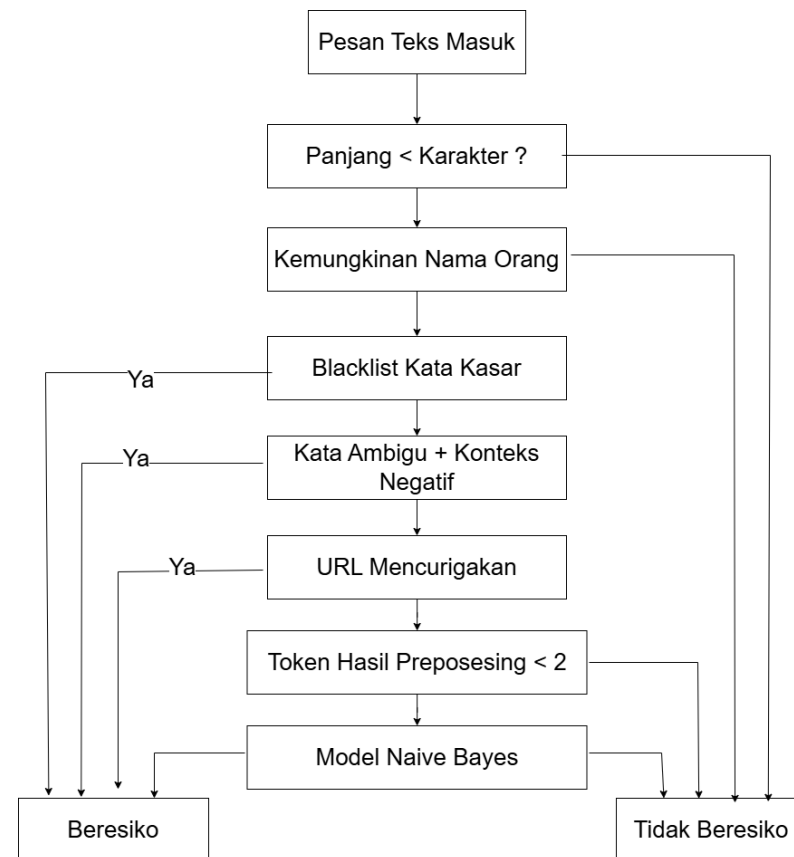
3.5.2 Pembentukan Model

Pembentukan model (*model training*) merupakan proses pelatihan algoritma Naive Bayes menggunakan data pesan teks yang telah melalui tahap *preprocessing* dan ekstraksi fitur TF-IDF. Pada tahap ini, model mempelajari pola kemunculan kata pada setiap kategori pesan, yaitu "Berisiko" dan "Tidak Berisiko", sehingga model dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi pada data baru. Proses klasifikasi pada algoritma Naive Bayes dilakukan dengan menghitung probabilitas suatu kelas berdasarkan fitur-fitur kata yang terdapat pada pesan.

Pada tahap pelatihan, model menghitung nilai *prior probability* dan *conditional probability* berdasarkan data latih. Untuk menghindari nilai probabilitas nol (*zero probability*) pada fitur yang tidak muncul dalam data latih, digunakan metode *Laplace smoothing* dengan parameter $\alpha = 1$. Setelah proses pelatihan selesai dilakukan, model *Multinomial Naive Bayes* beserta objek TF-IDF *vectorizer* disimpan menggunakan *library joblib* dalam format *joblib*. Penyimpanan model dilakukan agar model yang telah dilatih dapat digunakan kembali pada sistem tanpa perlu melakukan proses pelatihan ulang setiap kali aplikasi dijalankan.

3.5.3 Proses Klasifikasi

Proses klasifikasi adalah tahapan di mana model yang telah dilatih digunakan untuk memprediksi kelas dari pesan baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam sistem yang dibangun, proses klasifikasi terjadi secara otomatis setiap kali pesan baru dikirimkan melalui aplikasi ChatKu. Pesan yang masuk akan melalui tahap *preprocessing*, transformasi menggunakan TF-IDF, perhitungan probabilitas menggunakan algoritma Naive Bayes, hingga menghasilkan keputusan apakah pesan termasuk ke dalam kategori tidak berisiko atau berisiko. Hasil klasifikasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan sistem terhadap pesan yang dikirimkan. Proses klasifikasi berjalan melalui serangkaian lapisan secara berurutan sebagaimana digambarkan pada gambar 3.3 berikut



Gambar 3.3 Diagram Lapisan Klasifikasi

Gambar 3.3 menunjukkan diagram lapisan naïve bayes sebelum pesan masuk ke model Naive Bayes, sistem menerapkan serangkaian aturan berbasis logika (*rule-based*) sebagai lapisan deteksi awal. Pendekatan berlapis ini dipilih untuk meningkatkan akurasi, mengurangi *false negative*, serta meningkatkan efisiensi komputasi. Urutan *layer rule-based* adalah sebagai berikut.

1. *Layer 1* Panjang teks: Jika pesan memiliki kurang dari 4 karakter, langsung diklasifikasikan sebagai "Tidak Beresiko" karena terlalu singkat untuk mengandung konten berbahaya.

2. *Layer 2* Deteksi nama: Jika pesan hanya berisi kata-kata yang diawali huruf kapital dan tidak mengandung unsur ancaman, diklasifikasikan sebagai "Tidak Berisiko" karena kemungkinan hanya berisi nama orang.
 3. *Layer 3 Blacklist* kata kasar keras: Jika pesan mengandung kata dari daftar blacklist kata kasar yang bersifat tegas (tidak ambigu), termasuk deteksi variasi leet speak (misal: 4nj1ng, k0nt0l) dan penyisipan spasi antar karakter, langsung diklasifikasikan sebagai "Berisiko" dengan confidence 0.99.
 4. *Layer 4* Kata ambigu dengan konteks negatif: Jika pesan mengandung kata yang bersifat ambigu (misalnya "bugil", "mesum") disertai kata konteks negatif (misalnya "klik", "download", "ayo"), diklasifikasikan sebagai "Berisiko".
 5. *Layer 5* URL mencurigakan: Jika pesan mengandung tautan dengan pola URL mencurigakan, langsung diklasifikasikan sebagai "Berisiko".
 6. *Layer 6* Token minimum: Jika setelah *preprocessing* teks menghasilkan kurang dari 2 token, diklasifikasikan sebagai "Tidak Berisiko" karena tidak cukup fitur untuk analisis.
- Pesan yang tidak dikenali oleh layer rule-based diteruskan ke model Naive Bayes.

3.5.4 Penentuan Output Klasifikasi

Output klasifikasi sebuah keputusan akhir sistem mengenai apakah suatu pesan termasuk ke dalam kelas "Berisiko" atau "Tidak Berisiko". Penentuan output klasifikasi tidak hanya didasarkan pada prediksi kelas mayoritas dari model, tetapi

juga mempertimbangkan nilai *threshold* probabilitas dan konteks kata-kata dalam pesan.

1. *Threshold* Probabilitas

Dalam implementasi penelitian ini, kelas prediksi ditentukan berdasarkan nilai *threshold* probabilitas yang disesuaikan untuk mengurangi *false positive*, yaitu kondisi di mana pesan normal diprediksi sebagai berbahaya. *Threshold* yang digunakan adalah sebagai berikut.

- a) Pesan umum, Sebuah pesan diklasifikasikan sebagai "Berisiko" apabila nilai probabilitas $P(\text{Berisiko}|D) \geq 0,85$. sehingga model hanya memprediksi "Berisiko" ketika model memiliki keyakinan yang tinggi.
- b) Pesan dengan kata sapaan umum, Untuk pesan yang mengandung kata-kata sapaan atau kata umum seperti "halo", "selamat", "apa kabar", dan sejenisnya, *threshold* dinaikkan menjadi $P(\text{Berisiko}|D) \geq 0,95$ untuk mencegah *false positive* pada pesan percakapan normal yang secara kebetulan mengandung kata yang mirip dengan pola berbahaya.

2. Label Output dan Nilai *Confidence*

Output dari proses klasifikasi terdiri dari dua elemen berikut.

- a) Label klasifikasi, "Berisiko" dan "Tidak Berisiko" yang merepresentasikan kelas yang nantinya akan diprediksi oleh sistem.

- b) Nilai *confidence*, nilai *float* dalam rentang 0 hingga 1 yang merepresentasikan tingkat keyakinan model terhadap prediksi yang dihasilkan

3. Verifikasi Integritas Pesan

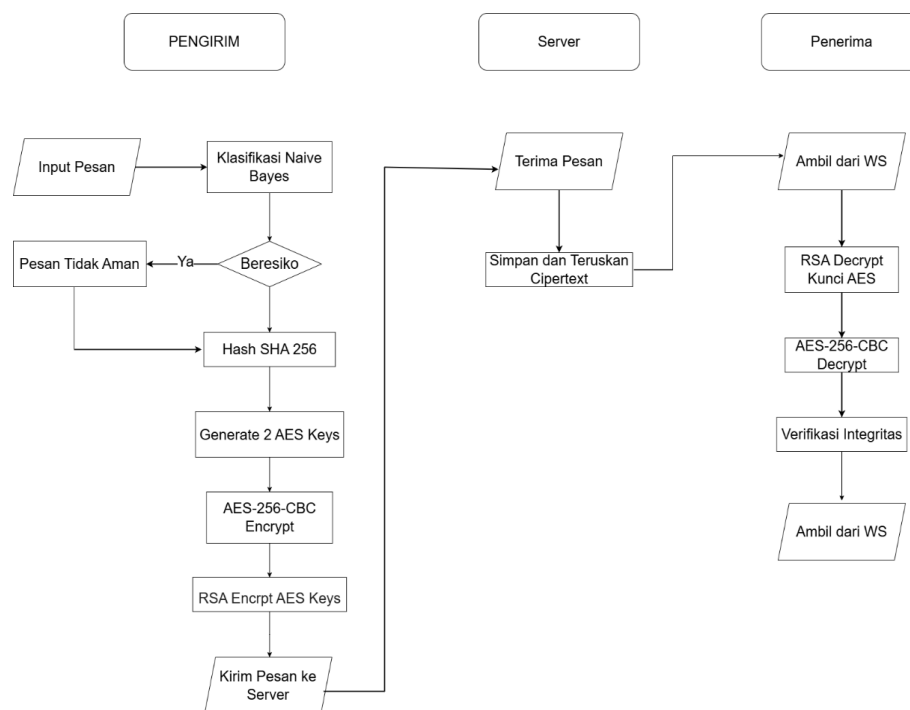
Sistem juga menghasilkan *flag is_verified* yang merepresentasikan hasil verifikasi integritas pesan menggunakan SHA-256. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan *hash* SHA-256 dari *plaintext* hasil dekripsi dengan *hash* SHA-256 yang dikirimkan oleh pengirim bersama pesan. Apabila kedua nilai *hash* identik, maka *is_verified* diset *True*, yang menandakan bahwa pesan tidak mengalami perubahan atau manipulasi selama proses transmisi. Apabila nilai *hash* berbeda, *is_verified* diset *False* sebagai indikasi kemungkinan adanya manipulasi data.

3.6 Perancangan *Hybrid Cryptography* AES-RSA

Sistem keamanan pesan pada penelitian ini mengimplementasikan skema *hybrid cryptography* dengan menggabungkan algoritma *Advanced Encryption Standard* (AES-256) dan *Rivest-Shamir-Adleman* (RSA-2048). penelitian ini menerapkan arsitektur *End-to-End Encryption* (E2EE) berbasis klasifikasi sisi klien (*client-side classification*), sehingga server tidak pernah memiliki kemampuan untuk membaca isi pesan.

Pada arsitektur ini, klasifikasi konten berbahaya dilakukan sebelum proses enkripsi menggunakan model Naive Bayes. Hasil klasifikasi digunakan untuk menentukan status keamanan pesan. Jika pesan terindikasi berisiko, sistem tetap mengenkripsi dan mengirimkan pesan, namun akan menampilkan peringatan

"Pesan ini terindikasi berisiko" kepada penerima. Jika pesan dinyatakan tidak berisiko, pesan diproses dan dikirim secara normal. Seluruh pesan dienkripsi menggunakan AES-256, sedangkan kunci AES diamankan menggunakan RSA-2048. Server hanya menerima dan meneruskan ciphertext tanpa memiliki kemampuan untuk membaca isi pesan. Alur skema enkripsi pada penelitian ini ditunjukkan pada gambar 3.4 berikut.



Gambar 3.4 Alur Skema E2EE *Hybrid* AES-RSA dengan Klasifikasi

Gambar 3.4 menampilkan alur skema E2EE di mana pengirim melakukan prapemrosesan teks dan klasifikasi Naïve Bayes secara lokal, kemudian menghitung hash SHA-256, mengenkripsi pesan dengan AES-256-CBC, dan mengamankan kunci AES menggunakan RSA-2048 sebelum dikirim ke server. Server menerima paket terenkripsi, menyimpannya ke database, dan meneruskannya ke penerima. Penerima mengambil pesan dari server, mendekripsi

kunci AES dengan kunci privat RSA miliknya, mendekripsi pesan menggunakan AES-256-CBC, memverifikasi integritas dengan SHA-256, lalu menampilkan pesan.

3.6.1 Proses Enkripsi Menggunakan AES

Enkripsi pesan dilakukan menggunakan algoritma *Advanced Encryption Standard* (AES) dengan panjang kunci 256 bit (AES-256) dan mode operasi *Cipher Block Chaining* (CBC). Sebelum proses enkripsi dilakukan, *plaintext* terlebih dahulu diproses menggunakan *padding* PKCS#7 agar panjang data sesuai dengan ukuran blok AES. Setelah itu, pesan dienkripsi menggunakan kunci AES-256 dan *Initialization Vector* (IV) yang dihasilkan secara acak untuk setiap pesan.

Proses enkripsi AES-256 dilakukan melalui 14 putaran (*rounds*) transformasi standar, yang meliputi tahapan *SubBytes* (substitusi byte berbasis S-Box), *ShiftRows* (pergeseran baris matriks *state*), dan *AddRoundKey* (operasi XOR dengan kunci ronde). Karena penelitian ini menggunakan mode CBC, setiap blok *plaintext* akan di-XOR terlebih dahulu dengan *ciphertext* blok sebelumnya sebelum dienkripsi. Persamaan proses enkripsi CBC ditunjukkan pada Persamaan 3.3 dan 3.4 berikut..

$$C_0 = AES_{Enc}(P_0 \oplus IV, K) \quad (3.3)$$

$$C_i = AES_{Enc}(P_i \oplus C_{i-1}, K), \quad i \geq 1 \quad (3.4)$$

di mana

P_i = blok *plaintext* ke- i ,

C_i = blok *ciphertext* ke- i ,

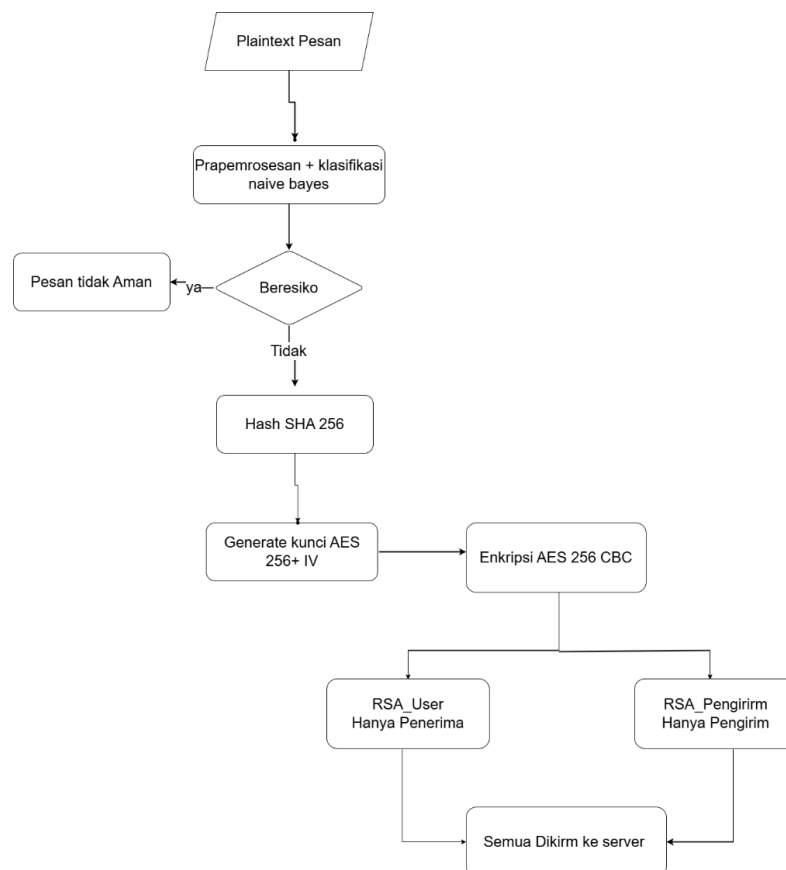
K = kunci AES-256,

$IV = Initialization\ Vector$ sepanjang 16 byte.

Pada penelitian ini, ciphertext hasil enkripsi AES digunakan sebagai data terenkripsi sebelum kunci AES diamankan menggunakan algoritma RSA-2048.

3.6.2 Proses Enkripsi Kunci AES Menggunakan RSA

Setelah pesan terenkripsi dengan AES, kunci AES tidak dikirimkan secara langsung melainkan dienkripsi terlebih dahulu menggunakan algoritma RSA-2048 dengan padding PKCS#1v15. arsitektur E2EE pada penelitian ini hanya menghasilkan dua salinan kunci AES terenkripsi satu untuk penerima dan satu untuk pengirim. Server tidak menerima salinan kunci apapun. Alur enkripsi RSA ditunjukkan pada Gambar 3.5 berikut.



Gambar 3.5 Alur Enkripsi Kunci AES dengan RSA

Gambar 3.5 menunjukkan skema enkripsi kunci AES, di mana pesan dienkripsi dengan AES-256 dan kunci AES dienkripsi dua kali menggunakan RSA-2048 dengan kunci publik berbeda satu untuk penerima dan satu untuk pengirim. Server hanya menerima *ciphertext* pesan beserta kedua salinan kunci terenkripsi tersebut tanpa kemampuan membaca isi paket data.

Pada penelitian ini, algoritma RSA-2048 digunakan untuk mengamankan distribusi kunci AES pada sistem hybrid cryptography. Proses pembangkitan kunci RSA dilakukan dengan menghasilkan dua bilangan prima besar p dan q , Pada proses enkripsi, kunci AES terlebih dahulu diproses menggunakan padding PKCS#1 v1.5. Setelah proses padding selesai, data dienkripsi menggunakan kunci publik RSA dengan persamaan berikut.

$$C = m^e \bmod n \quad (3.5)$$

Keterangan

m = plaintext kunci AES

e = eksponen publik

n = modulus RSA

C = ciphertext hasil enkripsi RSA.

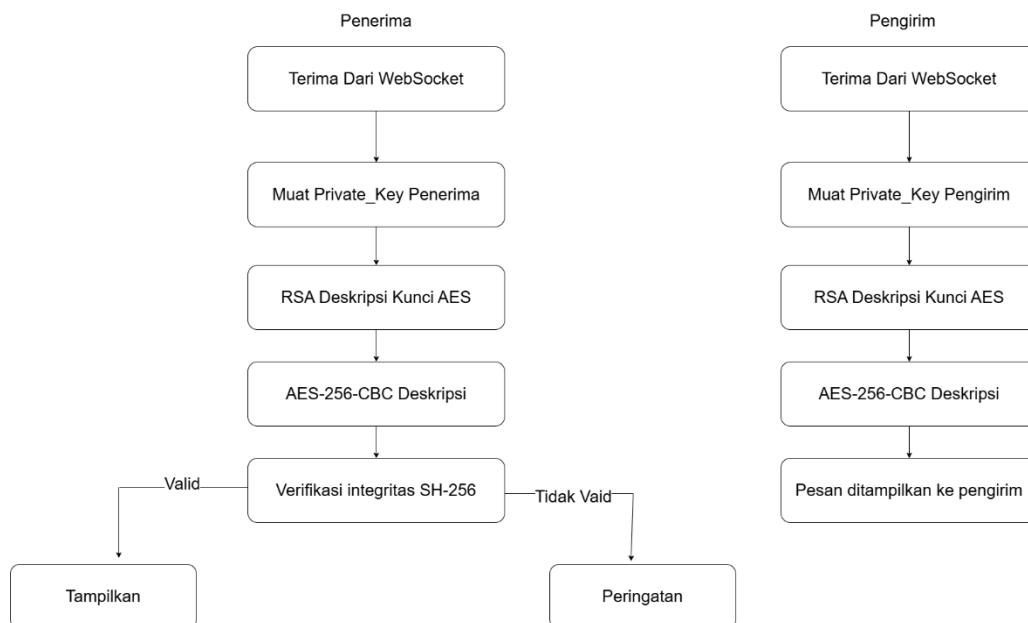
Dalam penelitian ini, algoritma RSA digunakan untuk mengenkripsi kunci AES menggunakan kunci publik penerima dan kunci publik pengirim sebelum proses pertukaran pesan dilakukan. Proses tersebut dinyatakan sebagai berikut.

1. $EK_user = RSA_Enc(K_user, PK_penerima)$, kunci terenkripsi untuk penerima, hanya dapat didekripsi oleh kunci privat penerima.

2. $EK_sender = RSA_Enc(K_user, PK_pengirim)$, kunci terenkripsi untuk pengirim membaca pesannya sendiri tanpa menyimpan plaintext.

3.6.3 Dekripsi *Hybrid* (RSA-AES)

Proses dekripsi kebalikan dari proses enkripsi, dimulai dari mendekripsi kunci AES menggunakan RSA *private key*, kemudian menggunakan kunci AES yang berhasil dipulihkan untuk mendekripsi *ciphertext*. Terdapat dua skenario dekripsi dalam sistem ini, yaitu dekripsi oleh penerima dan dekripsi oleh pengirim (untuk membaca pesannya sendiri). Alur lengkap proses dekripsi *hybrid* ditunjukkan pada gambar 3.6 berikut



Gambar 3.6 Alur Dekripsi Hybrid RSA-AES

Gambar 3.6 menampilkan alur dekripsi pesan untuk penerima dan pengirim. Paket terenkripsi yang diterima dari server berisi *ciphertext* pesan, salinan kunci AES terenkripsi. Kunci AES dipulihkan menggunakan RSA *private key* masing-masing pihak, kemudian digunakan untuk mendekripsi pesan

menggunakan AES-256-CBC. Integritas pesan diverifikasi menggunakan SHA-256 sebelum pesan ditampilkan.

Proses dekripsi pada penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu dekripsi RSA untuk memulihkan kunci AES dan dekripsi AES untuk mendapatkan kembali plaintext pesan. tahap untuk dekripsi ciphertext kunci AES menggunakan kunci *private* RSA milik penerima. Proses dekripsi RSA dilakukan menggunakan persamaan berikut.

$$EM = C^d \bmod n \quad (3.6)$$

Keterangan

C = ciphertext kunci AES

d = eksponen privat RSA,

n = modulus RSA

EM = hasil dekripsi yang masih mengandung padding PKCS#1 v1.

Setelah kunci AES berhasil dipulihkan, ciphertext pesan didekripsi menggunakan AES-256-CBC. Proses dekripsi CBC dilakukan menggunakan persamaan berikut.

$$P_0 = AES_{Dec}(C_0, K) \oplus IV \quad (3.7)$$

$$P_i = AES_{Dec}(C_i, K) \oplus C_{i-1} \quad (3.8)$$

Keterangan

P_i = blok *plaintext*

C_i = blok *ciphertext*

K = kunci AES

IV = *Initialization Vector*

Untuk memastikan integritas pesan, pengirim menghitung hash plaintext (M) menggunakan fungsi SHA-256 sebelum dienkripsi dengan Persamaan 3.7. Penerima menghitung ulang hash plaintext hasil dekripsi M' menggunakan Persamaan 3.8 untuk dibandingkan dengan nilai hash asli yang dikirimkan. enkripsi menggunakan persamaan berikut.

$$h = \text{SHA256}(M) \quad (3.9)$$

$$h' = \text{SHA256}(M') \quad (3.10)$$

Sistem juga menangani beberapa kondisi kegagalan dekripsi yang mungkin terjadi diantaranya

1. Jika kunci privat pengguna tidak ditemukan di penyimpanan lokal, sistem menampilkan pesan: [Pesan terenkripsi - tidak ada kunci].
2. Jika kunci privat tidak sesuai dengan kunci enkripsi (misal setelah regenerasi kunci), dekripsi gagal dan tampil pesan: [Pesan dari sesi lain - tidak dapat dibuka di perangkat ini].
3. Jika pesan diklasifikasikan sebagai "Berisiko" oleh model Naïve Bayes di server, seluruh komponen enkripsi dihancurkan dan diganti dengan pesan peringatan: [KONTEN BERBAHAYA TELAH DIHANCURKAN OLEH SISTEM].

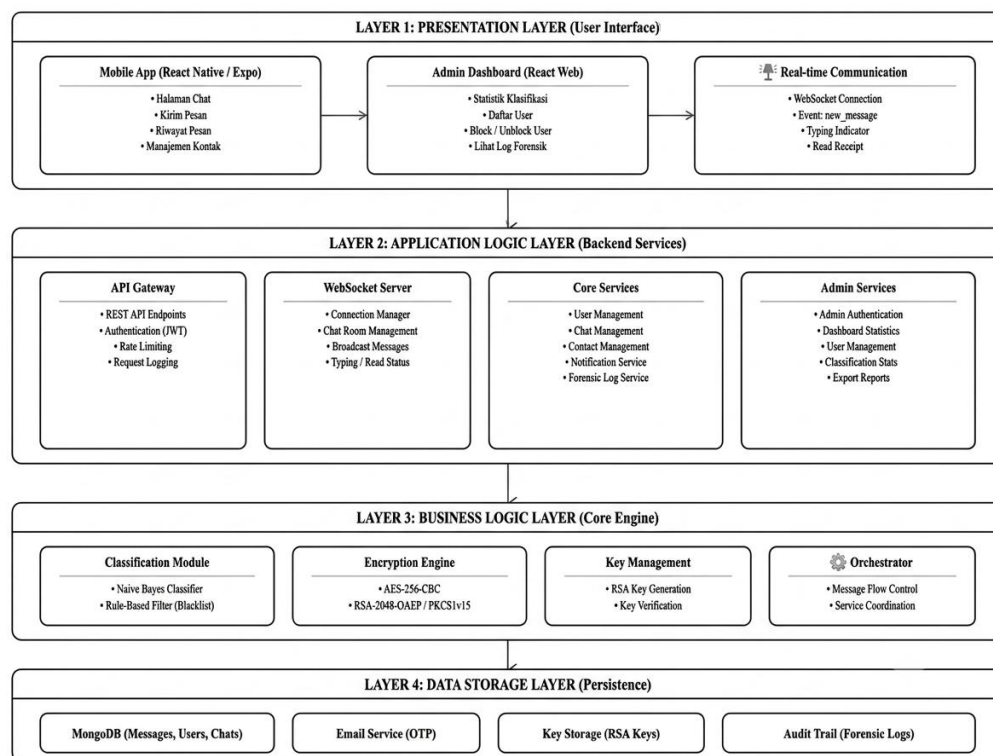
3.7 Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahap yang dilakukan untuk menggambarkan struktur, alur kerja, serta interaksi dalam sistem yang dikembangkan. Pada penelitian ini, perancangan sistem dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem dirancang untuk mengimplementasikan

mekanisme klasifikasi pesan menggunakan metode Naive Bayes serta pengamanan pesan menggunakan skema hybrid cryptography AES-RSA. Hasil perancangan sistem disajikan dalam bentuk arsitektur sistem, *use case diagram*, *activity diagram*, ERD, dan rancangan antarmuka (*wireframe*).

3.7.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem pada penelitian ini dirancang untuk mengintegrasikan proses klasifikasi pesan dan pengamanan data dalam satu alur yang terstruktur. Sistem terdiri dari 4 layer, yaitu *presentation layer*, *application layer*, *business layer*, *data storage layer*. untuk arsitektur sistemnya dapat dilihat pada gambar 3.7 di bawah ini



Gambar 3.7 Arsitektur Sistem *Layer*

Arsitektur sistem pada penelitian ini menerapkan konsep *multi-layer architecture* yang terdiri dari empat *layer*, yaitu *Presentation Layer*, *Application Logic Layer*, *Business Logic Layer*, dan *Data Storage Layer*.

1. *Presentation Layer* berfungsi sebagai antarmuka pengguna yang terdiri dari aplikasi *mobile* dan *dashboard* admin.
2. *Application Logic Layer* menangani komunikasi sistem melalui API, WebSocket, dan layanan backend.
3. *Business Logic Layer* merupakan inti sistem yang mengelola proses klasifikasi pesan menggunakan Naive Bayes, enkripsi hybrid AES-RSA, serta manajemen kunci kriptografi.
4. *Data Storage Layer* berfungsi untuk menyimpan data pengguna, pesan, kunci RSA, layanan OTP, dan log aktivitas sistem.

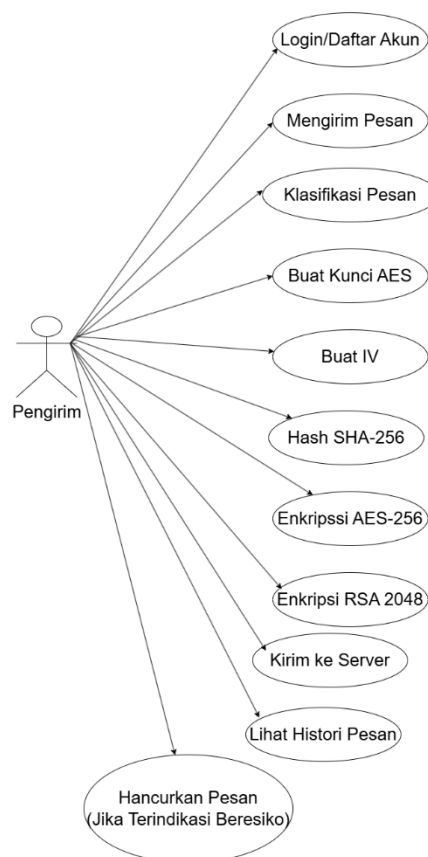
Seluruh *layer* saling berhubungan untuk mendukung proses pengiriman, klasifikasi, dan pengamanan pesan secara aman dan *real-time*.

3.7.2 Use Case Diagram

Diagram *use case* digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas sistem berdasarkan interaksi antara pengguna dengan sistem yang dikembangkan. Pada penelitian ini, terdapat tiga aktor utama yang terlibat, yaitu Pengirim, Penerima, dan Admin. Masing-masing aktor memiliki hak akses dan fungsi yang berbeda sesuai dengan perannya dalam proses pengiriman, penerimaan, pengelolaan, serta pemantauan pesan pada sistem.

3.7.2.1 Use Case Diagram Pengirim (Sender)

Use case diagram pengirim menggambarkan interaksi antara aktor Pengirim dengan sistem dalam proses pengiriman pesan. Pengirim dapat melakukan login dan pendaftaran akun, mengirim pesan, melihat histori pesan, dan terdapat fitur keamanan yang terdiri dari klasifikasi pesan, pembentukan kunci AES dan IV, pembuatan *hash* SHA-256, enkripsi AES-256, dan enkripsi RSA-2048 sebelum pesan dikirim ke server. Diagram *use case* pengirim dapat dilihat pada Gambar 3.8 berikut

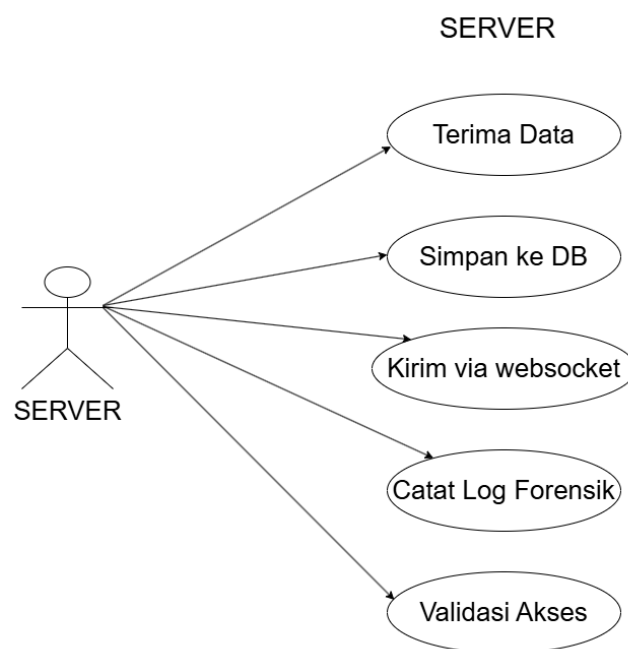


Gambar 3.8 Use Case Diagram Pengirim (Sender)

Berdasarkan gambar 3.8 pengirim dapat melakukan login, mengirim pesan, dan melihat histori pesan. Sebelum pesan dikirim ke server, sistem melakukan klasifikasi, pembuatan *key*, pembuatan *hash*, serta proses enkripsi AES-256 dan RSA-2048 untuk menjaga keamanan pesan. Jika pesan terindikasi berisiko,

3.7.2.2 Use Case Diagram Server

Use case diagram server menggambarkan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh server dalam mendukung proses pertukaran pesan pada sistem. Server bertugas menerima data dari pengguna, menyimpan data ke database, mengirimkan pesan kepada penerima melalui *WebSocket*, melakukan pencatatan *log forensik*, serta melakukan validasi akses terhadap setiap permintaan yang masuk *use case* diagram server dapat dilihat pada gambar 3.9 di bawah ini.

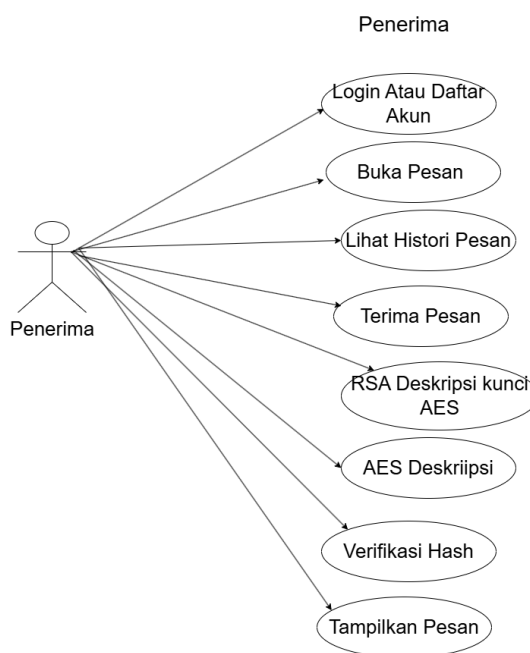


Gambar 3.9 Use Case Diagram Server

Berdasarkan gambar 3.9 server menerima data pesan yang dikirim oleh pengguna, kemudian menyimpannya ke dalam database. Selanjutnya, server meneruskan pesan kepada penerima secara real-time melalui WebSocket. Selain itu, server juga mencatat aktivitas sistem ke dalam log forensik dan melakukan validasi akses untuk memastikan bahwa setiap permintaan berasal dari pengguna yang memiliki hak akses yang sah.

3.7.2.3 Use Case Diagram Penerima (Sender)

Use case diagram penerima menggambarkan interaksi antara aktor Penerima dengan sistem dalam proses penerimaan dan pembacaan pesan. Penerima dapat melakukan login atau pendaftaran akun, menerima pesan, membuka pesan, serta melihat histori pesan yang telah diterima. Selain itu, penerima juga terlibat dalam proses dekripsi dan verifikasi pesan sebelum isi pesan ditampilkan *use case* diagram penerima dapat dilihat pada gambar 3.10 berikut.

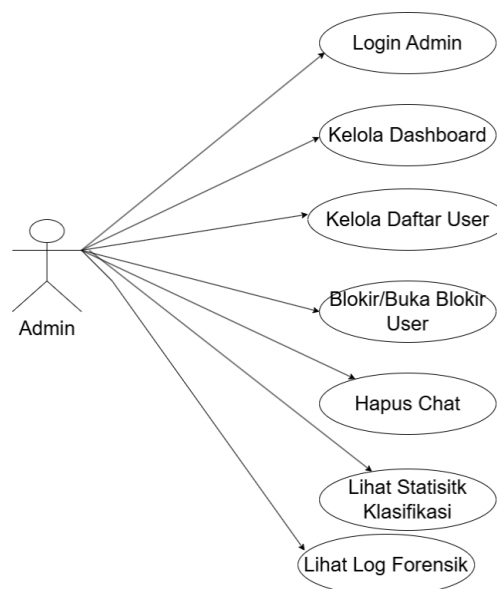


Gambar 3.10 *Use Case* Diagram Penerima (Sender)

Berdasarkan gambar 3.10, setelah menerima pesan dari server, sistem melakukan dekripsi kunci AES menggunakan RSA-2048. Kunci AES yang berhasil dipulihkan kemudian digunakan untuk mendekripsi isi pesan menggunakan AES-256. Selanjutnya, sistem melakukan verifikasi hash untuk memastikan integritas pesan. Jika proses verifikasi berhasil, isi pesan akan ditampilkan kepada penerima dan dapat diakses.

3.7.2.4 Use Case Diagram Admin

Use case diagram admin menggambarkan interaksi antara aktor Admin dengan sistem dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan aplikasi. Admin memiliki hak akses untuk melakukan login, mengelola dashboard, mengelola daftar pengguna, memblokir atau membuka blokir pengguna, menghapus chat, melihat statistik hasil klasifikasi pesan, serta melihat log forensik yang tersimpan pada sistem berikut use case diagram admin yang dapat dilihat pada gambar 3.11 di bawah ini



Gambar 3.11 Use Case Diagram Admin

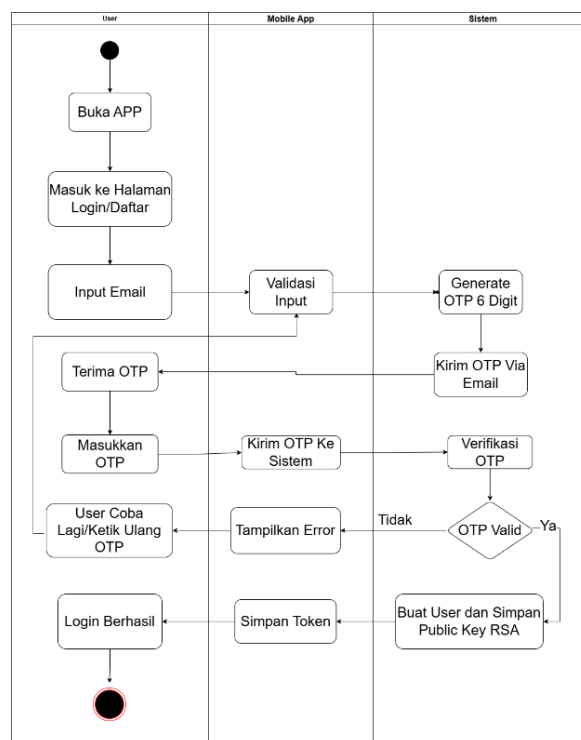
Berdasarkan Gambar 3.11, admin melakukan login untuk mengakses dashboard guna mengelola pengguna, memantau hasil klasifikasi pesan, dan melihat log forensik.

3.7.3 Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas sistem, meliputi login dan registrasi pengguna, pengiriman dan penerimaan pesan, serta aktivitas admin.

3.7.3.1 Activity Diagram Proses Login dan Register

Activity diagram proses login dan registrasi menggambarkan alur autentikasi pengguna menggunakan mekanisme *One-Time Password* (OTP) melalui email. Proses ini melibatkan pengguna, aplikasi *mobile*, dan sistem. Activity diagram login dan registrasi dapat dilihat pada Gambar 3.12.

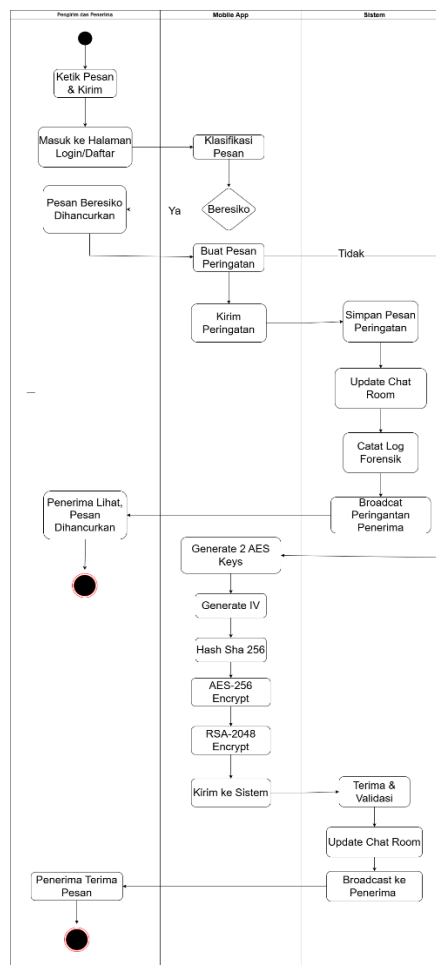


Gambar 3.12 Activity Diagram Login dan Register

Berdasarkan Gambar 3.12, pengguna memasukkan alamat email untuk memperoleh kode OTP. Sistem kemudian melakukan verifikasi OTP yang dimasukkan. Jika verifikasi berhasil, sistem membuat akun (jika pengguna baru), menyimpan public key RSA, dan mengirimkan token autentikasi sehingga pengguna dapat masuk ke aplikasi. Jika verifikasi gagal, pengguna diminta untuk memasukkan kembali kode OTP yang benar.

3.7.3.2 Activity Diagram Proses Pengiriman Pesan (*Zero-Knowledge*)

Activity diagram proses pengiriman pesan menggambarkan alur pengiriman pesan pada sistem, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.13

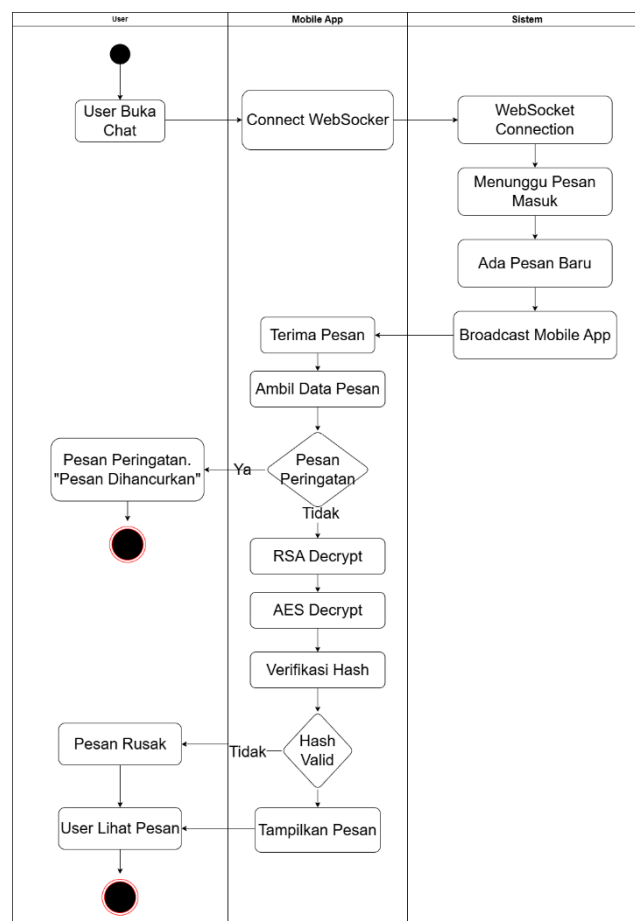


Gambar 3.13 Actiivty Diagram Pengiriman Pesan

Berdasarkan Gambar 3.13, pesan yang dikirim akan diklasifikasikan menggunakan Naive Bayes. Jika terindikasi berisiko, sistem mengirimkan pesan peringatan kepada penerima. Jika tidak, pesan diamankan menggunakan SHA-256, AES-256, dan RSA-2048 sebelum divalidasi, disimpan, dan diteruskan kepada penerima.

3.7.3.3 Activity Diagram Proses Penerimaan & Deskripsi Pesan

Activity diagram proses penerimaan dan dekripsi pesan menggambarkan alur penerimaan, dekripsi, dan verifikasi pesan sebelum ditampilkan kepada pengguna. *Activity* diagram proses penerimaan dan dekripsi pesan dapat dilihat pada gambar 3.14.

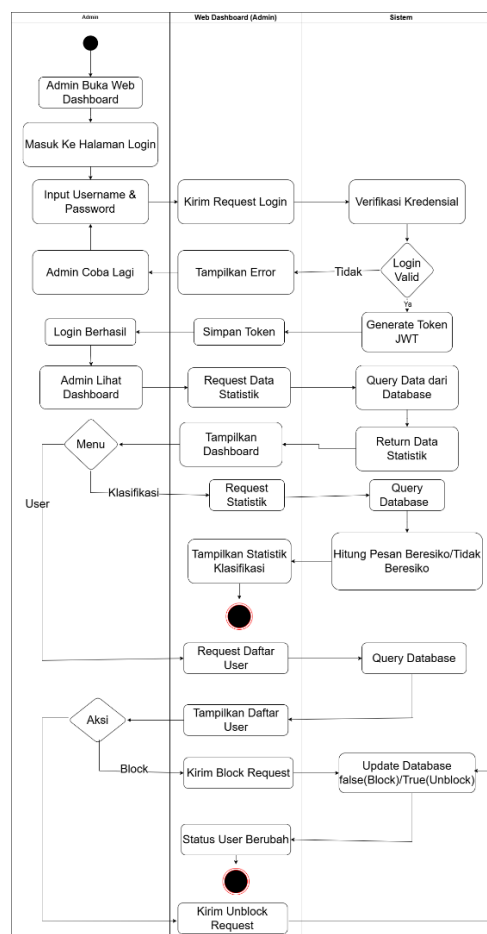


Gambar 3.14 Activity Diagram Penerimaan Pesan

Berdasarkan Gambar 3.14, aplikasi menerima pesan melalui *WebSocket* dan memeriksa apakah pesan merupakan pesan peringatan. Jika tidak, sistem melakukan dekripsi RSA dan AES, kemudian memverifikasi hash untuk memastikan integritas pesan. Jika verifikasi berhasil, isi pesan ditampilkan kepada pengguna, sedangkan jika gagal, sistem menampilkan informasi bahwa pesan rusak.

3.7.3.4 Activity Diagram Admin

Activity diagram admin menggambarkan alur aktivitas admin dalam mengakses dan mengelola sistem melalui web dashboard. *Activity* diagram admin dapat dilihat pada gambar 3.15.

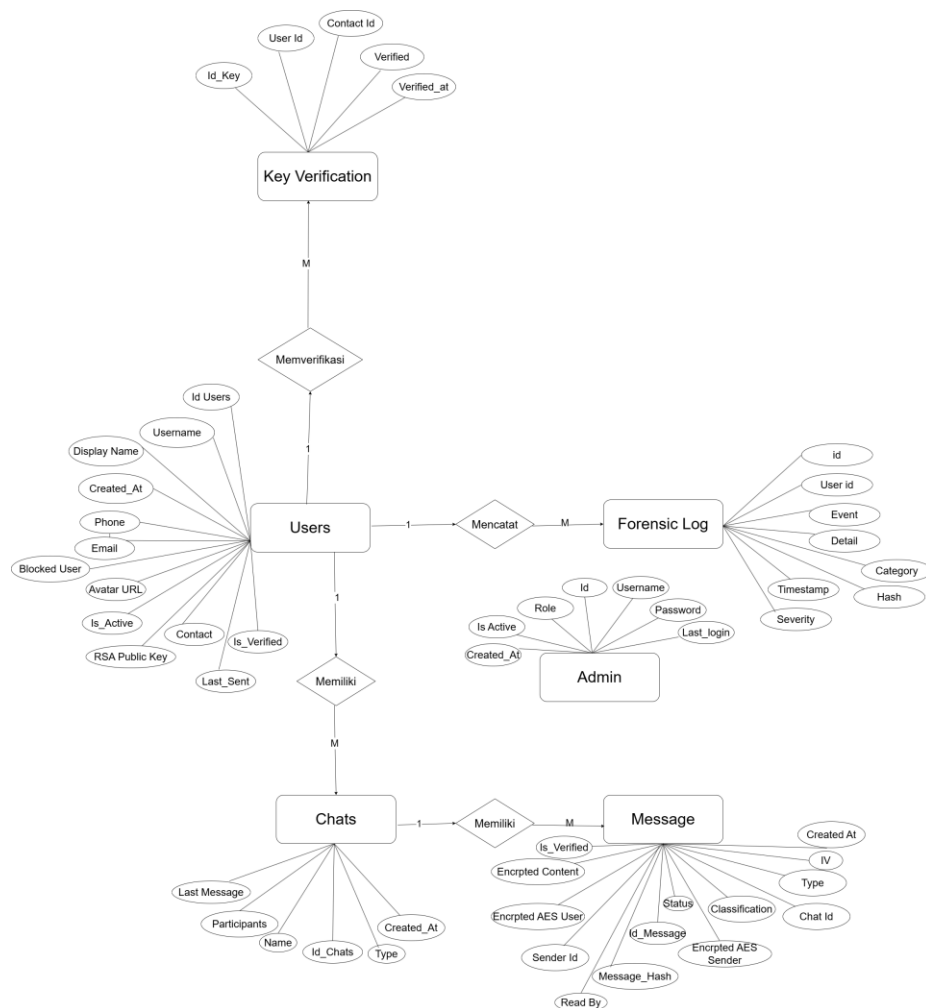


Gambar 3.15 Activity Diagram Admin

Berdasarkan gambar 3.15 proses dimulai ketika admin melakukan login ke web *dashboard*. Setelah kredensial berhasil diverifikasi, sistem memberikan akses ke *dashboard* dan menampilkan data statistik. Selanjutnya, admin dapat melihat statistik klasifikasi pesan, mengelola data pengguna, dan melakukan blokir atau membuka blokir pengguna.

3.7.4 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan struktur dan hubungan antar entitas pada basis data sistem. ERD pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.16.

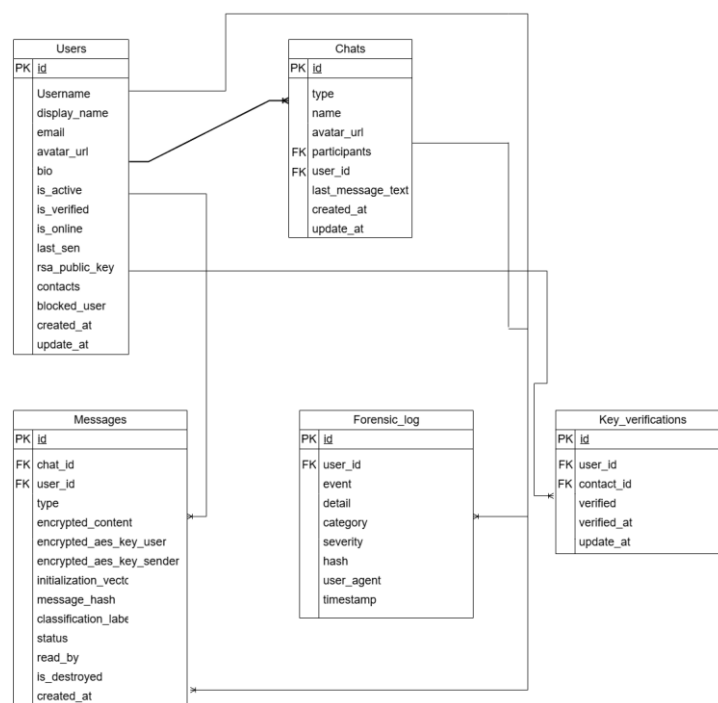


Gambar 3.16 Entity Relationship Diagram (ERD)

Berdasarkan Gambar 3.16, ERD menggambarkan struktur basis data yang terdiri dari entitas *Users*, *Key Verification*, *Chats*, *Message*, *Forensic Log*, dan Admin. Entitas *Users* menyimpan data pengguna, *Key Verification* digunakan untuk menyimpan informasi verifikasi kunci, *Chats* menyimpan data percakapan, *Message* menyimpan pesan yang telah dienkripsi, *Forensic Log* mencatat aktivitas sistem untuk keperluan audit dan *forensic*, sedangkan Admin digunakan untuk mengelola sistem melalui dashboard admin.

3.7.5 Tabel Relasional

Rancangan tabel relasional pada penelitian ini terdiri dari tabel *Users*, *Chats*, *Messages*, *Key_Verifications*, dan *Forensic_Log*. Hubungan antar tabel dibentuk menggunakan *primary key* (PK) dan *foreign key* (FK) untuk mendukung proses komunikasi, verifikasi kunci, dan pencatatan aktivitas sistem. Struktur tabel relasional ditunjukkan pada gambar 3.17.



Gambar 3.17 Tabel Relasional

Berdasarkan gambar 3.17 tabel relasional terdiri dari 5 tabel yaitu *Users*, *Chats*, *Messages*, *Key_Verifications*, dan *Forensic_Log*. *table* *table* tersebut saling terhubung melalui relasi *primary key* (PK) dan *foreign key* (FK) berikut penjelasan dari setiap *table*

1. *Users* digunakan untuk menyimpan data pengguna, seperti *username*, email, status pengguna, dan RSA *public key*
2. *Chats* digunakan untuk menyimpan informasi ruang percakapan yang dimiliki pengguna.
3. *Messages* digunakan untuk menyimpan data pesan yang telah dienkripsi beserta informasi hash, klasifikasi, dan status pesan.
4. *Key_Verifications* digunakan untuk menyimpan data verifikasi kunci antar pengguna.
5. *Forensic_Log* digunakan untuk mencatat aktivitas penting yang terjadi dalam sistem sebagai kebutuhan audit dan forensik.

3.7.6 Rancangan *Wireframe*

Rancangan *wireframe* pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan antarmuka aplikasi *chat* yang dikembangkan, baik pada sisi *user* maupun admin. *Wireframe* dirancang untuk menunjukkan tata letak halaman, navigasi, serta fitur-fitur untuk mendukung proses komunikasi, klasifikasi pesan dan enkripsi

3.7.6.1 Rancangan Halaman *Onboarding*

Wireframe onboarding dirancang sebagai tampilan awal yang akan dilihat *user* saat pertama kali mengakses aplikasi. Halaman ini bertujuan untuk

memperkenalkan fitur dari aplikasi, dari keamanan pesan menggunakan enkripsi *hybrid* RSA-AES, perlindungan privasi pengguna, dan kemudahan penggunaan aplikasi. Rancangan *wireframe onboarding* dapat dilihat pada gambar 3.18.



Gambar 3.18 *Wireframe Onboarding*

Berdasarkan gambar 3.18, *wireframe onboarding* terdiri dari empat halaman yang ditampilkan secara berurutan. Halaman pertama menampilkan informasi mengenai aplikasi chatku. Halaman kedua menjelaskan fitur keamanan pesan menggunakan enkripsi *hybrid* RSA-AES. Halaman ketiga menjelaskan mekanisme

perlindungan privasi pengguna. Halaman keempat berisi ajakan kepada pengguna untuk melakukan registrasi dan mulai menggunakan aplikasi.

3.7.6.2 Rancangan Halaman Daftar Akun

Halaman daftar akun dirancang untuk memfasilitasi proses registrasi pengguna baru pada aplikasi chatku. Pada tahap ini, pengguna melakukan pendaftaran menggunakan alamat email. Rancangan *wireframe* halaman daftar akun dapat dilihat pada gambar 3.19



Gamab 3.19 *Wireframe* Daftar Akun

Berdasarkan Gambar 3.19, halaman daftar akun terdiri dari kolom input alamat email, informasi pengiriman kode verifikasi (OTP), serta *checkbox*

persetujuan terhadap syarat dan ketentuan dan kebijakan privasi. Setelah pengguna mengisi email dan menyetujui ketentuan yang berlaku, pengguna dapat menekan tombol "Kirim Kode Verifikasi" untuk melanjutkan proses registrasi.

3.7.6.3 Rancangan Halaman Verifikasi

Perancangan halaman verifikasi dibuat untuk memvalidasi identitas pengguna setelah proses pendaftaran menggunakan email. Pada tahap ini, pengguna harus memasukkan kode OTP (*One-Time Password*) yang telah dikirimkan ke alamat email terdaftar sebelum dapat mengakses aplikasi. rancangan *wireframe* halaman verifikasi dapat dilihat pada gambar 3.20



Gambar 3.20 *Wireframe* Verifikasi

Berdasarkan Gambar 3.20, halaman verifikasi digunakan untuk memvalidasi kode OTP yang telah dikirim ke email. Pengguna memasukkan kode OTP melalui enam kolom yang tersedia dan dapat memilih opsi “Kirim ulang kode” jika belum menerima kode. Setelah menekan tombol “Verifikasi”, sistem akan memeriksa validitas kode.

3.7.6.4 Rancangan Halaman Lengkapi Profil

Halaman profil dirancang yang digunakan pengguna untuk melengkapi informasi akun setelah proses registrasi dan verifikasi berhasil dilakukan. Informasi yang diisi pada halaman ini digunakan sebagai identitas pengguna dalam sistem serta memudahkan pengguna lain dalam menemukan akun. *Wireframe* halaman profil dapat dilihat pada gambar 3.21

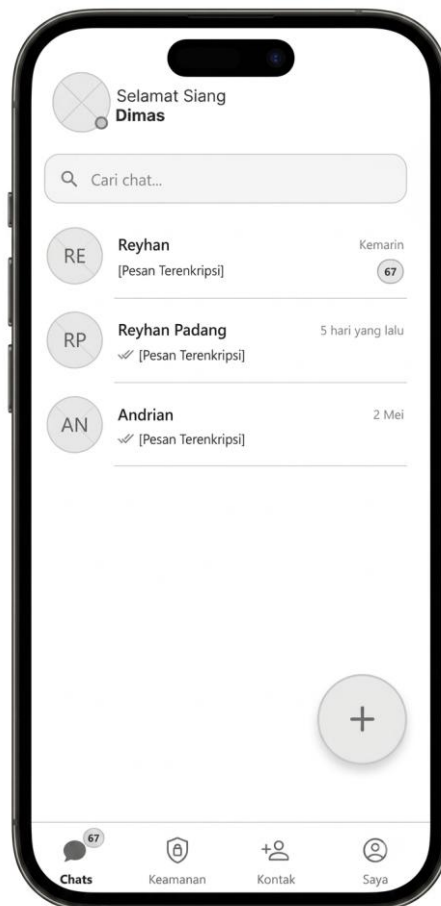


Gambar 3.21 *Wireframe Profile*

Berdasarkan gambar 3.21, halaman profil digunakan untuk melengkapi identitas pengguna melalui unggah foto profil, pengisian nama lengkap, *username*, dan bio. Setelah data diisi, pengguna dapat menekan tombol “Simpan & Lanjutkan” untuk menyimpan informasi profil atau memilih opsi “Lewati”.

3.7.6.5 Rancangan Halaman Utama (*Home Page*)

Halaman utama (*home*) dirancang untuk melihat daftar percakapan. Halaman ini menampilkan informasi chat terbaru serta menyediakan navigasi ke fitur-fitur utama aplikasi. Wireframe halaman utama dapat dilihat pada gambar 3.22.



Gambar 3.22 *Wireframe Home Page*

Berdasarkan gambar 3.22, halaman utama menampilkan foto profil dan informasi pengguna pada bagian atas, kolom pencarian chat, serta daftar percakapan yang berisi nama kontak, pratinjau pesan, waktu pesan, dan jumlah pesan yang belum dibaca.

3.7.6.6 Rancangan Halaman *Chat*

Halaman chat dirancang sebagai media komunikasi antara pengguna dan kontak yang terhubung dalam sistem. Selain menampilkan percakapan, halaman ini juga mendukung mekanisme klasifikasi pesan berisiko yang diterapkan pada aplikasi. Wireframe halaman *chat* dapat dilihat pada gambar 3.23.



Gambar 3.23 *Wireframe Chat*

Berdasarkan gambar 3.23, halaman chat menampilkan informasi kontak pada bagian atas, area percakapan di bagian tengah, serta kolom input pesan di bagian bawah. Jika sistem mendeteksi pesan berisiko, pesan tersebut akan digantikan dengan pesan peringatan.

3.7.6.7 Rancangan Halaman Pusat Keamanan

Halaman Pusat Keamanan dirancang sebagai pusat informasi dan pengelolaan fitur keamanan. Halaman pusat keamanan menyediakan tab *Dashboard*, *Key Verify*, dan *Forensic Log* yang digunakan untuk memantau status keamanan, melakukan verifikasi kunci, serta melihat riwayat aktivitas keamanan.

1. *Dashboard*

Tabs dashboard dirancang untuk memberikan informasi mengenai status keamanan akun dan mekanisme perlindungan yang diterapkan pada aplikasi.

wireframe tabs dashboard dapat dilihat pada gambar 3.24



Gambar 3.24 *Wireframe* Pusat Keamanan *Tabs Dashboard*

Berdasarkan gambar 3.24, *tab Dashboard* pada halaman pusat keamanan menampilkan ringkasan kondisi keamanan. Informasi yang ditampilkan yaitu status keamanan sistem, status enkripsi yang aktif, skor keamanan, serta daftar fitur keamanan yang digunakan, yaitu *End-to-End Encryption*, AES-256, RSA-2048, autentikasi OTP, *forensic logging*, dan klasifikasi pesan.

2. *Key Verify*

Tab *key verify* dirancang untuk membantu pengguna melakukan verifikasi identitas kontak melalui kunci publik RSA yang digunakan dalam proses enkripsi pesan. Fitur ini bertujuan untuk memastikan bahwa komunikasi dilakukan dengan pengguna yang sah serta meningkatkan keamanan pertukaran pesan. *wireframe* tab *key verify* dapat dilihat pada gambar 3.25.



Gambar 3.25 *Wireframe* Pusat Keamanan Tabs *Key Verify*

Berdasarkan gambar 3.25, tab *key verify* digunakan untuk menampilkan dan memverifikasi kunci publik kontak. Pada rancangan ini, belum terdapat kontak yang dapat diverifikasi sehingga sistem menampilkan informasi "Belum ada kontak untuk diverifikasi".

3. *Forensic Log*

Tab *forensic log* dirancang untuk menampilkan riwayat aktivitas keamanan yang tercatat pada sistem. fitur ini membantu pengguna memantau kejadian yang berkaitan dengan integritas data. *Wireframe* tab *forensic log* dapat dilihat pada gambar 3.26.

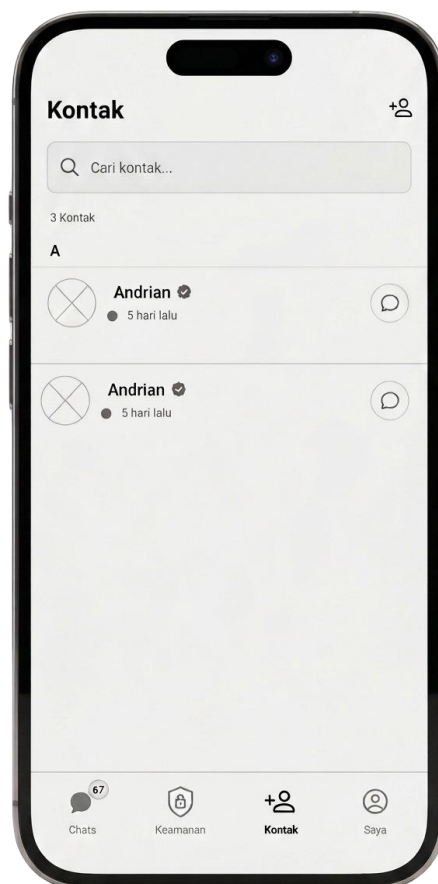


Gambar 3.26 *Wireframe* Pusat Keamanan Tabs *Forensic Log*

Berdasarkan gambar 3.26, tab *forensic log* menampilkan daftar aktivitas keamanan yang telah dicatat oleh sistem yaitu keamanan deteksi pesan berisiko. Setiap log dilengkapi informasi waktu kejadian dan nilai *hash*.

3.7.6.8 Rancangan Halaman Kontak

Halaman Kontak dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencari kontak yang terhubung. Selain menampilkan daftar kontak, halaman ini juga menyediakan fitur pencarian untuk memulai percakapan. *Wireframe* halaman kontak dapat dilihat pada gambar 3.27.



Gambar 3.27 *Wireframe* Kontak

Berdasarkan gambar 3.27, halaman Kontak menampilkan daftar pengguna yang tersimpan beserta informasi status. Pengguna dapat mencari kontak melalui kolom pencarian, dan membuka ruang percakapan secara langsung melalui tombol yang tersedia pada setiap kontak.

3.7.6.9 Rancangan Halaman *Profile* dan *Settings*

Halaman *profile* dan *settings* dirancang untuk menampilkan informasi profil pengguna serta menyediakan berbagai pengaturan akun, keamanan, dan aplikasi. Melalui halaman ini, pengguna dapat mengelola data pribadi, preferensi aplikasi, dan pengaturan keamanan akun. *wireframe* halaman *profile* dan *settings* dapat dilihat pada gambar 3.28.



Gambar 3.28 *Wireframe Profile* dan *Settings*

Berdasarkan gambar 3.28, halaman *profile* dan *settings* menampilkan informasi profil pengguna yaitu foto profil, nama, *username*, dan status akun. Selain itu, tersedia menu untuk mengelola data profil, kontak, *QR Code*, pengaturan tampilan, keamanan aplikasi, informasi aplikasi, serta pengelolaan akun. Pada bagian bawah halaman terdapat opsi untuk keluar dari akun dan menghapus akun secara permanen.

3.7.6.10 Rancangan Halaman *Login Admin*

Halaman login admin dirancang sebagai autentikasi untuk mengakses *dashboard* admin sistem. Halaman ini hanya dapat digunakan oleh pengguna yang memiliki hak akses administrator. *wireframe* halaman login admin dapat dilihat pada gambar 3.29.

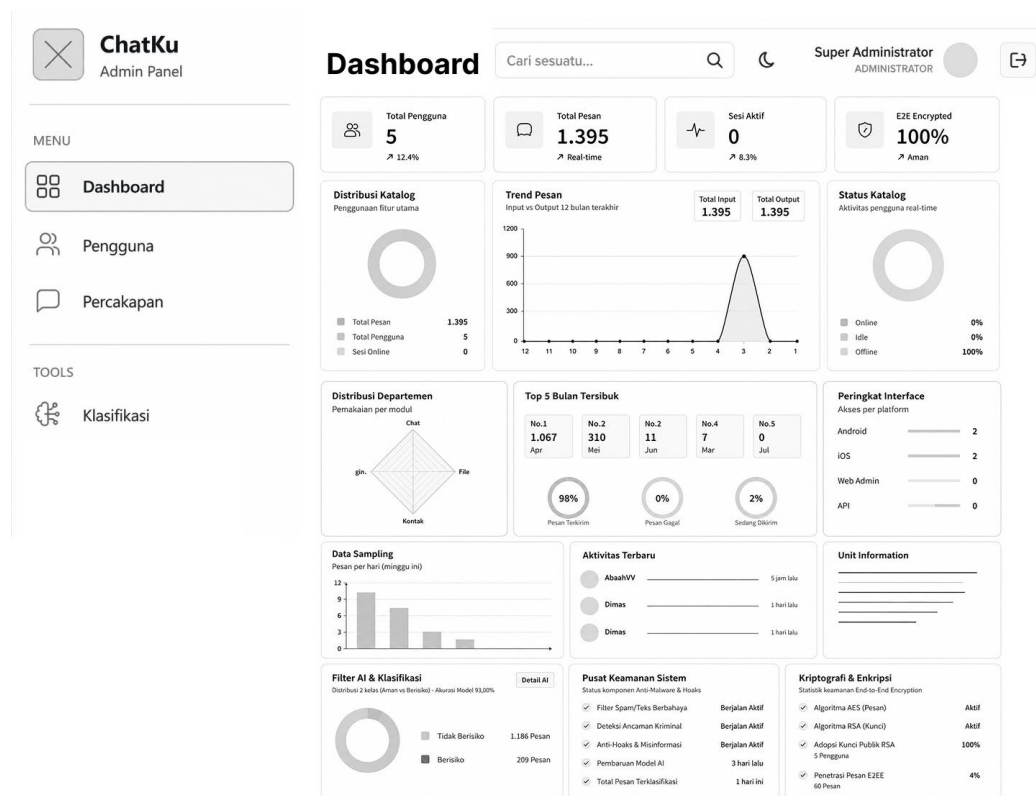
Gambar 3.29 *Wirefame Login Admin*

Berdasarkan gambar 3.29, halaman *login* admin menyediakan kolom *username* dan *password* untuk autentikasi. Setelah kredensial dimasukkan, admin

dapat menekan tombol “Masuk ke *Dashboard*” untuk mengakses sistem.

3.7.6.11 Rancangan Halaman *Dashboard Admin*

Dashboard admin dirancang untuk membantu admin memantau kondisi sistem secara keseluruhan melalui data statistik, hasil klasifikasi pesan, dan informasi keamanan sistem. *wireframe dashboard* admin dapat dilihat pada gambar 3.30.

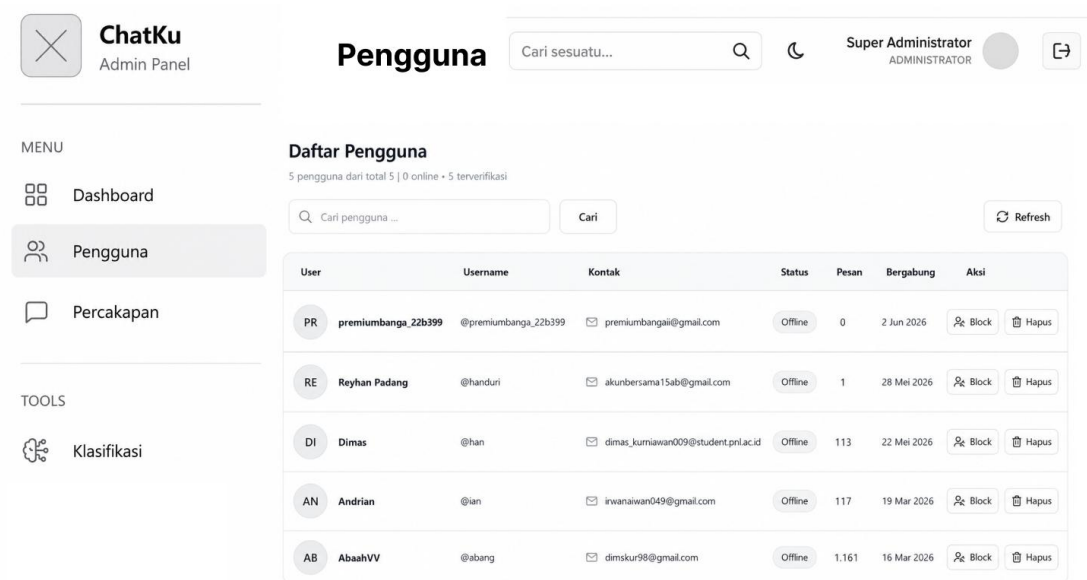


Gambar 3.30 *Wirefame Dashboard Admin*

Berdasarkan gambar 3.30, *dashboard* admin menampilkan jumlah pengguna, jumlah pesan, statistik klasifikasi pesan, aktivitas terbaru, status keamanan dan kriptografi sistem. tersedia menu navigasi yang memudahkan admin mengakses fitur pengelolaan pengguna, percakapan, klasifikasi, pengujian, dan pengaturan sistem.

3.7.6.12 Rancangan Halaman Kelola Pengguna

Halaman kelola pengguna dirancang untuk membantu admin dalam mengelola data pengguna yang terdaftar pada sistem. Melalui halaman ini, admin dapat melihat informasi pengguna serta melakukan tindakan pengelolaan akun. *wireframe* halaman pengguna dapat dilihat pada gambar 3.31.



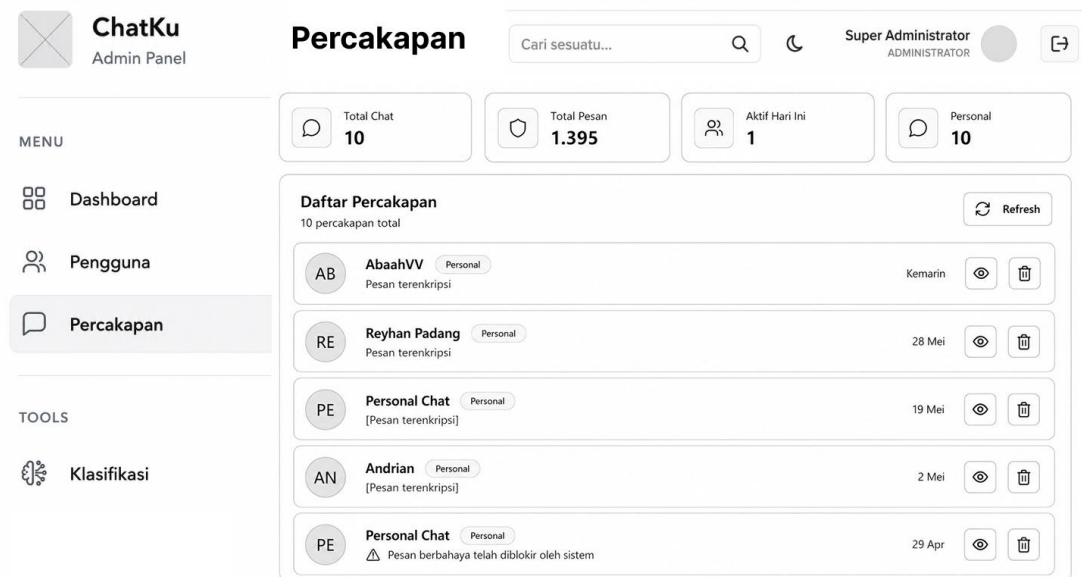
Gambar 3.31 *Wirefame* Kelola Pengguna

Berdasarkan gambar 3.31, halaman pengguna menampilkan daftar pengguna beserta informasi nama, *username*, kontak, status akun, jumlah pesan, dan tanggal bergabung. tersedia fitur pencarian, penyegaran data, dan aksi blokir dan hapus pengguna yang dapat dilakukan oleh admin.

3.7.6.13 Rancangan Halaman Kelola Daftar Percakapan

Halaman kelola percakapan dirancang untuk membantu admin memantau dan mengelola percakapan yang tersimpan pada sistem. Melalui

halaman ini, admin dapat melihat ringkasan percakapan serta mengakses daftar percakapan *wireframe* halaman kelola percakapan dapat dilihat pada gambar 3.32.

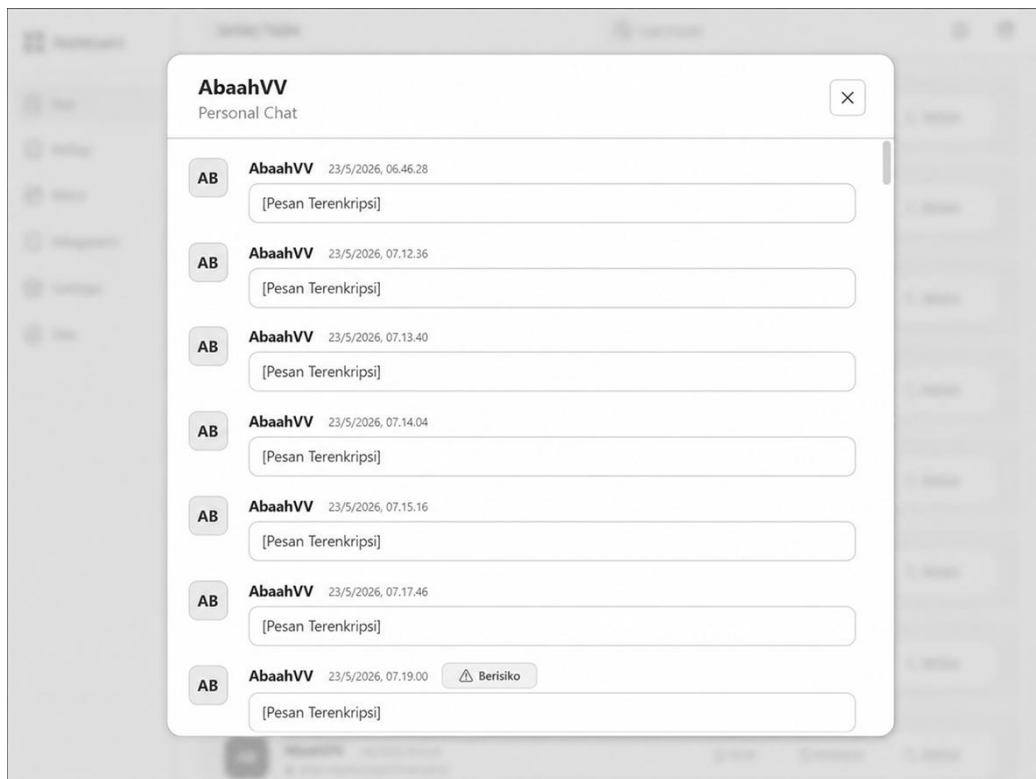


Gambar 3.32 *Wireframe* Kelola Daftar Percakapan

Berdasarkan Gambar 3.32, halaman kelola percakapan menampilkan informasi statistik jumlah *chat*, total pesan, dan percakapan aktif. Selain itu, halaman ini menampilkan daftar percakapan yang tersimpan pada sistem beserta informasi singkat setiap *chat*. Admin dapat melihat detail percakapan melalui tombol lihat serta menghapus percakapan apabila diperlukan

3.7.6.14 Rancangan Halaman Detail Percakapan

Halaman detail percakapan dirancang untuk memungkinkan admin melihat isi percakapan yang tersimpan pada sistem sebagai bagian dari proses pemantauan dan analisis. *wireframe* halaman detail percakapan dapat dilihat pada gambar 3.33.

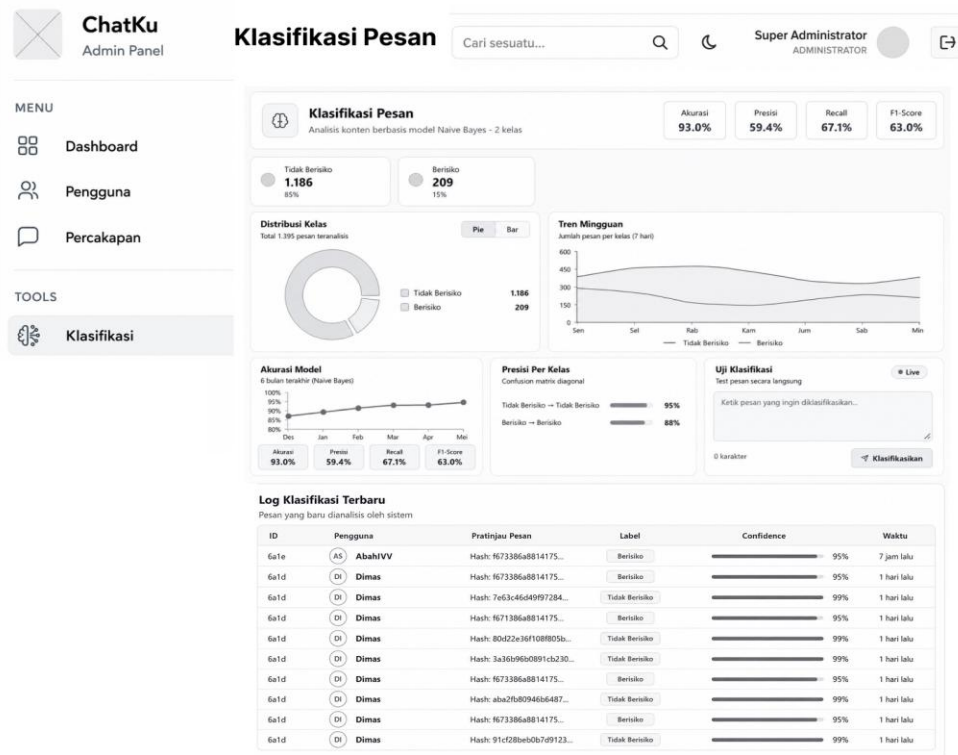


Gambar 3.33 *Wireframe* Detail Percakapan

Berdasarkan gambar 3.33, halaman detail percakapan menampilkan riwayat pesan yang ada pada pengguna. rancangan pesan ditampilkan dalam bentuk terenkripsi sehingga admin tidak dapat melihat pesan asli pengguna.

3.7.6.15 Rancangan Halaman Klasifikasi Pesan

Halaman klasifikasi pesan dirancang untuk menampilkan hasil analisis pesan menggunakan algoritma klasifikasi naïve bayes yang diterapkan pada sistem. Selain menampilkan statistik hasil klasifikasi, halaman ini juga menyediakan fitur pengujian pesan secara langsung dan riwayat hasil klasifikasi yang telah dilakukan. *wireframe* halaman klasifikasi pesan dapat dilihat pada gambar 3.34.



Gambar 3.34 Wirefame Klasifikasi Pesan

Berdasarkan gambar 3.34, halaman klasifikasi pesan menampilkan hasil analisis pesan yang dilakukan oleh model klasifikasi, meliputi jumlah pesan berisiko dan tidak berisiko, nilai akurasi model, serta visualisasi data dalam bentuk grafik. Halaman ini juga menyediakan fitur uji klasifikasi secara langsung dan menampilkan log hasil klasifikasi terbaru beserta label dan tingkat kepercayaan,

3.8 Teknik Pengujian

Pada penelitian ini terdapat 3 pengujian yang dilakukan yaitu, pengujian *black box*, *white box*, dan pengujian akurasi model

3.8.1 Pengujian Black Box

Pengujian *black box* dilakukan dengan menguji seluruh fungsi utama sistem pengamanan pesan, meliputi proses pengiriman pesan, preprocessing data,

		kredensial salah		
10	Lihat Histori Pesan	Admin melihat riwayat pesan	Klik menu "Histori Pesan"	Tabel menampilkan semua pesan dengan filter tanggal
11	Analisis Kinerja Model	Admin menganalisis akurasi model	Akses menu "Model Performance"	<i>Metrics (accuracy, precision, recall)</i> ditampilkan
12	Melihat statistic pesan terenkripsi	Admin melihat statistik enkripsi	Akses menu "Encryption Statistics"	Grafik jumlah pesan terenkripsi dan tidak terenkripsi

3.8.2 Pengujian *White Box*

Pengujian *white box* dilakukan untuk menguji logika dan alur program pada aplikasi Chatku dengan menganalisis struktur internal kode sumber. untuk pengujian *white box* dapat dilihat pada table 3.9

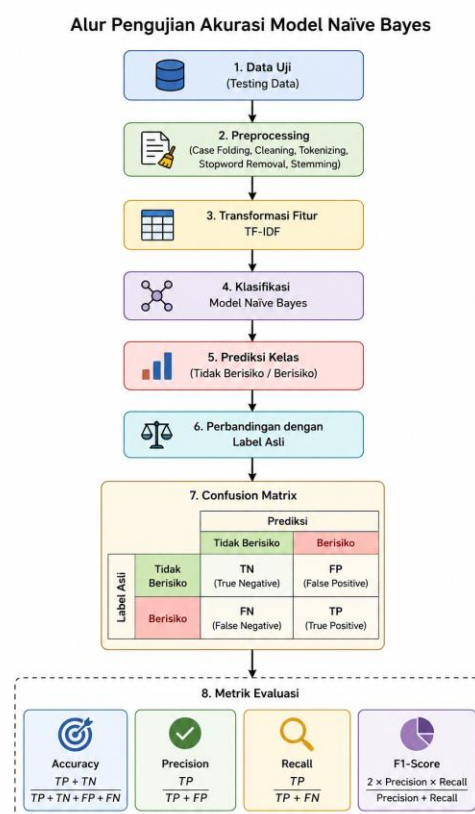
Tabel 3.9 Skenario Pengujian *White Box*

No	Pengujian	Skenario	Input	Hasil yang Diharapkan
1	<i>Preprocessing</i>	<i>Case Folding</i>	<i>PHISHING ALERT!!!</i>	<i>phishing alert!!!</i>
2	<i>Preprocessing</i>	<i>Pattern Replace</i>	klik bit.ly/hadiah	klik URL_CURIGA
3	<i>Preprocessing</i>	<i>Stopword Removal</i>	yang dan di dalam teks	teks
4	<i>Preprocessing</i>	<i>Stemming</i>	mencintai dicintai	cinta cinta
5	<i>Preprocessing</i>	<i>Full Pipeline</i>	Pesan tidak sensitif terklasifikasi	KODE_OTP jangan beri
6	Naive Bayes	Perhitungan Probabilitas	Data TF-IDF valid	Nilai probabilitas kelas
7	Naive Bayes	Klasifikasi Berisiko	Probabilitas $\geq 0,85$	Berisiko
8	Naive Bayes	Klasifikasi Tidak Berisiko	Probabilitas $< 0,85$	Tidak Berisiko
9	AES-256-CBC	Enkripsi	<i>Plaintext</i> , Kunci AES	<i>Ciphertext</i> terbentuk

10	AES-256-CBC	Dekripsi	<i>Ciphertext</i> , Kunci AES	<i>Plaintext</i> kembali
11	RSA-2048	Enkripsi Kunci AES	Kunci AES	Kunci AES terenkripsi
12	RSA-2048	Dekripsi Kunci AES	<i>Ciphertext</i> RSA	Kunci AES dipulihkan
12	SHA-256	Verifikasi Integritas	<i>Plaintext</i>	<i>Hash</i> valid

3.8.3 Pengujian Akurasi Model

Pengujian akurasi model dilakukan menggunakan data uji yang tidak terlibat dalam proses pelatihan. Data uji diproses dan diklasifikasikan menggunakan model Naïve Bayes, kemudian hasil prediksi dibandingkan dengan label asli untuk menghasilkan *confusion matrix*. Ilustrasi proses pengujian ditunjukkan pada gambar 3.35.



Gambar 3.35 Alur Pengujian Model

Pengujian akurasi model dilakukan menggunakan data uji yang tidak terlibat dalam proses pelatihan. Berdasarkan gambar 3.35, data uji melalui tahap *preprocessing*, transformasi fitur TF-IDF, dan klasifikasi menggunakan Naïve Bayes untuk menghasilkan prediksi kelas. Hasil prediksi kemudian dibandingkan dengan label sebenarnya menggunakan *confusion matrix* yang menghasilkan nilai *True Positive* (TP), *True Negative* (TN), *False Positive* (FP), dan *False Negative* (FN). Berdasarkan nilai tersebut dihitung metrik evaluasi berupa *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score* menggunakan Persamaan (2.1), Persamaan (2.2), Persamaan (2.3), dan Persamaan (2.4).

3.8.4 Pengujian Keamanan Sistem

Pengujian keamanan dilakukan untuk memvalidasi efektivitas arsitektur *End-to-End Encryption* (E2EE) dan konsep *Zero-Knowledge* yang diimplementasikan pada sistem ChatKu. skenario pengujian keamanan dirancang secara sistematis sebagaimana dijelaskan dalam tabel 3.10.

Tabel 3.10 Skenario Pengujian Keamanan Sistem

No	Aspek Keamanan	Alat Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Kerahasiaan Data	Wireshark	Seluruh lalu lintas data pada <i>payload</i> request HTTP POST(endpoint /messages/encrypted) hanya terlihat dalam bentuk teks acak (<i>ciphertext</i> Base64) dan tidak memuat teks pesan asli (<i>plaintext</i>).
2	Integritas Pesan	MongoDB Atlas	Aplikasi klien dapat mendeteksi ketidakcocokan nilai hash SHA-256 dan mengganti teks pesan yang dimanipulasi dengan pesan <i>fallback</i>

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil *User Interface* Sistem Klasifikasi E2EE ChatKu

Sistem chatKu berhasil diimplementasikan dengan mengintegrasikan mekanisme *End-to-End Encryption* (E2EE) dan klasifikasi pesan berbasis Naive Bayes pada sisi klien (*client-side*) untuk membantu mendeteksi pesan berisiko. Implementasi sistem dilakukan menggunakan React Native sebagai *frontend* aplikasi *mobile* dan FastAPI sebagai *backend*.

4.1.1 Halaman *Onboarding*

Halaman *onboarding* merupakan tampilan awal yang ditampilkan saat *app* pertama kali di akses. terdapat 5 *onboarding* yang akan ditampilkan untuk memperkenalkan fitur dan informasi yang ada pada aplikasi *mobile* dan berikut di tampilkan onboarding 1 yang dapat dilihat pada gambar 4.1



Gambar 4.1 Halaman *Onboarding* 1

Berdasarkan gambar 4.1, halaman *onboarding* pertama memperkenalkan aplikasi ChatKu melalui nama aplikasi dan slogan "*Chat* cepat, aman, dan simpel hanya dengan teks." Pengguna dapat menekan tombol "Selanjutnya" untuk berpindah ke halaman *onboarding* kedua yang dapat dilihat pada gambar 4.2



Gambar 4.2 Halaman *Onboarding* 2

Berdasarkan gambar 4.2, halaman *onboarding* kedua menjelaskan bahwa ChatKu menerapkan enkripsi *end-to-end* dengan algoritma RSA dan AES untuk melindungi kerahasiaan pesan. Tombol "Selanjutnya" digunakan untuk berpindah ke halaman *onboarding* 3 yang dapat dilihat pada gambar 4.3.



Gambar 4.3 Halama *Onboarding* 3

Berdasarkan gambar 4.3, halaman *onboarding* ketiga menjelaskan bahwa *app* ChatKu dapat menjaga privasi pengguna. Halaman ini menginformasikan bahwa data pribadi pengguna tidak disimpan di server (*zero-storage*) sehingga privasi tetap terlindungi. Selain itu, ChatKu juga menerapkan mekanisme anti-forensik untuk meningkatkan perlindungan terhadap data pengguna. Pengguna dapat menekan tombol "Selanjutnya" untuk melanjutkan ke halaman *onboarding* 4 yang dapat dilihat pada gambar 4.4.

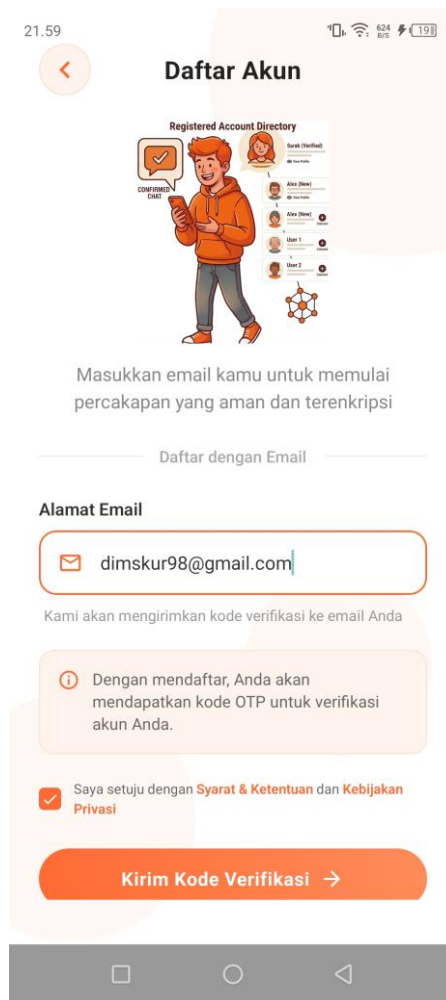


Gambar 4.4 Halaman *Onboarding* 4

Berdasarkan gambar 4.4, halaman onboarding keempat mengajak pengguna untuk mulai menggunakan *app* ChatKu dengan melalui proses pendaftaran. Tombol "Mulai Sekarang" digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman registrasi akun.

4.1.2 Halaman Daftar Akun

Halaman daftar akun digunakan untuk mendaftarkan identitas pengguna. Setelah menyelesaikan tahap *onboarding*, pengguna akan diarahkan ke halaman ini untuk melakukan registrasi menggunakan alamat *email* sebagai untuk pengiriman kode verifikasi. halaman daftar akun dapat dilihat pada gambar 4.5

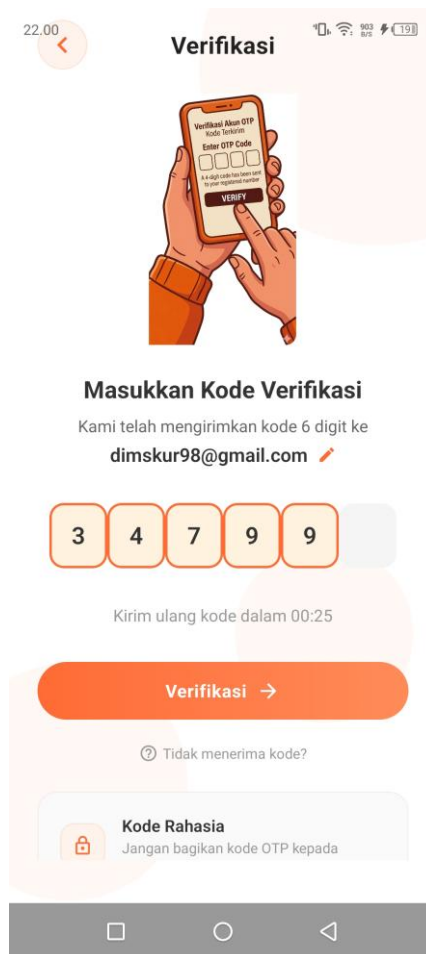


Gambar 4.5 Halaman Daftar Akun

Berdasarkan gambar 4.5, halaman daftar akun digunakan untuk mendaftarkan akun baru melalui email. Pengguna memasukkan alamat email, menyetujui Syarat & Ketentuan serta Kebijakan Privasi, kemudian menekan tombol "Kirim Kode Verifikasi" untuk menerima kode OTP.

4.1.3 Halaman Verifikasi

Halaman verifikasi digunakan untuk memvalidasi alamat email yang telah didaftarkan. pada tahap ini sistem akan mengirimkan kode OTP ke email yang telah di daftarkan hasil halaman verifikasi dapat dilihat pada gambar 4.6

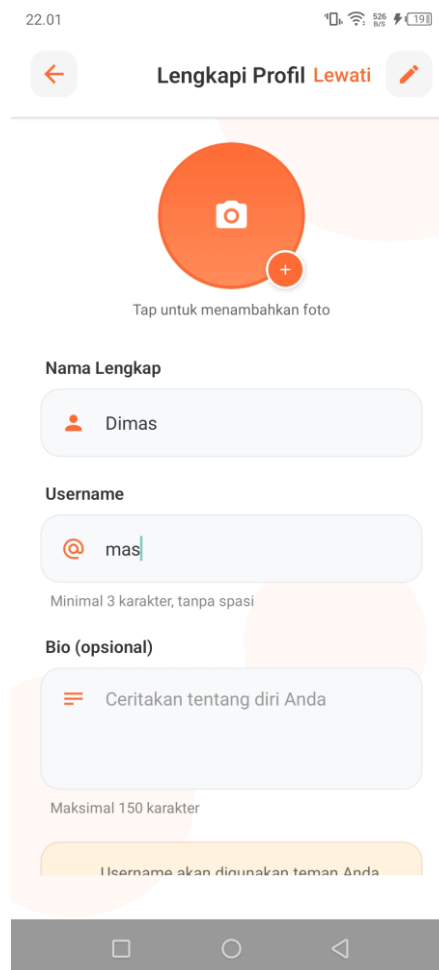


Gambar 4.6 Halaman Verifikasi

kode OTP enam digit yang dikirimkan ke alamat email. Sistem juga menyediakan penghitung waktu untuk pengiriman ulang kode verifikasi apabila pengguna belum menerima OTP. Setelah kode dimasukkan dengan benar, pengguna dapat menekan tombol "Verifikasi"

4.1.4 Halaman Lengkapi Profil

Halaman lengkapi profil digunakan untuk melengkapi informasi identitas setelah proses verifikasi berhasil dilakukan. pada tahap ini pengguna dapat menambahkan foto profil, nama lengkap, *username* serta bio halaman lengkapi profil dapat dilihat pada gambar 4.7

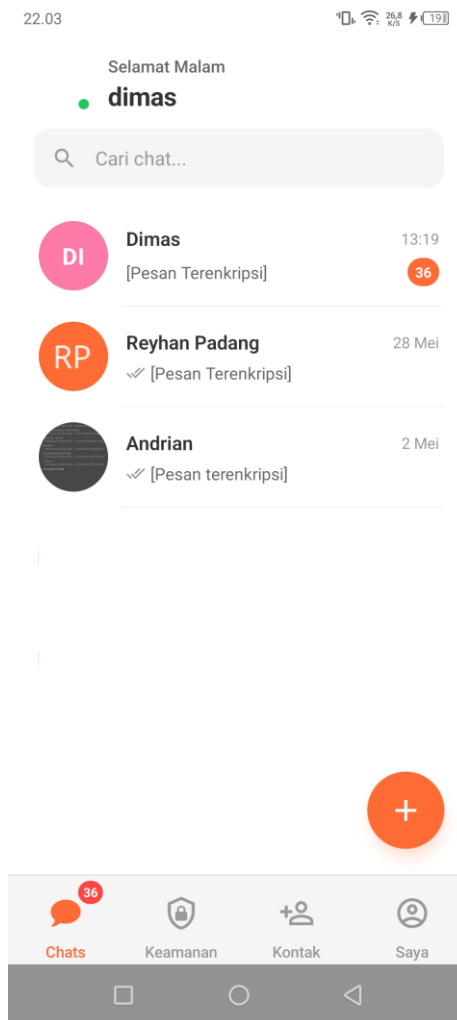


Gambar 4.7 Halaman Lengkapi Profil

Berdasarkan gambar 4.7, halaman lengkapi profil menyediakan fitur unggah foto profil, pengisian nama lengkap, *username*, dan bio. Pengguna juga diberikan informasi bahwa *username* akan digunakan sebagai identitas untuk ditemukan oleh pengguna lain. Setelah data diisi, pengguna dapat menyimpan perubahan atau memilih opsi "Lewati" untuk melengkapi profil di lain waktu.

4.1.5 Halaman Utama (*Home Page*)

Halaman utama ditampilkan setelah proses registrasi dan pelengkapan profil selesai. Halaman ini digunakan untuk mengakses daftar percakapan, mencari *chat*, serta memulai percakapan baru. hasilnya dapat dilihat pada gambar 4.8.

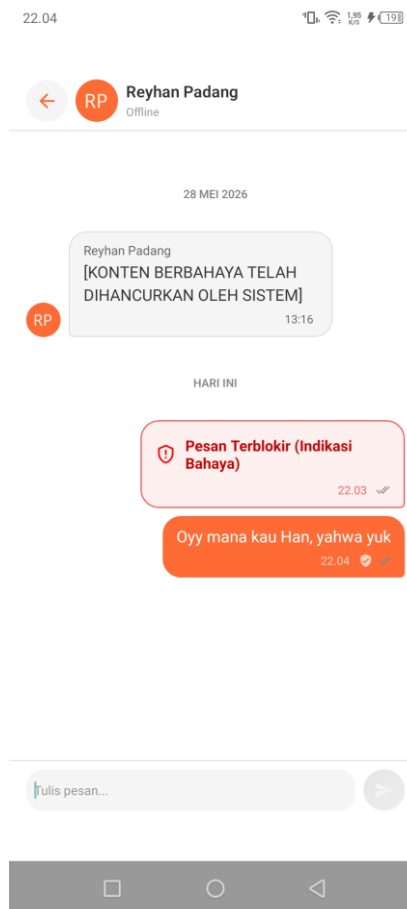


Gambar 4.8 Halaman Utama (*Home Page*)

Berdasarkan gambar 4.8, halaman utama menampilkan daftar percakapan beserta pratinjau pesan, waktu pesan terakhir, dan jumlah pesan yang belum dibaca. Pengguna dapat mencari *chat*, membuat percakapan baru,

4.1.6 Halaman *Chatroom*

Halaman *chatroom* digunakan untuk mengirim dan menerima pesan antar pengguna. Pengguna dapat melihat riwayat percakapan, menulis pesan, serta mengetahui status pengiriman pesan. hasil halaman *chatroom* dapat dilihat pada gambar 4.9.



Gambar 4.9 Halaman *Chatroom*

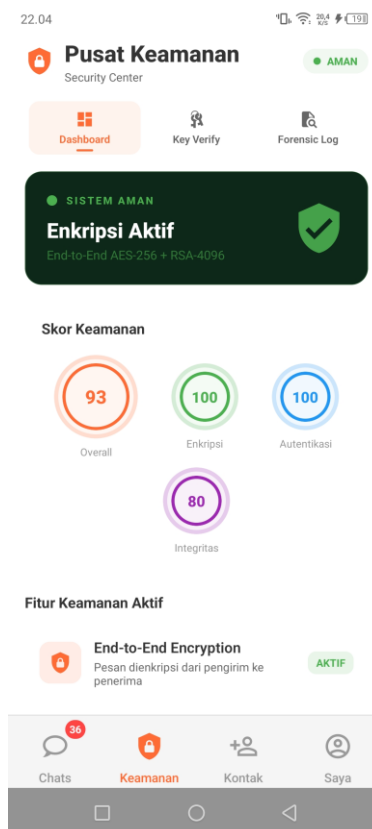
Berdasarkan gambar 4.9, halaman *chatroom* menampilkan riwayat percakapan, waktu dan status pengiriman pesan, serta kolom untuk mengirim pesan baru. Selain itu, sistem menerapkan mekanisme keamanan berupa *enkripsi end-to-end* pada pesan dan menampilkan notifikasi apabila terdeteksi pesan berbahaya yang diblokir untuk melindungi pengguna.

4.1.7 Halaman Pusat Keamanan

Halaman pusat keamanan menampilkan informasi keamanan pada aplikasi ChatKu yang terdiri atas *dashboard*, *key verify*, dan *forensic log*.

1. *Dashboard*

Tab *dashboard* digunakan untuk menampilkan informasi keamanan akun. hasilnya dapat dilihat pada gambar 4.10.

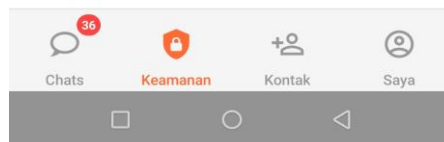
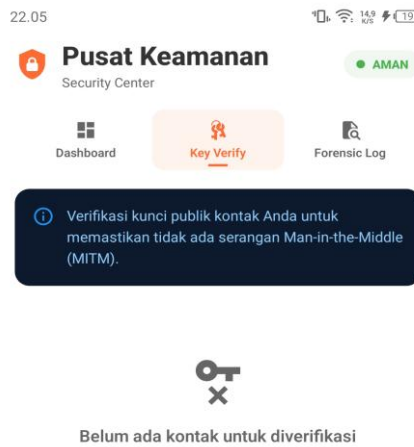


Gambar 4.10 Halaman Pusat Keamanan pada Tab *Dashboard*

Berdasarkan gambar 4.10, tab *dashboard* menampilkan status keamanan sistem, informasi enkripsi *end-to-end*, skor keamanan pengguna, serta daftar fitur keamanan yang digunakan, yaitu *End-to-End Encryption*. Informasi tersebut membantu pengguna memantau tingkat keamanan akun dan memastikan mekanisme perlindungan berjalan dengan baik.

2. *Key Verify*

Tab *key verify* digunakan untuk menampilkan informasi verifikasi kunci antar pengguna. hasilnya dapat dilihat pada gambar 4.11.

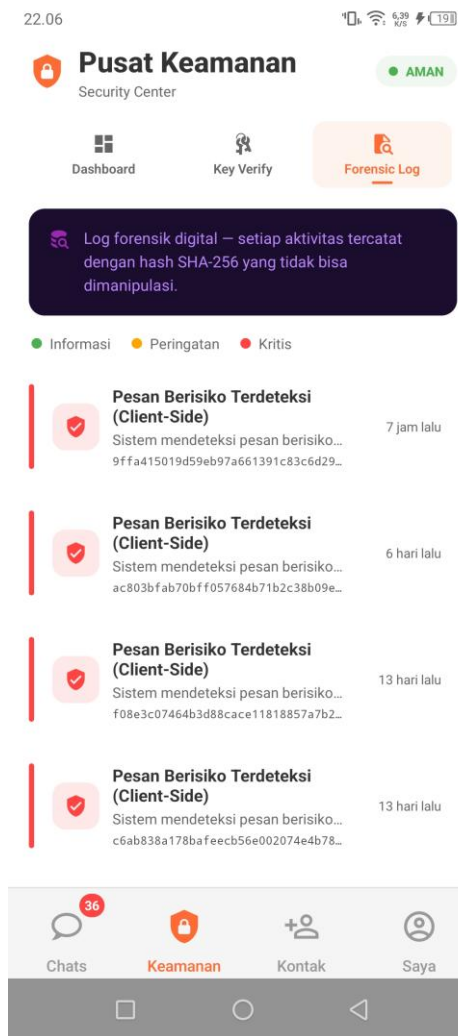


Gambar 4.11 Halaman Pusat Keamanan pada Tab *Dashboard*

Berdasarkan gambar 4.11, tab *key verify* menampilkan fitur verifikasi kunci publik untuk memastikan keamanan komunikasi dan mencegah serangan *Man-in-the-Middle* (MITM). Pada gambar juga ditampilkan informasi bahwa belum terdapat kontak yang dapat diverifikasi.

3. *Forensic Log*

Tab *forensic log* digunakan untuk menampilkan riwayat aktivitas keamanan yang tercatat pada aplikasi ChatKu. hasilnya dapat dilihat pada gambar 4.12.



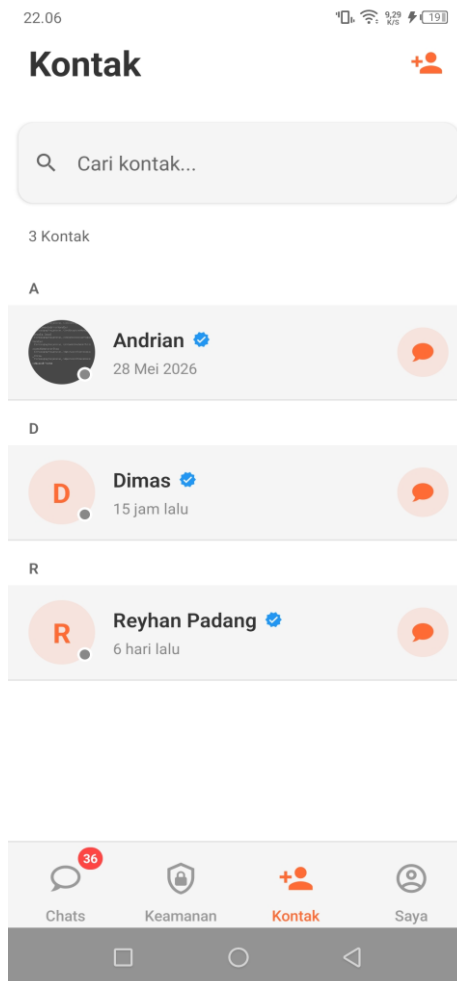
Gambar 4.12 Halaman Pusat Keamanan pada Tab *Forensic Log*

Berdasarkan gambar 4.12, tab *forensic log* menampilkan riwayat aktivitas keamanan yang dicatat menggunakan *hash SHA-256*, meliputi jenis kejadian, tingkat risiko, potongan *hash*, dan waktu kejadian. Informasi ini membantu pengguna memantau aktivitas keamanan pada aplikasi.

4.1.8 Halaman Kontak

Halaman kontak digunakan untuk menampilkan daftar kontak yang tersimpan pada aplikasi serta memudahkan pengguna untuk mencari dan memulai

percakapan dengan kontak yang tersedia. Halamannya dapat dilihat pada gambar 4.13.

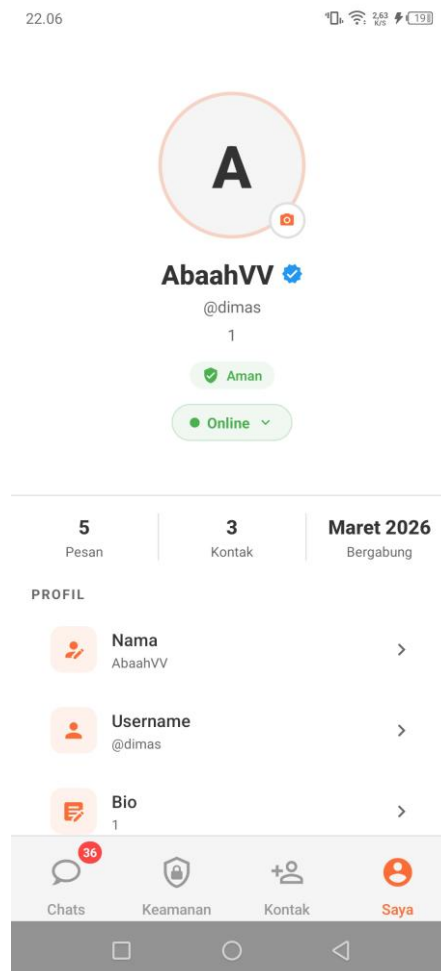


Gambar 4.13 Halaman Kontak

Berdasarkan gambar 4.13, halaman Kontak menampilkan daftar kontak yang tersimpan beserta informasi waktu aktivitas terakhir. Pengguna dapat mencari kontak melalui kolom pencarian, serta langsung memulai percakapan melalui tombol chat yang tersedia pada setiap kontak.

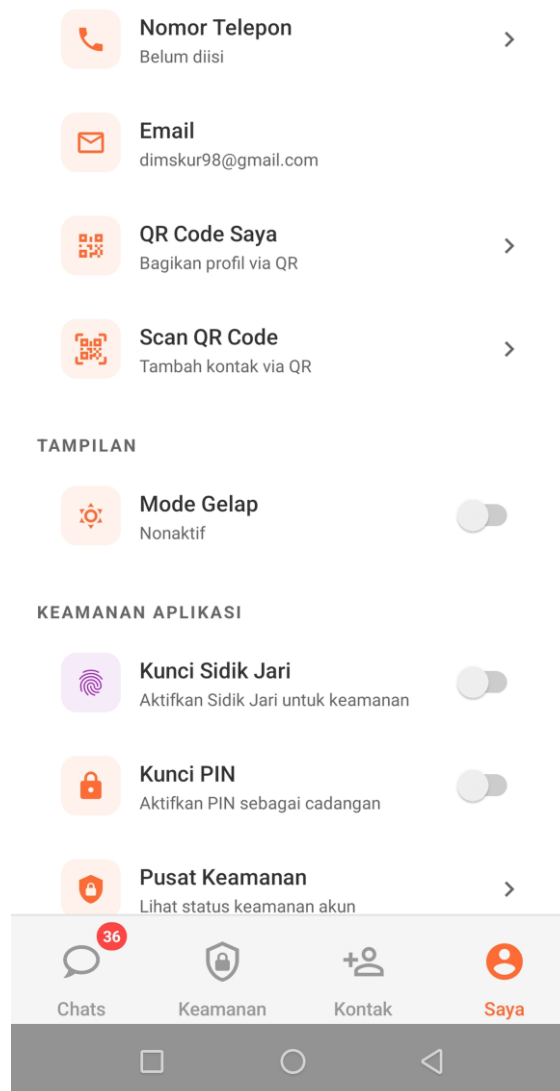
4.1.9 Halaman *Profile* dan *Settings*

Halaman *Profile* dan *Settings* digunakan untuk menampilkan informasi akun pengguna dan menyediakan fitur pengelolaan profil dan pengaturan akun pada aplikasi ChatKu. hasilnya dapat dilihat pada gambar 4.14.



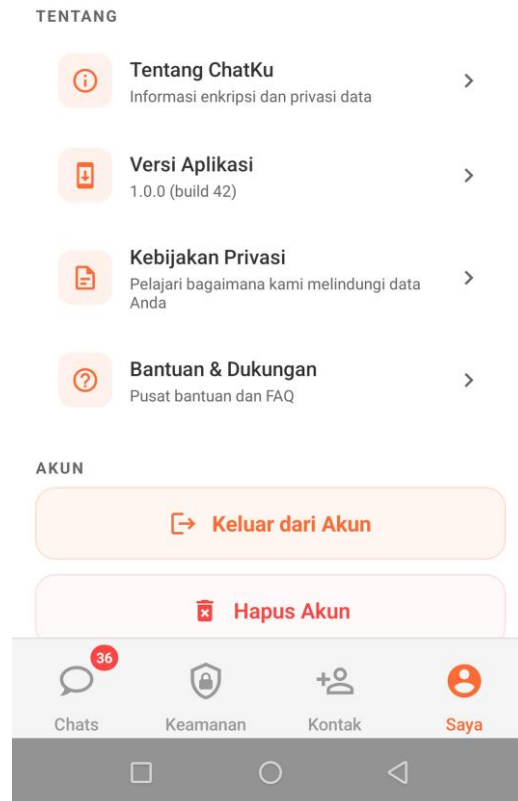
Gambar 4.14 Halaman *Settings*

Berdasarkan gambar 4.14, halaman settings menampilkan foto profil, nama, *username*, bio, status akun, serta informasi statistik pengguna seperti jumlah pesan, jumlah kontak, dan waktu bergabung dan berikut lanjutan dari halaman *settings* yang dapat dilihat pada gambar 4.15.



Gambar 4.15 Tampilan Pengaturan Aplikasi dan Keamanan Akun

Berdasarkan Gambar 4.15, halaman *settings* menyediakan menu pengaturan, dari pengelolaan nomor telepon, email, *QR Code*, tampilan aplikasi, serta fitur keamanan tambahan kunci sidik jari dan kunci PIN. dan berikut lanjutan dari halaman *profile* dan *settings* yang dapat dilihat pada gambar 4.16

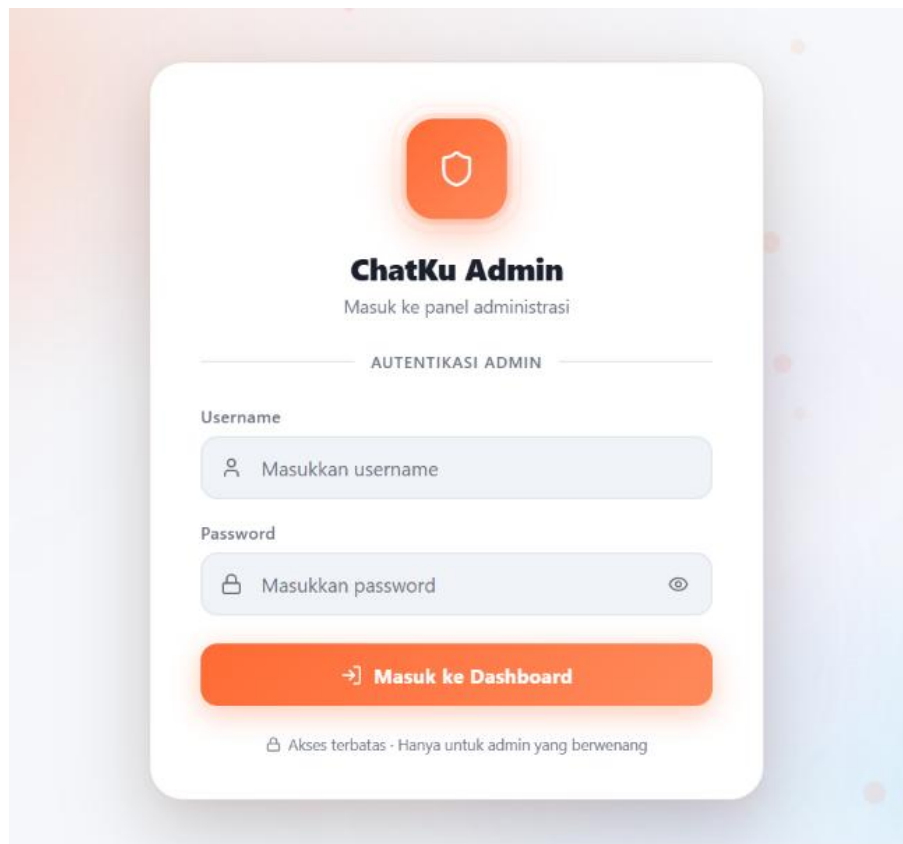


Gambar 4.16 Tampilan Tentang Akun pada halaman *Profile* dan *Settings*

Berdasarkan gambar 4.16, halaman settings juga menyediakan menu informasi aplikasi tentang ChatKu, versi aplikasi, kebijakan privasi, serta bantuan dan dukungan. Selain itu, tersedia opsi untuk keluar dari akun maupun menghapus akun pengguna.

4.1.10 Halaman *Login Admin*

Halaman *login* admin digunakan untuk melakukan autentikasi sebelum admini dapat mengakses *dashboard* sistem. hasil halaman login admin dapat dilihat pada gambar 4.17.

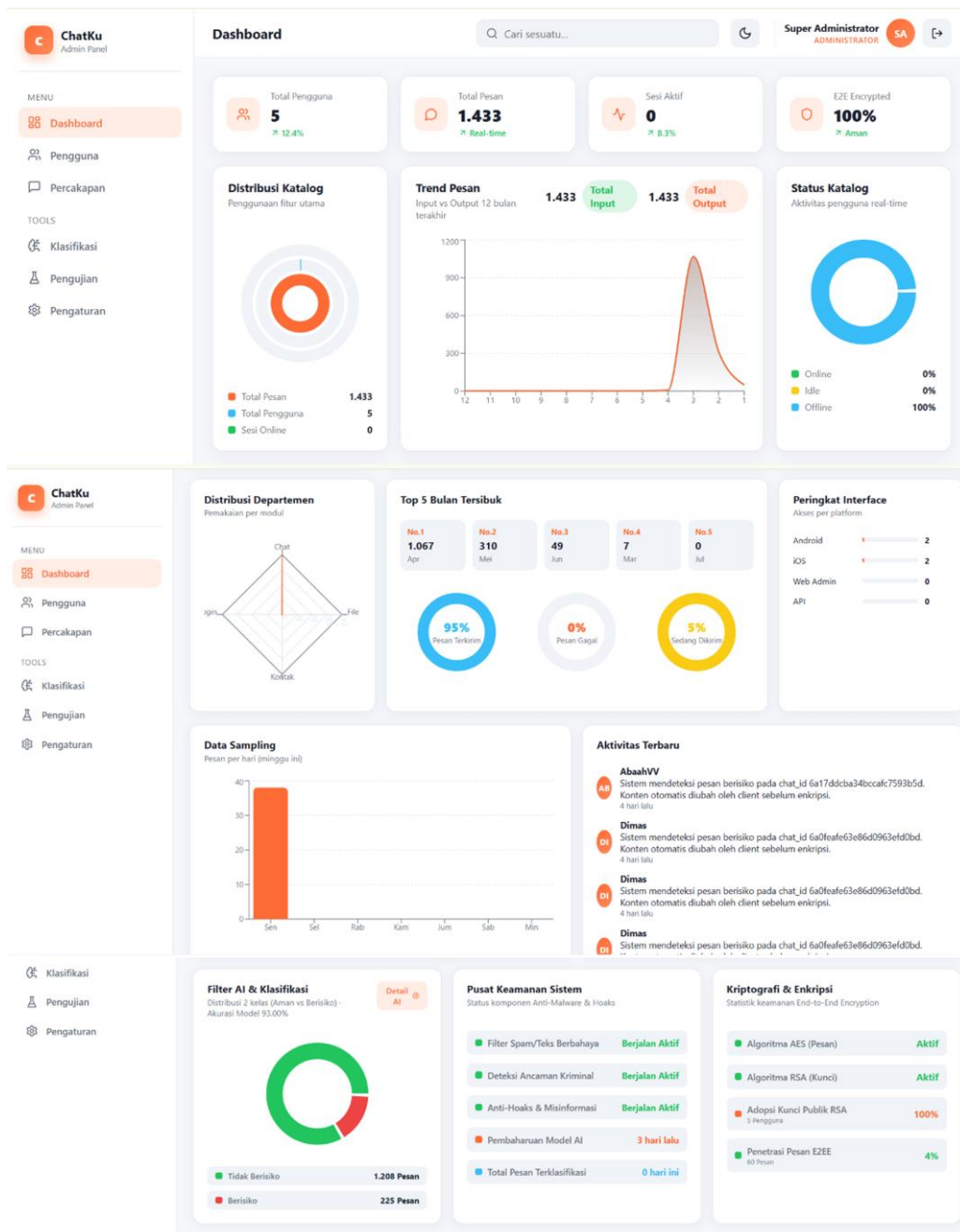


Gambar 4.17 Halaman *Login Admin*

Berdasarkan gambar 4.17, halaman *login* admin menampilkan *form* autentikasi *username* dan *password* yang harus diisi oleh admin. Setelah data valid, admin dapat masuk ke *dashboard* untuk mengelola sistem ChatKu.

4.1.11 Halaman *Dashboard Admin*

Dashboard admin digunakan sebagai pusat pemantauan sistem ChatKu. Melalui halaman ini, *administrator* dapat melihat statistik pengguna dan pesan, tren aktivitas, status keamanan sistem, hasil klasifikasi pesan berisiko, dan informasi terkait implementasi enkripsi dan fitur keamanan yang diterapkan pada aplikasi. Hasil halaman *dashboard* admin dapat dilihat pada gambar 4.18.

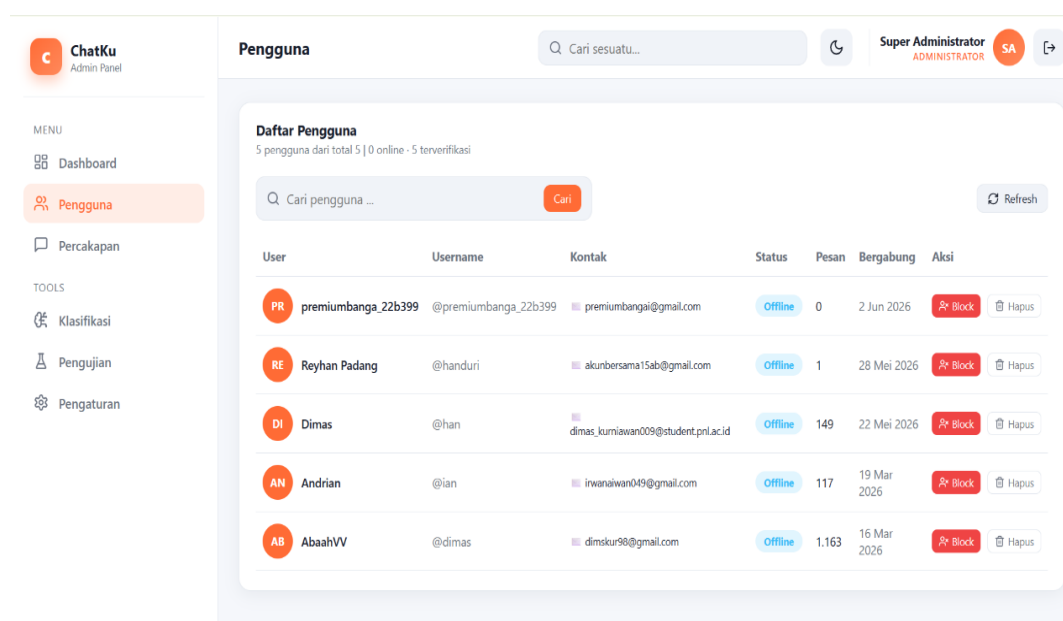
Gambar 4.18 Halaman *Dashboard* Admin

Berdasarkan gambar 4.18, *dashboard* admin menampilkan informasi jumlah pengguna dan pesan, grafik tren aktivitas dan distribusi data, aktivitas terbaru, hasil klasifikasi pesan berisiko, serta status fitur keamanan dan enkripsi

sistem. Tampilan ini membantu administrator dalam memantau penggunaan dan keamanan aplikasi ChatKu.

4.1.12 Halaman Kelola Pengguna

Halaman pengguna digunakan oleh *administrator* untuk melihat dan mengelola data pengguna yang terdaftar pada aplikasi ChatKu. halaman pengguna dapat dilihat pada gambar 4.19.



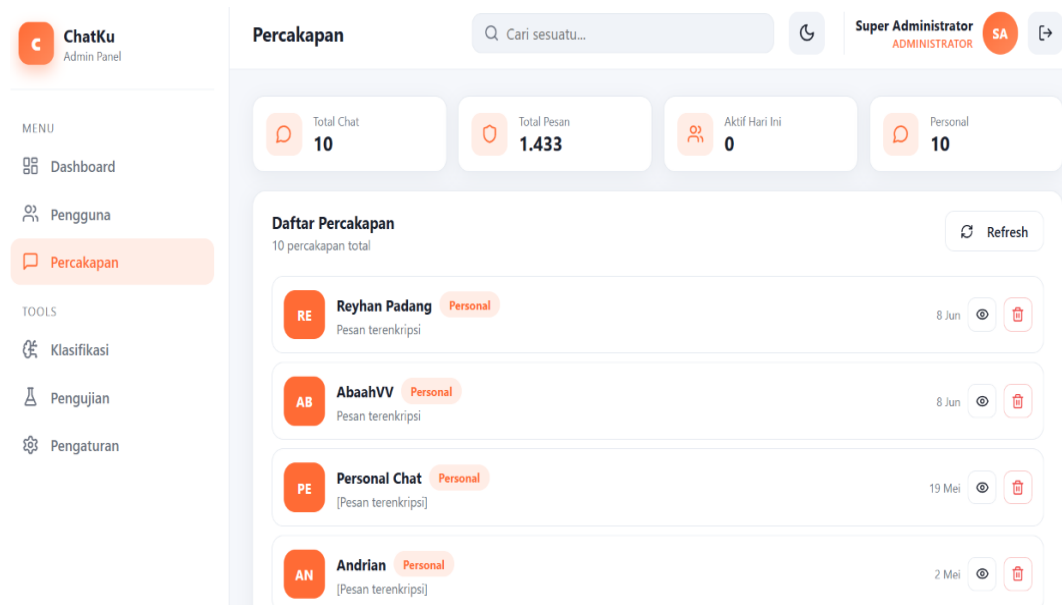
Gambar 4.19 Halaman Kelola Pengguna

Berdasarkan gambar 4.19, halaman Pengguna menampilkan daftar pengguna beserta informasi akun, *username*, kontak, status akun, jumlah pesan, dan waktu bergabung. *Administrator* juga dapat melakukan pencarian serta mengelola akun melalui fitur pemblokiran dan penghapusan pengguna.

4.1.13 Halaman Kelola Daftar Percakapan

Halaman percakapan digunakan oleh *administrator* untuk memantau dan mengelola daftar percakapan yang terdapat pada aplikasi ChatKu. hasil halaman

daftar percakapan dapat dilihat pada gambar 4.20.

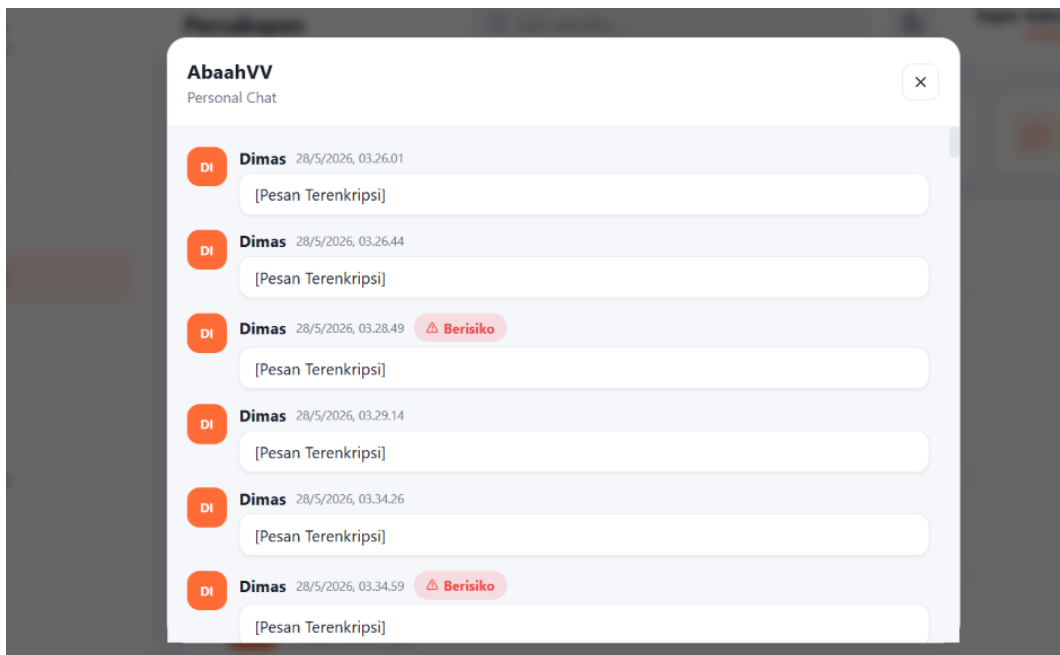


Gambar 4.20 Halaman Kelola Daftar Percakapan

Berdasarkan gambar 4.20, halaman kelola daftar percakapan menampilkan informasi statistik percakapan, jumlah chat, total pesan, dan aktivitas percakapan. Selain itu, *administrator* dapat melihat daftar percakapan beserta jenis percakapan, status enkripsi pesan, dan tanggal percakapan.

4.1.14 Detail Percakapan

Halaman detail percakapan digunakan untuk menampilkan riwayat aktivitas pesan pada percakapan tertentu yang dipantau oleh administrator. Halaman ini memungkinkan administrator melihat metadata pesan, seperti pengirim, waktu pengiriman, dan status pesan, tanpa menampilkan isi pesan secara langsung karena tetap dilindungi oleh mekanisme enkripsi. Hasil halaman detail percakapan dapat dilihat pada gambar 4.21.

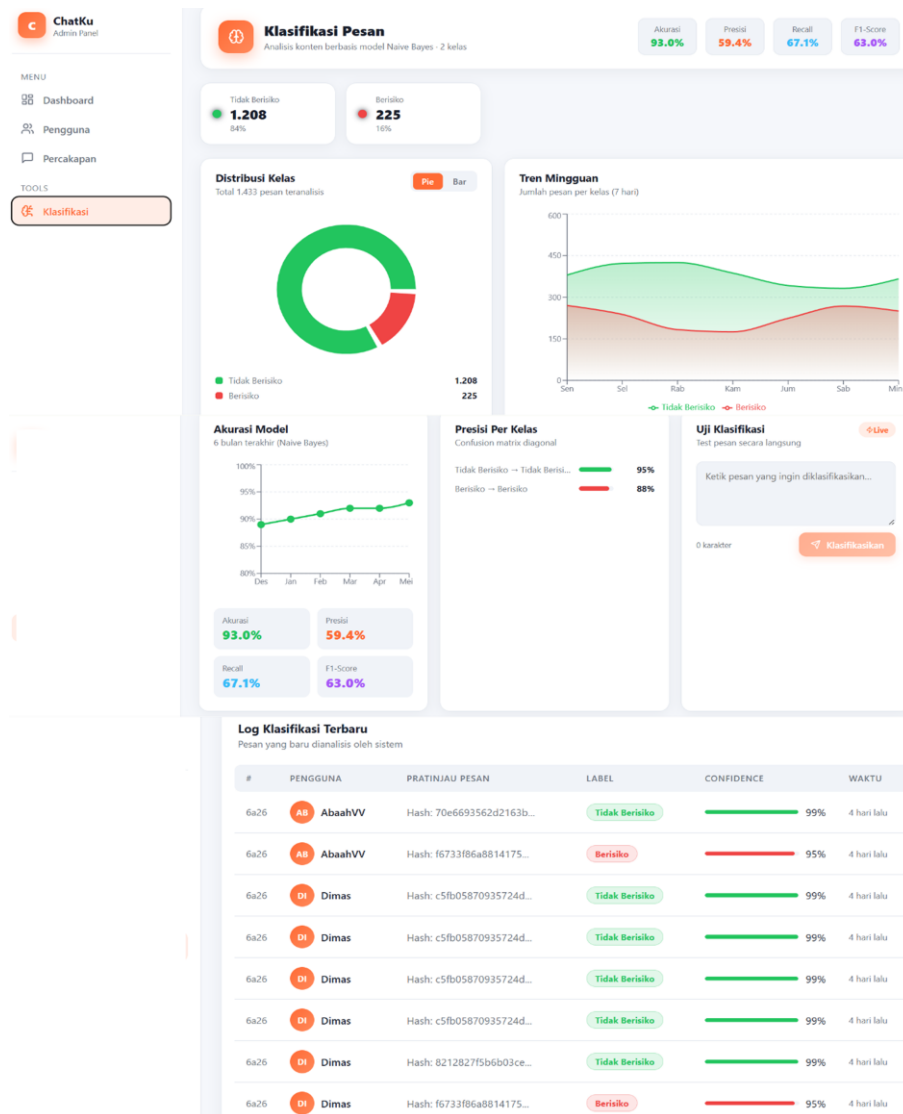


Gambar 4.21 Detail Percakapan

Berdasarkan gambar 4.21, halaman detail percakapan menampilkan metadata pesan, seperti nama pengirim, waktu pengiriman, dan status pesan. isi pesan tetap ditampilkan dalam bentuk terenkripsi untuk menjaga kerahasiaan komunikasi pengguna. Selain itu, sistem juga dapat memberikan penanda pada pesan yang terdeteksi berisiko sebagai bentuk dukungan terhadap pemantauan keamanan oleh *administrator*.

4.1.15 Halaman Klasifikasi Pesan

Halaman klasifikasi pesan digunakan untuk menampilkan hasil analisis pesan menggunakan model Naive Bayes yang diterapkan pada aplikasi ChatKu. Melalui halaman ini, *administrator* dapat memantau performa model klasifikasi serta melihat hasil deteksi pesan berisiko yang dilakukan oleh sistem. Hasil halaman klasifikasi pesan dapat dilihat pada gambar 4.22.



Gambar 4.22 Halaman Klasifikasi Pesan

Berdasarkan gambar 4.22, halaman klasifikasi pesan menampilkan ringkasan hasil klasifikasi, metrik performa model, serta visualisasi data dalam bentuk grafik untuk memudahkan administrator memantau distribusi dan tren hasil klasifikasi. Halaman ini juga menyediakan fitur uji klasifikasi serta log klasifikasi terbaru yang berisi informasi hasil analisis pesan beserta tingkat kepercayaan model.

4.2 Hasil Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada tahap pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan di penelitian. Data berupa pesan dikumpulkan, kemudian diproses melalui, *preprocessing*, dan ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF sebelum digunakan pada pembentukan model Naive Bayes.

4.2.1 Hasil Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh dataset pesan yang digunakan dalam proses pelatihan dan pengujian model Naive Bayes. Data yang dikumpulkan terdiri atas pesan dengan kategori beresiko dan tidak beresiko data yang berhasil dikumpulkan di dapatkan dari 5 sumber yang berbeda mencakup dataset yang didapat dari *public* dan dataset yang dikumpulkan sendiri.

total data yang berhasil dikumpulkan sebanyak 37.130 sampel pesan berbahasa Indonesia yang akan digunakan untuk pelatihan model. Sebelum mencapai jumlah tersebut, data awal (mentah) berjumlah 38.070 sampel. Proses data cleaning menghapus 1.700 sampel yang tidak memenuhi kriteria kelayakan, meliputi data duplikat, format tidak valid, dan sampel dengan label ambigu yang tidak dapat dikategorikan.

Dataset final yang berjumlah 37.130 sampel terdiri dari dua label, yaitu Berisiko dan Tidak Berisiko. Distribusi label menunjukkan ketidakseimbangan kelas yang signifikan (*class imbalance*) sebagaimana lazim ditemukan pada dataset dunia nyata, di mana pesan berisiko memang merupakan minoritas dalam komunikasi normal sehari-hari distribusi label dataset dapat dilihat pada table 4.1.

Tabel 4.1 Distribusi Label Dataset

Label (Kelas)	Jumlah (Kelas)	Persentase	Keterangan
Beresiko	4.196	11,0%	Pesan berbahaya
Tidak Beresiko	33.890	89,0%	Pesan aman/normal
Total	38.086	100%	-

Rasio ketidakseimbangan kelas (*imbalance ratio*) sebesar 1:10,2 menunjukkan bahwa untuk setiap satu pesan berisiko, terdapat sekitar sepuluh pesan tidak berisiko. Kondisi ini mencerminkan distribusi nyata dalam komunikasi digital sehari-hari dan menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi dalam pelatihan model.

Dataset penelitian dikumpulkan dari lima sumber yang berbeda untuk memastikan keragaman dataset. Setiap sumber data memiliki karakteristik bahasa dan konten yang berbeda, sehingga model yang dilatih memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik distribusi kelima sumber dataset dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Distribusi Dataset per Sumber Data

No	Sumber Data	Jumlah Sample	Persentase(%)
1	Indonesian <i>Chat</i> Dataset (Kaggle)	1.143	2,94
2	Indonesian TikTok <i>Cyberbullying</i> (GitHub)	1.508	3,87
3	<i>Cyberbullying</i> Bahasa Indonesia (Kaggle)	650	1,67
4	Komentar Tiktok	33.270	86,50
5	Dataset <i>Dummy</i>	2.341	6,02
Total		38.912	100,0

4.2.2 Hasil *Preprocessing* Data

Preprocessing data dilakukan di sisi klien (*client-side*) sebelum pesan dikirimkan untuk proses klasifikasi. Tujuan *preprocessing* untuk membersihkan

dan menyeragamkan teks sehingga model Naive Bayes dapat mengekstrak fitur. Terdapat lima tahapan *preprocessing* yang diterapkan di penelitian ini.

4.2.2.1 Case Folding

Case folding mengubah seluruh huruf dalam teks menjadi huruf kecil (*lowercase*). Proses ini bertujuan agar kata yang sama namun ditulis dengan kapital berbeda tetap dianggap sebagai token yang identik oleh model *code* dari *case folding* dapat dilihat pada gambar 4.23.

```
df_all['step_casefolding'] =
df_all['pesan'].str.lower().str.strip()

print(f"  {'No':<4} {'Teks Asli':<55} {'Setelah Case
Folding'}")

print(" " + "-"*110)

contoh_idx = df_all.sample(5, random_state=1).index
for no, i in enumerate(contoh_idx, 1):
    asli = str(df_all['pesan'][i])[:52]
    bersih = str(df_all['step_casefolding'][i])[:52]
    print(f"{no:<4}{asli:<55}{bersih}")
```

Gambar 4.23 Code Case Folding

Berdasarkan gambar 4.23 merupakan *code* proses *case folding* yang dilakukan dengan mengubah seluruh huruf pada kolom pesan menjadi huruf kecil menggunakan fungsi `str.lower()` serta menghapus spasi berlebih di awal dan akhir teks menggunakan `str.strip()`.

4.2.2.2 Penghapusan Karakter dan Pattern Replacement

Tahap kedua adalah pembersihan teks dari karakter yang tidak relevan, seperti tanda baca, angka, URL, simbol khusus, dan karakter berulang yang tidak

bermakna Proses ini dilakukan menggunakan ekspresi reguler (*regex*) code dari *Pattern Replacement* dapat dilihat pada gambar 4.24.

```
def clean_text(text: str) -> str:
    """Membersihkan URL, angka, dan karakter khusus."""
    text = re.sub(r'http\S+|www\.\S+', '', text)
    text = re.sub(r'\d+', '', text)
    text = re.sub(r'^a-z\s', '', text)
    text = re.sub(r'\s+', ' ', text).strip()
    return text
```

Gambar 4.24 *Code Pattern Replacement*

Berdasarkan gambar 4.24 menunjukkan proses *cleaning* teks yang dilakukan dengan menghapus URL, angka, karakter khusus, dan spasi berlebih pada pesan. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan data teks yang lebih bersih

4.2.2.3 *Tokenisasi*

Tokenisasi proses memecah teks menjadi unit-unit kata (token). Setiap token kemudian diproses secara individual untuk memudahkan sistem untuk melakukan analisis dan ekstraksi fitur, code dari Tokenisasi dapat dilihat pada gambar 4.25.

```
def tokenize(text: str) -> list:
    """Memecah teks menjadi daftar token kata."""
    return text.split()
```

Gambar 4.25 *Code Tokenisasi*

Berdasarkan gambar 4.25 menunjukkan proses tokenisasi yang dilakukan dengan memecah teks menjadi daftar kata berdasarkan spasi menggunakan fungsi `split()`. Hasil *tokenisasi* berupa kumpulan token

4.2.2.4 Stopword Removal

Stopword removal proses menghapus kata-kata yang tidak memiliki makna penting seperti "yang", "dan", "di", "ke", "dari", dan sejenisnya. Daftar *stopword* yang digunakan mengacu pada kamus *stopword* Bahasa Indonesia yang telah disesuaikan dengan konteks penelitian ini. code dari Stopword Removal dapat dilihat pada gambar 4.26.

```
def hapus_stopword(tokens):
    return [
        t for t in tokens
        if t.isupper()
        or t in KATA_KASAR
        or (t not in STOPWORDS and len(t) > 1)
    ]
df_all['step_stopword'] =
df_all['step_tokenisasi'].apply(hapus_stopword)
```

Gambar 4.26 Code Stopword Removal

Berdasarkan gambar 4.26 menunjukkan proses penghapusan *stopword* dengan menyaring kata-kata yang dianggap tidak memiliki makna penting. Namun, kata yang ditulis dengan huruf kapital, termasuk dalam daftar kata kasar, serta kata yang bukan *stopword* dan memiliki lebih dari satu karakter tetap dipertahankan.

4.2.2.5 Stemming

Stemming adalah proses mengubah kata berimbuhan menjadi bentuk dasar(kata dasar). Dalam penelitian ini digunakan *library PySastrawi* yang mendukung *stemming* Bahasa Indonesia. Proses *stemming* bertujuan

menyeragamkan variasi kata, misalnya "mengancam", "diancam", dan "ancaman" semuanya akan dikembalikan menjadi "ancam". code dari *Stemming* dapat dilihat pada gambar 4.27.

```
from Sastrawi.Stemmer.StemmerFactory import
    StemmerFactory

factory = StemmerFactory()

stemmer = factory.create_stemmer()

def stem_text(text: str) -> str:
    return stemmer.stem(text)
```

Gambar 4.27 *Code Stemming*

Berdasarkan gambar 4.27 menunjukkan proses *stemming* menggunakan pustaka *Sastrawi*. Proses ini untuk mengubah setiap kata menjadi bentuk dasar sehingga dapat mengurangi variasi kata dan mempermudah proses analisis.

4.2.3 Hasil Estraksi Fitur TF-IDF

Setelah melalui tahap *preprocessing*, setiap pesan diubah menjadi numerik menggunakan metode TF-IDF (*Term Frequency-Inverse Document Frequency*). Metode ini mengukur seberapa penting sebuah kata dalam konteks dokumen tertentu. Kata yang sering muncul di satu dokumen namun jarang di dokumen lain akan mendapatkan bobot TF-IDF yang tinggi, sehingga lebih informatif untuk proses klasifikasi. code dari Estraksi Fitur TF-IDF dapat dilihat pada gambar 4.28 dan gambat 4.29

```
from sklearn.feature_extraction.text import
    TfidfVectorizer

vectorizer = TfidfVectorizer(
```

Gambar 4.28 *code Estraksi Fitur TF-IDF*

```

analyzer='word'
ngram_range=(1, 2),
    max_features=10000,
    min_df=2,
    max_df=0.95,
    sublinear_tf=True,

analyzer='word'
)
)
X_train_tfidf = vectorizer.fit_transform(X_train)
X_val_tfidf   = vectorizer.transform(X_val)

```

Gambar 4.29 Lanjutan *Code* Estraksi Fitur TF-IDF

Proses dilakukan hanya pada data latih untuk mencegah kebocoran informasi (data *leakage*) ke data validasi dan data uji. Data validasi dan data uji hanya melalui proses *transform* menggunakan *vocabulary* yang telah dipelajari dari data latih. Hasil akhir dari tahap ini matriks *sparse* TF-IDF dengan dimensi sesuai jumlah sampel pada masing-masing subset dan maksimum 10.000 kolom fitur.

Dari 37.130 sampel yang diproses, TF-IDF menghasilkan *vocabulary* sebesar 9.847 kata unik setelah penerapan batasan *min_df* dan *max_df*. Kata-kata dengan bobot TF-IDF tertinggi pada kelas Berisiko antara lain: "ancam", "otp", "klik link", "*transfer* sekarang", dan "kata sandi", sedangkan pada kelas Tidak Berisiko didominasi oleh: "terima kasih", "besok", "jam", "teman", dan "tugas".

4.3 Hasil Penerapan Model Naïve Bayes

Penerapan metode Naive Bayes dilakukan menggunakan multinomial Naive Bayes yang dikombinasikan dengan representasi fitur TF-IDF (*Term Frequency-Inverse Document Frequency*). Proses pelatihan menggunakan pembagian dataset 70% data latih, 15% data validasi, dan 15% data uji. Seluruh hasil yang dilaporkan di bagian ini merupakan hasil pengujian pada data uji.

4.3.1 Pembentukan Model

Model Naive Bayes dilatih menggunakan data latih yang telah diubah ke dalam TF-IDF. Algoritma yang digunakan adalah Multinomial Naive Bayes yang sesuai untuk data teks dengan representasi frekuensi bobot TF-IDF. Untuk menangani ketidakseimbangan kelas, diterapkan parameter *class_weight* yang memberikan bobot lebih besar pada kelas berisiko selama proses pelatihan parameter yang digunakan dalam pembentukan model dirangkum pada tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.3 Parameter Model Multinomial Naive Bayes

No	Parameter	Nilai	Keterangan
1	Algoritma	Multinomial NB	Sesuai untuk data teks
2	alpha (<i>smoothing</i>)	1.0	<i>Laplace smoothing</i>
3	fit prior	<i>True</i>	Hitung prior dari data
4	<i>random state</i>	42	<i>Reprodusibilitas</i> hasil
5	Jumlah fitur	9.847	Dari TF-IDF <i>vectorizer</i>
6	Ukuran data latih	25.991	Sampel <i>Training</i>

Model yang telah dilatih disimpan dengan format *.joblib* beserta *vectorizer* TF-IDF yang digunakan. Kedua file ini kemudian di-bundle ke dalam aplikasi Chatku agar proses klasifikasi dapat dijalankan secara di sisi klien (*client-side*)

4.3.2 Hasil Klasifikasi

Evaluasi model dilakukan pada data uji (15% dari total dataset, yaitu 5.569 sampel) yang tidak pernah digunakan selama proses pelatihan maupun validasi. Evaluasi menggunakan empat metrik, yaitu *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score*, serta *Confusion Matrix* untuk melihat distribusi hasil prediksi secara lebih rinci.

Model menghasilkan akurasi keseluruhan sebesar 95,8% pada data uji. Untuk kelas Tidak Berisiko, model mencapai *Precision* 99,2% dan *Recall* 95,8%, yang menunjukkan bahwa pesan aman jarang salah diklasifikasikan sebagai berbahaya. Untuk kelas Berisiko, *Recall* mencapai 91,5%, artinya dari seluruh pesan berbahaya yang ada, 91,5% berhasil terdeteksi oleh model. Namun *Precision* kelas Berisiko hanya 68,1%, yang berarti terdapat sejumlah pesan aman yang ikut diklasifikasikan sebagai Berisiko (*false positive*). dan berikut confusion matrix pada data uji dan validasi pada penelitian ini yang dapat dilihat pada gambar 4.22

Hasil klasifikasi tidak hanya berupa label kelas (Berisiko atau Tidak Berisiko), tetapi juga nilai probabilitas kepercayaan (*confidence score*) yang dihasilkan model Naive Bayes. Nilai probabilitas digunakan sebagai pengambilan keputusan dengan mekanisme threshold. Pada penelitian ini, sistem menggunakan *threshold* sebesar 0,65. Pesan diklasifikasikan sebagai Berisiko apabila probabilitas kelas Berisiko mencapai atau melebihi 0,65, sedangkan pesan dengan probabilitas di bawah 0,65 dikategorikan sebagai Tidak Berisiko.

Secara keseluruhan, hasil klasifikasi terdiri atas tiga informasi, yaitu label kelas (Berisiko atau Tidak Berisiko), nilai *confidence score*, dan tindakan yang

diambil oleh sistem. Apabila pesan diklasifikasikan sebagai berisiko, sistem akan mengganti isi pesan menjadi teks "Pesan ini terindikasi berisiko". Selanjutnya, seluruh pesan, yang berisiko maupun tidak berisiko, tetap dienkripsi menggunakan mekanisme *hybrid cryptography* AES-RSA sebelum dikirimkan kepada penerima.

4.4 Hasil Penerapan *Hybrid Cryptography* AES-RSA

Bagian ini memaparkan hasil penerapan *hybrid cryptography* yang menggabungkan algoritma AES-256-CBC dan RSA-2048 pada sistem ChatKu E2EE. Skema ini dibangun berdasarkan arsitektur *End-to-End Encryption* (E2EE), di mana seluruh proses enkripsi berjalan di sisi klien dan server tidak memiliki akses terhadap isi pesan. Server hanya berperan sebagai perantara penyimpanan dan pengiriman *ciphertext*.

4.4.1 Hasil Enkripsi AES

Enkripsi pesan dilakukan menggunakan algoritma *Advanced Encryption Standard* (AES) dengan mode operasi *Cipher Block Chaining* (CBC) dan panjang kunci 256-bit. Setiap kali pesan baru akan dikirimkan, sistem membangkitkan kunci AES baru secara acak (*one-time key*) beserta *Initialization Vector* (IV) yang unik. Pendekatan *one-time key* memastikan bahwa meskipun dua pesan memiliki isi yang sama, *ciphertext* yang dihasilkan akan selalu berbeda sehingga tidak mungkin seseorang dapat menganalisis pola oleh yang ada.

Sistem menggunakan mode AES-256-CBC yang secara otomatis memberikan *padding* PKCS#7 pada *plaintext* agar panjang data menjadi kelipatan 16 *byte* sesuai ukuran blok AES. Sebelum proses enkripsi AES dilakukan, sistem menghitung nilai *hash* SHA-256 dari *plaintext* asli. Hash ini dikirimkan bersama

dengan *ciphertext* dan digunakan oleh penerima untuk memverifikasi *integritas* pesan dengan membandingkannya dengan *hash* dari hasil dekripsi parameter konfigurasi AES yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada table 4.10.

Tabel 4.4 Parameter Konfigurasi AES

No	Parameter	Nilai	Keterangan
1	Algoritma	AES	<i>Advanced Encryption Standard</i>
2	Panjang Kunci	256-bit	32 bytes, <i>one-time key</i> per pesan
3	Mode operasi	CBC	<i>Cipher Block Chaining</i>
4	Panjang IV	128-bit	16 bytes, dibangkitkan acak per pesan
5	<i>Padding</i>	PKCS7	Kelipatan 16 bytes
6	<i>Integritas</i>	SHA-256	<i>Hash verifikasi plaintext</i>

Hasil enkripsi menghasilkan tiga komponen yaitu, *ciphertext* dalam format *base64*, *Initialization Vector* (IV), dan nilai *hash* SHA-256. Kunci AES yang digunakan tidak pernah dikirimkan ke server dalam bentuk mentah, melainkan terlebih dahulu dienkripsi menggunakan RSA

4.4.2 Hasil Enkripsi Kunci AES menggunakan RSA

Kunci AES yang dihasilkan pada tahap sebelumnya dienkripsi menggunakan algoritma RSA-2048. Untuk kompatibilitas lintas *platform* (Web, Android, dan iOS), sistem mendukung skema *padding* PKCS#1 v1.5 (*default* pada Web & iOS) serta skema OAEP (*Optimal Asymmetric Encryption Padding*) dengan fungsi hash SHA-1. Enkripsi kunci AES dilakukan dalam dua jalur, jalur pertama menggunakan kunci publik penerima dan jalur kedua menggunakan kunci publik pengirim sendiri sehingga menghasilkan $EK_{\{sender\}}$ (agar pengirim dapat mendekripsi kembali pesan di perangkatnya)

Skema dua jalur ini memiliki dua keuntungan. Pertama, pengirim tetap dapat membaca riwayat pesan yang telah dikirimnya tanpa bergantung pada

penerima, karena pengirim dapat mendekripsi EK_sender menggunakan kunci privatnya sendiri. Kedua, server tidak menerima satu pun kunci AES dalam bentuk yang dapat dibaca, sehingga kerahasiaan pesan sepenuhnya terjaga data lengkap yang dikirimkan dari klien pengirim ke server setelah seluruh proses enkripsi selesai ditampilkan pada Tabel 4.5

Tabel 4.5 Struktur Pesan Terenkripsi yang Dikirim ke Server

No	Field	Ukuran	Keterangan
1	<i>Ciphertext</i>	$\pm$ 80–500 karakter	Pesan terenkripsi AES dalam format <i>Base64</i>
2	IV	24 Karakter	<i>initialization Vector</i> AES dalam format <i>Base64</i>
3	ek_user	$\pm$ 344 karakter	Kunci AES dienkripsi RSA publik penerima
4	ek_sender	$\pm$ 344 karakter	Kunci AES dienkripsi RSA publik pengirim
5	<i>hash</i>	64 karakter	SHA-256 <i>hash plaintext</i> asli dalam format <i>Hexadecimal</i> (32 bytes)

4.4.3 Hasil Deskripsi *Hybrid* RSA-AES

Proses dekripsi dilakukan sepenuhnya di sisi klien. Dekripsi berlangsung dalam tiga tahap. Tahap pertama dekripsi kunci AES penerima menggunakan kunci privatnya sendiri untuk mendekripsi field EK_user melalui algoritma RSA-2048 dengan skema *padding* PKCS#1 v1.5, sehingga diperoleh kembali kunci AES-256. Tahap kedua dekripsi pesan kunci AES yang telah dipulihkan dan digunakan bersama IV untuk mendekripsi *ciphertext* melalui AES-256-CBC, menghasilkan *plaintext* dengan *padding* PKCS7 yang kemudian secara otomatis mendapatkan pesan asli. Tahap ketiga verifikasi integritas sistem menghitung ulang nilai hash SHA-256 dari *plaintext* hasil dekripsi dan membandingkannya dengan nilai *hash* yang dikirim oleh pengirim

Apabila kedua nilai *hash* cocok, pesan ditampilkan kepada penerima. Apabila tidak cocok, sistem memberikan peringatan bahwa pesan kemungkinan telah dimodifikasi selama transmisi dan pesan tidak ditampilkan. Untuk pengirim yang ingin membaca kembali pesan yang telah dikirimnya, mekanisme yang sama diterapkan dengan menggunakan field *EK_sender* sebagai pengganti *EK_user* dan kunci privat pengirim sebagai kunci dekripsi RSA. baik pengirim maupun penerima dapat mengakses isi pesan tanpa melibatkan server

4.5 Hasil Pengujian

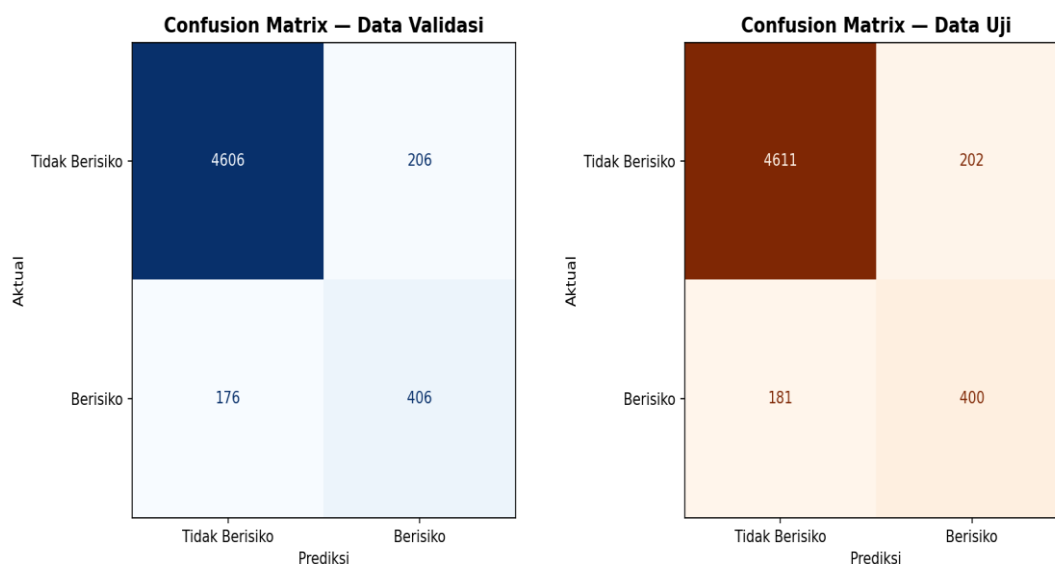
Hasil pengujian dilakukan untuk mengetahui kinerja dan memastikan seluruh fungsi pada sistem ChatKu berjalan sesuai dengan tujuan penelitian. Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian *black box* dan *white box*.

4.5.1 Hasil Pengujian Akurasi Model Naïve Bayes

Pengujian akurasi model Naïve Bayes dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam mengklasifikasikan pesan ke dalam kategori Berisiko dan Tidak Berisiko.. Evaluasi performa model dilakukan berdasarkan nilai *accuracy*, *precision*, *recall*, *F1-score*, dan *confusion matrix* untuk mengetahui tingkat ketepatan klasifikasi yang dihasilkan .

4.5.1.1 Confusion Matrix

Confusion matrix digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan model Naïve Bayes dalam melakukan klasifikasi. Matriks ini menampilkan jumlah data yang diklasifikasikan dengan benar maupun salah berdasarkan kategori Berisiko dan Tidak Berisiko. Hasil confusion matrix pada data uji dan validasi dapat dilihat pada gambar 4.30.



Gambar 4.30 *Confusion Matrix* Data Uji dan Validasi

Berdasarkan *confusion matrix* pada gambar 4.30, hasil *confusion matrix* menunjukkan bahwa model Naïve Bayes mampu mengklasifikasikan data dengan benar baik pada data validasi maupun data uji. Pada data validasi, model berhasil mengklasifikasikan 4.606 pesan Tidak Berisiko dan 406 pesan Berisiko dengan benar, sedangkan kesalahan klasifikasi terjadi pada 206 *false positive* dan 176 *false negative*. Pada data uji, model berhasil mengklasifikasikan 4.611 pesan Tidak Berisiko dan 400 pesan Berisiko dengan benar, dengan 202 *false positive* dan 181 *false negative*.

4.5.1.2 Evaluasi Per Kelas

Pada evaluasi per kelas, performa model Naïve Bayes dianalisis secara terpisah untuk masing-masing kategori Berisiko dan Tidak Berisiko. Evaluasi ini dilakukan menggunakan metrik *precision*, *recall*, dan *F1-score* untuk mengetahui

kemampuan model dalam mengenali setiap kelas. Hasil evaluasi per kelas dapat dilihat pada Tabel 4.6

Tabel 4.6 Pengujian Autentikasi

No	Kelas	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1- Score</i>	<i>Support</i>
1	Beresiko	66,45	68,85	67,62	581
2	Tidak Beresiko	95,80	95,80	95,80	4.813
Rata-rata (<i>Macro Avg</i>)		81,13	82,33	81,71	5.394
Rata-rata (<i>Weighted Avg</i>)		92,90	92,90	92,90	5.394

Berdasarkan tabel 4.6, model Naïve Bayes menunjukkan performa yang lebih baik dalam mengklasifikasikan pesan Tidak Beresiko dibandingkan pesan Beresiko. Hal ini terlihat dari nilai *precision*, *recall*, dan *F1-score* pada kelas Tidak Beresiko yang lebih tinggi dibandingkan kelas Beresiko.

4.5.2 Hasil Pengujian *Black Box*

Pengujian *black box* dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi pada sistem ChatKu berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Pengujian dilakukan menggunakan pendekatan *scenario-based testing* dengan menguji setiap modul berdasarkan skenario penggunaan yang mungkin dilakukan oleh pengguna maupun *administrator* pengujian *black box* dapat dilihat di tabel 4.7 sampai dengan 4.13

Tabel 4.7 Pengujian Autentikasi

No	Skenario Uji	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Daftar akun dengan email	Email terdaftar	OTP dikirim ke email	Berhasil
2	Input OTP benar	Kode OTP 6 digit yang valid	Sesi penuh terbentuk, pengguna masuk	Berhasil
3	Validasi format email gagal	Email tanpa karakter @	Input ditolak, pesan validasi muncul	Berhasil

4	OTP kedaluwarsa	OTP dikirim > 5 menit lalu	OTP dikirim > 5 menit lalu	Berhasil
	Kirim Ulang OTP (<i>Resend</i>)	Klik " <i>Resend OTP</i> "	OTP baru dikirim ke email, timer di-reset ke 60 detik.	Berhasil
5	<i>Logout</i> Pengguna	Klik " <i>Logout</i> "	Sesi pengguna berakhir, token dihapus dari penyimpanan lokal, status <i>user</i> menjadi <i>offline</i> , dialihkan ke halaman login.	Berhasil

Tabel 4.8 Manajemen Profil

No	Skenario Uji	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Lihat Profil Pengguna	Buka layar Profil	Menampilkan informasi profil saat ini secara lengkap (Nama Tampilan, Username, Email, Foto Profil).	Berhasil
2	<i>Update</i> Profil	<i>Display Name</i> : "Dimas K.", Username: "dimas_k"	Perubahan tersimpan. Layar profil langsung menampilkan informasi terbaru.	Berhasil
3	<i>Upload</i> Foto Profil	File gambar .jpg / .png	Foto profil berhasil diunggah, tersimpan di folder server <i>/uploads/avatars</i> , dan diperbarui di UI secara <i>real-time</i> .	Berhasil
4	Hapus Foto Profil	OTP dikirim > 5 menit lalu	OTP dikirim > 5 menit lalu	Berhasil
5	Hapus Akun Permanen	Klik " <i>Delete Account</i> " + verifikasi	Seluruh data akun dihapus permanen dari sistem, pengguna dikeluarkan secara paksa.	Berhasil

Tabel 4.9 Manajemen Kontak

No	Skenario Uji	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Cari Pengguna Sukses	<i>Query:</i> "dimaskurniawan"	Menampilkan profil singkat pengguna yang dicari di hasil pencarian	Berhasil
2	Cari Pengguna Gagal	<i>Query:</i> "user_ngasal_123"	Menampilkan pesan "Pengguna tidak ditemukan" atau daftar kosong.	Berhasil
3	Hapus Kontak	Klik "Hapus Kontak"	Kontak terhapus dari daftar kontak pengguna.	Berhasil
4	Hapus Foto Profil	OTP dikirim > 5 menit lalu	OTP dikirim > 5 menit lalu	Berhasil

Tabel 4.10 Chatting & Messaging

No	Skenario Uji	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Inisiasi <i>Personal Chat</i>	Pilih kontak	<i>Chat room</i> terbuka. Secara otomatis terjadi pertukaran kunci publik RSA antara Pengirim dan Penerima di <i>background</i> .	Berhasil
2	Kirim Pesan Terenkripsi (<i>Zero-Knowledge</i>)	Pesan: "gas duduk"	Pesan dienkripsi di klien dengan AES-256. Kunci AES dienkripsi dengan kunci publik RSA penerima. <i>Ciphertext</i> dan kunci terenkripsi dikirim ke server. Pesan berstatus terkirim	Berhasil
3	Dekripsi & Baca Pesan di Penerima	Membuka room chat	Klien penerima mengunduh <i>payload</i> , mendekripsi kunci AES dengan kunci privat RSA miliknya, lalu mendekripsi <i>ciphertext</i> . Teks pesan "ga duduk" tampil utuh di layar penerima..	Berhasil

Tabel 4.11 Manajemen Kontak

No	Skenario Uji	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Cek Status Enkripsi	Buka menu keamanan	Menampilkan informasi algoritma enkripsi aktif (AES-256-GCM + RSA-2048),	Berhasil
2	Verifikasi Kunci Kontak (<i>Fingerprint</i>)	<i>Query:</i> "user_ngasal_123"	Membuka layar verifikasi kunci kontak	Berhasil
3	Lihat Log Forensik Keamanan	<i>Filter: Severity:</i> "Warning", <i>Category:</i> "Auth"	Menampilkan log aktivitas keamanan akun secara historis.	Berhasil

Tabel 4.12 Deteksi Konten Berisiko

No	Skenario Uji	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
1	<i>Bypassing</i> Pesan Pendek	Pesan: "y" atau "ok"	Sistem secara langsung menetapkan label "Tidak Berisiko" tanpa memanggil model Naive Bayes	Berhasil
2	<i>Bypassing</i> Nama Orang	Pesan: "Dimas Kurniawan"	Sistem mendeteksi pola nama orang, dan melabeli pesan sebagai "Tidak Berisiko"	Berhasil
3	Deteksi Kata Ambigu + Konteks Negatif	Pesan: "yuk nonton video bokep mesum"	Sistem mendeteksi adanya kombinasi kata ambigu ("mesum") dan konteks ("yuk", "nonton"), lalu melabeli sebagai "Berisiko".	Berhasil
4	Deteksi <i>Link/URL</i> Mencurigakan	Pesan: "Klik link judi ini bit.ly/menang-banyak"	Sistem mendeteksi pola URL mencurigakan dan secara instan melabeli pesan sebagai "Berisiko".	Berhasil
5	Deteksi Model Naive Bayes	Pesan: "taruhan bola malam ini di situs terpercaya"	Model Naive Bayes memproses teks bersih, probabilitas kelas berisiko ≥ 0.65	Berhasil

			terlewat, pesan dilabeli "Berisiko"	
6	Penghancuran Pesan Berisiko	Pesan terdeteksi "Berisiko" (misal: "Babi")	Isi teks pesan asli langsung dihancurkan dan diganti dengan hash SHA-256 UI penerima menampilkan pesan "Pesan dihancurkan karena mengandung konten berbahaya" dengan label "Berisiko".	Berhasil

Tabel 4.13 Manajemen Admin

No	Skenario Uji	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Login Admin Panel Sukses	<i>username:</i> "dimas", <i>password:</i> "dimas123"	Admin berhasil masuk dan diarahkan ke <i>Dashboard</i> admin	Berhasil
2	Login Admin Panel Gagal	<i>username:</i> "dimas", <i>password:</i> "salah"	Muncul pesan error " <i>Username</i> atau <i>password</i> salah".	Berhasil
3	Proteksi Halaman Admin	Akses langsung <i>/dashboard</i> tanpa token	Sistem menolak akses dan secara otomatis mengalihkan admin kembali ke halaman login.	Berhasil
4	<i>Dashboard Stats & Trend Analytics</i>	Buka Dashboard	Data analitik tampil akurat (Total Pengguna, Pesan Hari Ini, Persentase E2EE, Grafik Tren Pesan	Berhasil
5	Cari & Detail Pengguna	Cari: "Dimas"	Menampilkan data komprehensif pengguna	Berhasil
6	Blokir/Unblokir Pengguna oleh Admin	Klik " <i>Block User</i> "	Isi teks pesan asli langsung dihancurkan dan diganti dengan hash SHA-256 UI Status pengguna menjadi "Blocked". Pengguna tersebut tidak akan bisa	Berhasil

			masuk/login kembali ke aplikasi <i>mobile</i> .	
	Interaktif Tes Klasifikasi	Input: "Bagi link nonton judul dong"	Menampilkan prediksi label ("Berisiko"), persentase keyakinan (confidence %),	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian *black box* yang dilakukan, seluruh fungsi pada sistem ChatKu dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Setiap skenario pengujian menghasilkan *output* yang sesuai dengan hasil yang diharapkan

4.5.3 Hasil Pengujian *White Box*

Pengujian *white box* dilakukan menggunakan metode *cyclomatic complexity* yang dikembangkan oleh McCabe. Metode ini menganalisis struktur internal program melalui *flow graph* yang terdiri dari *node* dan *edge*. Nilai *cyclomatic complexity* dihitung menggunakan rumus $V(G) = E - N + 2$, yang digunakan untuk menentukan jumlah jalur independen yang harus diuji pada program.

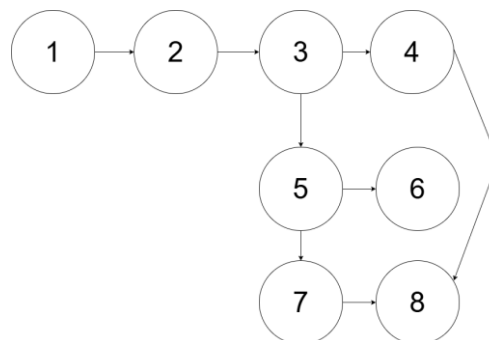
4.5.3.1 Pengujian Fungsi Klasifikasi

Pengujian klasifikasi dilakukan untuk menganalisis alur logika pada proses klasifikasi pesan. Fungsi ini memiliki 2 node predikat yang menangani kasus teks terlalu pendek dan kemungkinan nama sebelum meneruskan ke model Naive Bayes berikut psedecode pada fungsi klasifikasi.

Tabel 4.14 Potongan Kode Klasifikasi

Kode Program	Node
<code>classify(text: string): ClassificationResult {</code>	1
<code> const pesanStrip = text.trim();</code>	2
<code> if (pesanStrip.length < 4) {</code>	3
<code> return { label: 'Tidak Berisiko',</code>	4
<code> confidence: 0.99 };</code>	3
<code> }</code>	3
<code> if (_is_kemungkinan_nama(pesanStrip)) {</code>	5
<code> return { label: 'Tidak Berisiko',</code>	6
<code> confidence: 0.95 };</code>	6
<code> }</code>	5
<code> return predictNaiveBayes(pesanStrip);</code>	7
<code>}</code>	8

Berdasarkan psedecode pada tabel 4.14 di bentuk flowgraph yang dapat dilihat pada gambar 4.31



Gambar 4.31 Flowgraph Klasifikasi

Berdasarkan flow graph di atas, cyclomatic complexity dihitung menggunakan rumus $V(G) = E - N + 2$,

di mana

E = jumlah edge (panah)

N = jumlah node (lingkaran)

maka:

$$V(G) = 9 - 8 + 2$$

$$V(G) = 3$$

Setelah dilakukan perhitungan cyclomatic complexity terdapat 4 jalur yang harus di uji yaitu

Jalur 1 = $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 8$

Jalur 2 = $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 8$

Jalur 3 = $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 8$

3 jalur yang di dapat akan dilakuakn pengujian test case yang dapat dilihat di table 4.21

Tabel 4.15 *Test Case* Klasifikasi

Jalur	Input	Alur Jalur (Process)	Hasil (Output)	Status
1	text = "ok" (Panjang < 4)	$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 8$	{ label: "Tidak Berisiko", confidence: 0.99 }	Valid
2	text = "Dimas"	$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 8$	{ label: "Tidak Berisiko", confidence: 0.95 }	Valid
3	text = "klik link hadiah transfer sekarang"	$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 8$	{ label: "Berisiko", confidence: 0.85 }	Valid

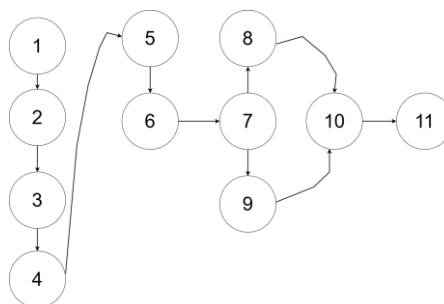
4.5.3.2 Pengujian Fungsi *encryptMessage*

EncryptMessage sebuah *pipeline* enkripsi AES dan RSA. Terdapat 1 *node* predikat untuk menentukan apakah kunci publik pengirim tersedia guna membuat *encryptedSenderKey* dan berikut *psedecode* pada fungsi enkripsi *message*

Tabel 4.16 Potongan Kode encryptMessage

Kode Program	Node
async encryptMessage(message: string, recipientPublicKey: string): Promise<EncryptedMessagePayload> {	1
const aesKey = await this.generateAESKey();	2
const iv = await this.generateIV();	3
const hash = await this.hashMessage(message);	4
const ciphertext = await this.encryptAES(message, aesKey, iv);	5
const encryptedKey = await this.encryptWithRSA(aesKey, recipientPublicKey);	6
const myPublicKey = await this.getMyPublicKey();	7
if (myPublicKey) {	8
encryptedSenderKey = await this.encryptWithRSA(aesKey, myPublicKey);	9
} else {	10
encryptedSenderKey = '';	10
}	10
return { ciphertext, encryptedKey, encryptedSenderKey, iv, hash, timestamp: Date.now() };	11
}	11

Berdasarkan *pseudocode* pada tabel 4.16, dibentuk *flowgraph* yang merepresentasikan alur proses enkripsi kunci AES menggunakan RSA. *Flow graph* ini digunakan untuk menghitung nilai *Cyclomatic Complexity* dan menentukan jalur independen yang akan diuji untuk flowgraphnya dapat dilihat pada gambar 4.32.



Gambar 4.32 Flowgraph Enkripsi Pesan

Berdasarkan *flowgraph* pada gambar 4.24 di hitung *cylomatic complecity* pada *node flow graph* yang telah dibentuk

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 11 - 11 + 2$$

$$V(G) = 2$$

Hasil perhitungan *cylomatic complecity* terdapat dua jalur yang harus di uji yaitu

Jalur 1 = 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 9 → 10 → 11

Jalur 2 = 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 10 → 11

hasil dua jalur yang diperoleh dari perhitungan *cylomatic complecity* di buatkan sebuah *test case*, untuk tabel *test case* dapat dilihat pada tabel 4.17

Tabel 4.17 *Enripsi Message*

Jalur	Input	Alur Jalur (Process)	Hasil (Output)	Status
1	message = "Halo", recipientPublicKey = [Valid], myPublicKey = [Valid]	1→2→3→4→5→6→7→9→10→11	JSON payload terenkripsi lengkap dengan field encryptedSender Key terisi.	Valid
2	message = "Halo", recipientPublicKey = [Valid], myPublicKey = NULL	1→2→3→4→5→6→7→8→10→11	JSON payload terenkripsi dengan field encryptedSender Key kosong ("").	Valid

4.5.3.3 Pengujian Fungsi *decryptMessage*

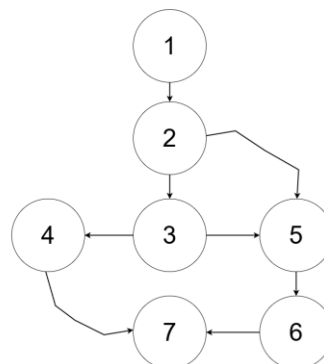
Pengujian fungsi *decryptMessage* dilakukan untuk memastikan proses dekripsi pesan berjalan fungsi ini bertugas mendekripsi kunci AES menggunakan RSA, kemudian menggunakan kunci tersebut untuk mendekripsi *ciphertext*

sehingga pesan asli dapat ditampilkan kembali kepada pengguna dan berikut *pseudocode* fungsi *decryptMessage*.

Tabel 4.18 Potongan Kode *decryptMessage*

Kode Program	Node
<code>async decryptMessagePayload(ciphertext: string, encryptedKey: string, iv: string, hash: string, myPrivateKey: string): Promise<{ plaintext: string; isValid: boolean }> {</code>	1
<code> try:</code>	2
<code> const userKey = await this.decryptWithRSA(encryptedKey, myPrivateKey);</code>	3
<code> const plaintext = await this.decryptAES(ciphertext, userKey, iv);</code> <code> const computedHash = await this.hashMessage(plaintext);</code> <code> const isValid = computedHash === hash;</code> <code> return {plaintext, isValid}</code>	4
<code> catch (error):</code>	5
<code> throw error;</code>	6
<code> }</code>	5
<code>}</code>	7

Berdasarkan *pseudocode* pada table 4.24, dibentuk *flow graph* untuk menggambarkan alur logika fungsi *decryptMessage()* dan menghitung nilai *Cyclomatic Complexity*, dan *flowgraph* dapat dilihat pada gambar 4.33.



Gambar 4.33 *Flowgraph* Deskripsi Pesan

Berdasarkan *flow graph* pada gambar 4.26 dihitung *cylomatic complexity* untuk mendapatkan berapa jalur yang dapat di uji

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 8 - 7 + 2$$

$$V(G) = 3$$

Setelah di hitung node *cylomatic complexity* di dapat 3 jalur yang dapat di uji yaitu

$$\text{Jalur 1} = 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 7$$

$$\text{Jalur 2} = 1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$$

$$\text{Jalur 3} = 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$$

Hasil dari 3 jalur di buat tabel test case untuk menguji code program pada ketiga jalur tersebut untuk tabel test case dapat dilihat pada tabel 4.19

Tabel 4.19 *Deskripsi Message*

Jalur	Input	Alur Jalur (Process)	Hasil (Output)	Status
1	<i>ciphertext</i> , <i>key</i> , <i>iv</i> , <i>hash</i> (Valid)	$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 7$	{ plaintext: "Halo", isValid: true }	Valid
2	<i>ciphertext</i> , <i>key</i> (Invalid), <i>iv</i> , <i>hash</i>	$1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$	Thrown Exception: Decryption Error	Valid
3	<i>ciphertext</i> (Dimodifikasi), <i>key</i> , <i>iv</i> , <i>hash</i>	$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$	{ plaintext: "Pesan terenkripsi tapi rusak", isValid: false }	Valid

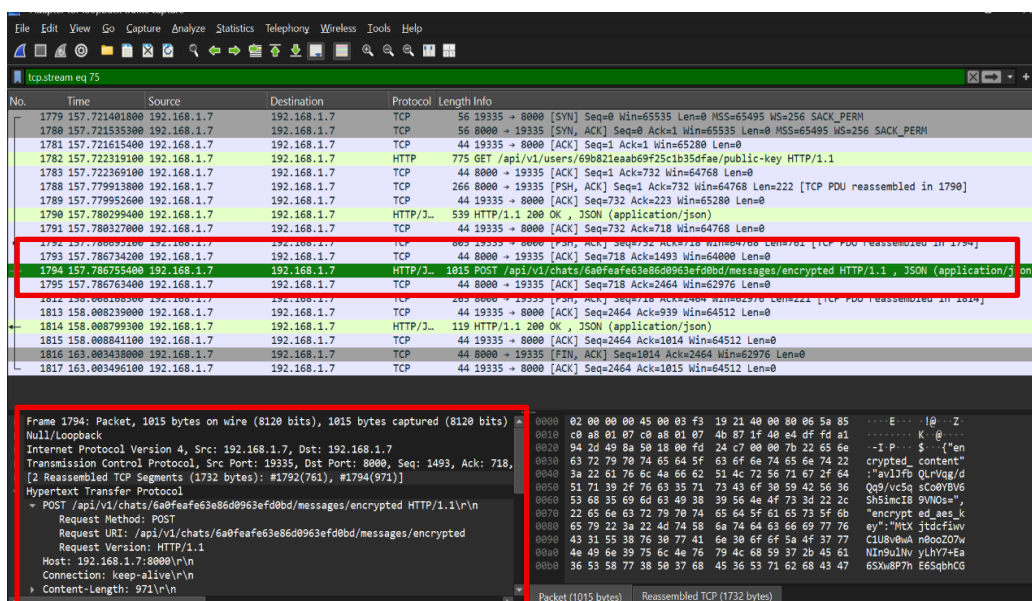
4.5.4 Hasil Pengujian Keamanan Sistem

Pengujian keamanan sistem ChatKu E2EE terdiri dari tiga skenario yaitu pengujian kerahasiaan, pengujian integritas dan pengujian isolasi kunci keamanan

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa pesan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang

4.5.4.1 Pengujian Kerahasiaan Data

Pengujian dilakukan dengan mengirimkan pesan dari aplikasi klien sambil menjalankan Wireshark untuk menangkap seluruh lalu lintas data antara perangkat klien dan server. Hasil tangkapan paket pada endpoint pengiriman pesan ditampilkan pada gambar 4.34



Gambar 4.34 Hasil Tangkapan Wireshark pada Pengiriman Pesan

Pada Gambar 4.34 terlihat request POST menuju endpoint `/api/v1/chats/{chat_id}/messages/encrypted` dengan format JSON pada payload-nya. Untuk memverifikasi isi payload secara lebih rinci, dilakukan analisis menggunakan fitur *Follow TCP Stream* pada paket yang sama, sebagaimana ditampilkan pada gambar 4.35

```

{"encrypted_content": "av1JfbQLrVqg/dQq9/vc5qsCo0YBV6Sh5ImcI89VNOs=", "encrypted_aes_key": "MtXjtdcfiivvCIU8v0wAn0ooZ  

07wNIn9u1NvyLhY7+EA6SXw8P7hE6SqhbCG1kYyJp1v19P6qOLcq3MGEX/cF8C10xSKdnPmQ8QTJweZrGH8va+noqouoSmyN87IQbyI3jyz1DuBA  

Z/KVIWjCQ5KR0+ejOcFI9jgHuKtKRqiYVp+ydX2ZcMe+Pro4qfffi62ABq3Qy+dnwoxEHwPJFfyMTyqtRPWYKDK8L9VJLXo3fTHCM0RBSSxH5sw  

68VaE9Gma3we6rp4fSD1xEaAhZZVD3D8BeNXrueguAYM0s2ypd05iPerjMLn+YhJJhFEL3VtU/jcyksMTTOH2xkE4K4w==", "encrypted_aes_ke  

y_sender": "UnMAY+G64tEGHX0Wk178xOjkonQ4ci6uI8TbsdJ6Ezky5uFqds/Dt0T01ltMqfQumCJUkyKMteYg9DvxTKsfYTyRW6zC9YwOdYxOd  

7DmIFybr0ej0h41SH5XiImc7yziFQ+/iGyIYyFOx9XgcfF0aOWFZPq19maAQ5IMUKb2fWdse1E6cz+ECXKYgQLducF1YxBfD/8+nIJ+uUNzjkdJ9  

Chw8P/gt9jSh8nB8oFzzzABJrIbf5vrsG+G7r6hKPtq7ViXxPM1GD0a8Siulq+PKn7Wb011TUqBLtnWDXwix27utVsH0Dhh1HadY6AXwx9NA8vGxC  

Xal3vc2I6Vw6EQ==", "iv": "WoPY/8yh1TEzOfwKqxFv+g==", "message_hash": "f6733f86a88141755e71d7a547fa7cf1cc1323a7aaa1995  

2050471925d045c77", "type": "text", "classification_label": "Berisiko"}
HTTP/1.1 200 OK
date: Sun, 21 Jun 2026 04:04:25 GMT
server: uvicorn
content-length: 75
content-type: application/json
access-control-allow-origin: *
access-control-allow-credentials: true
x-request-id: 9a5bd11f

{"success": true, "message_id": "6a3762c9a30b4ca1374647ab", "is_verified": true}

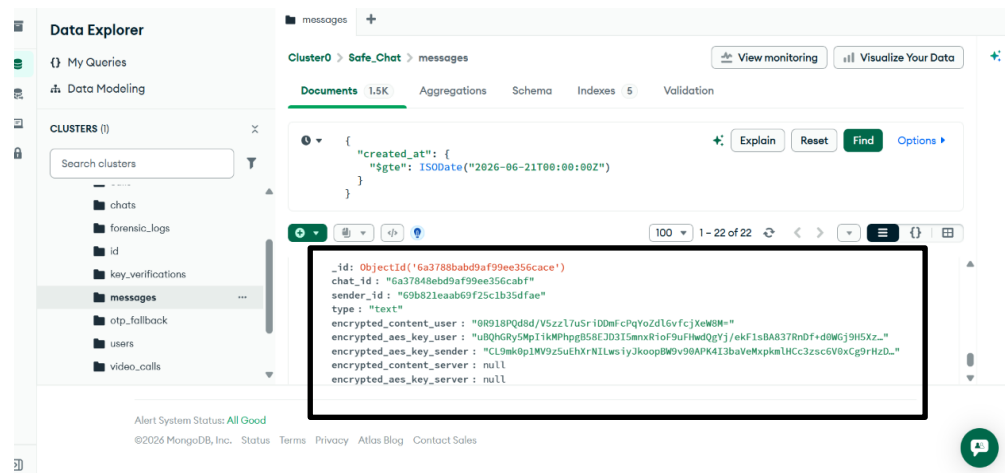
```

Gambar 4.35 Hasil TCP *Stream* Menampilkan *Payload*

Hasil intersepsi menunjukkan bahwa *payload* yang dikirim dari klien ke server hanya berisi data yang telah dienkripsi dan metadata pendukung. Tidak ditemukan isi pesan asli, sehingga pihak yang melakukan intersepsi tidak dapat mengetahui isi komunikasi yang dikirimkan. Selain itu, *respons* yang diberikan server hanya berupa informasi status pengiriman tanpa menyertakan plaintext maupun kunci dekripsi. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa mekanisme *End-to-End Encryption* (E2EE) pada sistem ChatKu berjalan.

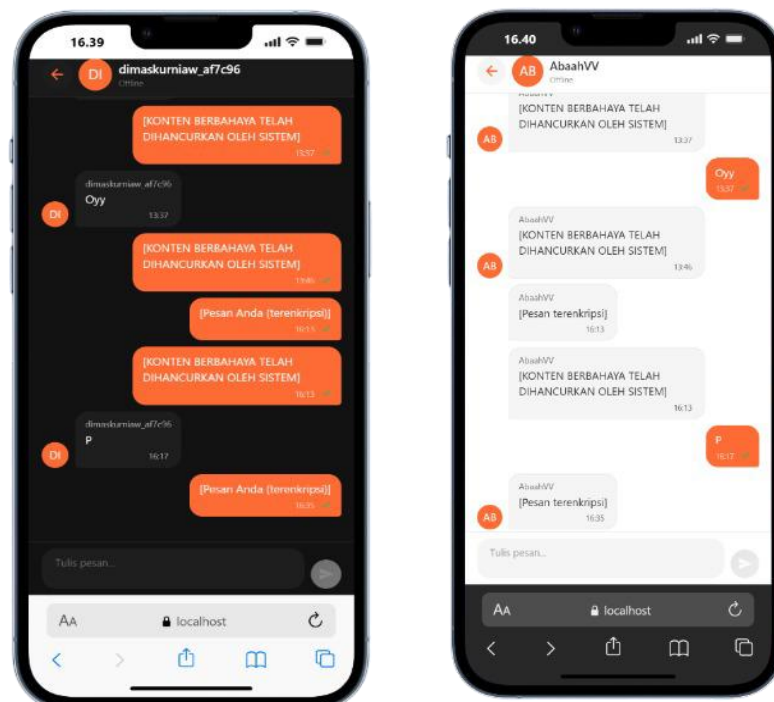
4.5.4.2 Pengujian Integritas Pesan

Pengujian integritas dilakukan dengan mengakses dokumen pesan secara langsung melalui MongoDB Atlas Data *Explorer*, kemudian memodifikasi karakter pada *field ciphertext* untuk mensimulasikan serangan manipulasi data. Struktur dokumen pesan pada koleksi *messages* ditampilkan pada gambar 4.36



Gambar 4.36 Struktur Dokumen *Message*

Berdasarkan Gambar 4.36, server tidak memiliki akses terhadap ciphertext maupun kunci dekripsi karena field yang berkaitan dengan server bernilai null. Selanjutnya, dilakukan manipulasi satu karakter pada ciphertext melalui MongoDB Atlas untuk menguji mekanisme verifikasi integritas. Hasil pengujian setelah manipulasi ditampilkan pada gambar 4.37.



Gambar 4.37 Tampilan Setelah Manipulasi *Ciphertext*

Gambar 4.36 menampilkan pesan penerima dan pengirim, pesan yang *field ciphertext*-nya telah dimodifikasi tidak ditampilkan sebagai *plaintext* yang rusak atau acak, melainkan digantikan dengan teks *fallback* "[Pesan Anda (terenkripsi)]" pada sisi pengirim dan "[Pesan terenkripsi]" pada sisi penerima.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi klasifikasi pesan menggunakan algoritma Naïve Bayes dan *Hybrid Cryptography* AES-RSA pada aplikasi ChatKu berbasis End-to-End Encryption (E2EE), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Sistem ChatKu E2EE berhasil dibangun sebagai aplikasi pesan instan berbasis mobile yang menerapkan *End-to-End Encryption* (E2EE) menggunakan AES-256 dan RSA-2048, sehingga seluruh proses enkripsi dilakukan di sisi klien dan server tidak dapat membaca isi pesan.
2. Mekanisme *dual-key encryption* yang diterapkan menggunakan dua jalur enkripsi kunci AES yaitu EK_user dan EK_sender, berhasil memungkinkan baik pengirim maupun penerima mendekripsi pesan secara tanpa melibatkan server
3. Model klasifikasi Naive Bayes untuk deteksi konten berisiko berhasil dilatih menggunakan dataset gabungan sebanyak 38.070 sampel pesan berbahasa Indonesia dari lima sumber data. Model mencapai akurasi keseluruhan sebesar 92,90% pada data uji dengan nilai Recall kelas Berisiko sebesar 91,5%,
4. Proses klasifikasi Naive Bayes dijalankan sepenuhnya di sisi klien sebelum pesan dienkripsi, sehingga server tidak pernah

menerima *plaintext* pesan maupun terlibat dalam proses moderasi konten

5. Verifikasi integritas pesan menggunakan SHA-256 berhasil mendeteksi manipulasi data. Hasil pengujian membuktikan bahwa modifikasi satu karakter pada field ciphertext di basis data langsung terdeteksi pada kedua sisi (penerima dan pengirim).
6. Hasil pengujian *Zero-Knowledge* membuktikan bahwa seluruh *payload* yang dikirimkan dari klien ke server melalui jaringan berupa *ciphertext* acak dalam format Base64. Tidak ditemukan representasi *plaintext* maupun kunci simetris AES dalam bentuk terbaca pada paket jaringan

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dan pengujian yang telah dilakukan, serta keterbatasan yang ditemukan selama proses penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan mekanisme *Perfect Forward Secrecy* (PFS) berbasis *Diffie-Hellman* agar setiap sesi percakapan menggunakan kunci yang berbeda, sehingga kebocoran kunci privat tidak mengancam keamanan riwayat pesan sebelumnya.
2. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini didominasi oleh kelas Tidak Berisiko (91,1%) dengan rasio ketidakseimbangan 1:10,2, yang berpotensi memengaruhi kemampuan model mendeteksi pesan berisiko dengan bahasa halus, sarkasme, atau ragam bahasa daerah. Penelitian selanjutnya disarankan menambah jumlah sampel kelas Berisiko

3. Pengujian dalam penelitian ini belum mengukur waktu eksekusi enkripsi RSA-2048 dan klasifikasi Naïve Bayes pada berbagai perangkat mobile. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan pengukuran waktu eksekusi end-to-end untuk mengevaluasi kelayakan penggunaan pada spektrum perangkat yang lebih luas.
4. Sistem yang dikembangkan belum memiliki mekanisme verifikasi keaslian kunci publik pengguna. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan fitur *safety number* atau *QR code verification*.
5. Penelitian ini hanya mengimplementasikan enkripsi untuk percakapan dua pihak (*one-to-one*). Pengembangan selanjutnya disarankan mengeksplorasi protokol enkripsi pesan grup *Sender Keys* yang memungkinkan enkripsi efisien untuk percakapan dengan banyak peserta tanpa menurunkan keamanan E2EE.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] G. Urva, “Analisis Penggunaan Enkripsi End To End Pada Aplikasi Whatsapp Messenger,” *J. Unitek*, vol. 10, no. 1, pp. 34–45, 2017, doi: 10.52072/unitek.v10i1.69.
- [2] I. Daila Sari, D. Hariyadi, R. Sahtyawan, and N. I. Kusumaningtyas, “Analisis Tingkat Security Awareness-Personal Threat Terhadap Ancaman Phishing Dengan Metode Technology Threat Avoidance Theory (TTAT),” *Teknomatika J. Inform. dan Komput.*, vol. 16, no. 2, pp. 49–55, 2023, doi: 10.30989/teknomatika.v16i2.1250.
- [3] Badan Siber dan Sandi Negara, “Lanskap Keamanan Siber Indonesia,” *Id-SIRTII /CC*, no. 70, pp. 1–107, 2024, [Online]. Available: bit.ly/44bzipHM
- [4] Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (“Siaran Pers No. 293/HM/KOMINFO/08/2021 tentang Waspada Jerat Penipuan Online, Kominfo Tunjukkan 5 Modus Pelaku dan Langkah Pelindungan Data,” Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Accessed: Jun. 28, 2026. [Online]. Available: <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/siaran-pers-no-293-hm-kominfo-08-2021-tentang-waspada-jerat-penipuan-online-kominfo-tunjukkan-5-modus-pelaku-dan-langkah-pelindungan-data>
- [5] N. N. Saragih and R. Kurniawan, “(Journal of Computer Engineering, System and Science),” *J. Comput. Eng. Syst. Sci.*, vol. 10, no. 1, pp. 299–311, 2025.
- [6] R. Singh, A. N. S. Chauhan, and H. Tewari, “Blockchain-enabled End-to-End Encryption for Instant Messaging Applications,” *Proc. - 2022 IEEE 23rd Int. Symp. a World Wireless, Mob. Multimed. Networks, WoWMoM 2022*, pp. 501–506, 2022, doi: 10.1109/WoWMoM54355.2022.00078.
- [7] X. Guo, Y. Li, Y. Jiang, J. Wang, and J. Fang, “Privacy-Preserving k-Nearest

- Neighbor Classification over Malicious Participants in Outsourced Cloud Environments,” *Cryptography*, vol. 7, no. 4, 2023, doi: 10.3390/cryptography7040059.
- [8] R. Blanquero, E. Carrizosa, P. Ramírez-Cobo, and M. R. Sillero-Denamiel, “Variable selection for Naïve Bayes classification,” *Comput. Oper. Res.*, vol. 135, p. 105456, 2021, doi: 10.1016/j.cor.2021.105456.
- [9] D. V. Reddy and P. Madugula, “a Multilayered Security Scheme for Data Encryption and Decryption for Stronger Security Towards Post-Quantum Cryptography in Cloud Computing,” *J. Theor. Appl. Inf. Technol.*, vol. 103, no. 11, pp. 4588–4606, 2025.
- [10] O. Salah, A. El-Sawy, and M. Taha, “A Hybrid Algorithm for Enhancement of the Data Security During Network Transmission Based on RSA, DH, and AES,” *Int. J. Intell. Eng. Syst.*, vol. 17, no. 3, pp. 54–64, 2024, doi: 10.22266/ijies2024.0630.05.
- [11] K. Yu *et al.*, “A Blockchain-Based Shamir’s Threshold Cryptography Scheme for Data Protection in Industrial Internet of Things Settings,” *IEEE Internet Things J.*, vol. 9, no. 11, pp. 8154–8167, 2022, doi: 10.1109/JIOT.2021.3125190.
- [12] A. Hermawan and H. I. E. Ujianto, “InfoTekJar : Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan Implementasi Enkripsi Data Menggunakan Kombinasi AES dan RSA,” *J. Nas. Inform. dan Teknol.*, vol. 2, no. 1, 2021.
- [13] M. N. Alatawi, “A Hybrid Cryptography and LogiXGBoost Model for Intelligent and Privacy Protection in Wireless Body Sensor Networks (WBSNS),” *Int. J. Comput. Networks Appl.*, vol. 10, no. 2, pp. 166–179, 2023, doi: 10.22247/ijcna/2023/220734.
- [14] R. A. Manurung, “JITE (Journal of Informatics and Telecommunication Engineering) Comparative Analysis of the Performance of Four Symmetric Algorithms on Digital File Security,” *Jite*, vol. 8, no. January, pp. 152–164,

2025, [Online]. Available: <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jite>

- [15] S. Sa'idu, P. Taneja, and K. Shreya, "A Comparative Analysis of Cryptographic Algorithms: AES & RSA and Hybrid Algorithm for Encryption and Decryption," *Int. J. Innov. Sci. Res. Technol.*, vol. 7, no. 8, pp. 1725–1732, 2022.
- [16] Candra Aditya Pinuyut, Ema Utami, and Alva Hendi Muhammad, "Analisis Kinerja Algoritma Advanced Encryption Standard (Aes) Termodifikasi Dalam Enkripsi Dan Dekripsi Data," *Tek. Teknol. Inf. dan Multimed.*, vol. 5, no. 2, pp. 132–137, 2024, doi: 10.46764/teknimedia.v5i2.200.
- [17] P. Selvi and S. Sakthivel, "A hybrid ECC-AES encryption framework for secure and efficient cloud-based data protection," *Sci. Rep.*, vol. 15, no. 1, pp. 1–26, 2025, doi: 10.1038/s41598-025-01315-5.
- [18] A. Hermawan, T. Hartati, and Y. A. Wijaya, "Analisa Keamanan Data Melalui Website Zahra Software Menggunakan Metode Keamanan Informasi CIA Triad," *J. Inform. J. Pengemb. IT*, vol. 7, no. 3, pp. 125–130, 2022, doi: 10.30591/jpit.v7i3.3428.
- [19] J. H. Anajemba, C. Iwendi, I. Razzak, J. A. Ansere, and I. M. Okpalaoguchi, "A Counter-Eavesdropping Technique for Optimized Privacy of Wireless Industrial IoT Communications," *IEEE Trans. Ind. Informatics*, vol. 18, no. 9, pp. 6445–6454, 2022, doi: 10.1109/TII.2021.3140109.
- [20] A. Ihsan, "Studi Penyisipan Pesan Teks Terenkripsi Dalam Citra Digital Dengan Menggunakan Algoritma Vigenere Cipher dan Steganografi Least Significant Bit," *InfoTekJar (Jurnal Nas. Inform. dan Teknol. Jaringan)*, vol. 7, no. 2, pp. 23–27, 2024, doi: 10.30743/infotekjar.v7i2.9527.
- [21] A. Bima Setiawan, "Penggunaan Cryptography dalam Keamanan Pesan Digital," *J. Comput. Sci. Inf. Technol.*, vol. 1, no. 2, pp. 60–66, 2025, doi: 10.70716/jocsit.v1i2.261.

- [22] S. Nurmadani, N. A. Ceria, M. Khalil, M. F. Riski, and M. R. Rasyad, “Keamanan Informasi dalam Sistem Informasi Modern: Analisis Ancaman dan Upaya Pengamanan Berdasarkan Studi Literatur,” *JIKUM J. Ilmu Komput.*, vol. 2, no. 1, pp. 127–132, 2026, doi: 10.62671/jikum.v2i1.141.
- [23] S. Nailah and R. Rosnelly, “Analisis Ancaman Phishing di Platform Media Sosial Email Menggunakan Metode Digital Forensic Research Workshop,” *Jurnal Rekayasa Sistem*, vol. 3, no. 2, pp. 450–461, 2025, doi: 10.22303/upu.1.1.2021.01-10.
- [24] A. S. Saputro and P. Y. Astoni, “Tinjauan Normatif Yuridis Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Ilmiah Publika*, vol. 10, no. 2, pp. 186–200, 2022.
- [25] McAfee Labs, McAfee Labs Threats Report. November 2020.
- [26] A. Manimaran, V. M. Chandrasekaran, A. Bhutani, and V. Badkul, “A new approach for encryption and decryption,” *Res. J. Pharm. Technol.*, vol. 9, no. 12, pp. 49–52, 2016, doi: 10.5958/0974-360X.2016.00466.2.
- [27] V. Mahesh, B. Batta, and L. K. Suresh Kumar, ““RSA-AES Hybrid Encryption: Combining The Strengths Of Two Powerful Algorithms For Enhanced Security,”” *Int. J. Res. Anal. Rev.*, vol. 10, no. 2, pp. 992–998, 2023, [Online]. Available: www.ijrar.org
- [28] N. Nurwatik, M. H. Ummah, A. B. Cahyono, M. R. Darminto, and J. H. Hong, “A Comparison Study of Landslide Susceptibility Spatial Modeling Using Machine Learning,” *ISPRS Int. J. Geo-Information*, vol. 11, no. 12, 2022, doi: 10.3390/ijgi11120602.
- [29] R. Diana, H. Warni, and T. Sutabri, “Penggunaan Teknologi Machine Learning untuk Pelayanan Monitoring Kegiatan Belajar Mengajar pada SMK Bina Sriwijaya Palembang,” *Jurnal Teknik Informatika*, vol. 11, no. 1, pp. 41–50, 2023, doi: 10.51530/jutekin.v11i1.709..

- [30] S. Tufail, H. Riggs, M. Tariq, and A. I. Sarwat, “Advancements and Challenges in Machine Learning: A Comprehensive Review of Models, Libraries, Applications, and Algorithms,” *Electron.*, vol. 12, no. 8, 2023, doi: 10.3390/electronics12081789.
- [31] R. S. Nurhalizah, R. Ardianto, and P. Purwono, “Analisis Supervised dan Unsupervised Learning pada Machine Learning: Systematic Literature Review,” *J. Ilmu Komput. dan Inform.*, vol. 4, no. 1, pp. 61–72, 2024, doi: 10.54082/jiki.168.
- [32] A. C. Handoko and H. Hendry, “Perbandingan Metode Supervised Learning Untuk Prediksi Diabetes Gestasional Dengan Software Orange,” *JUPI (Jurnal Ilm. Penelit. dan Pembelajaran Inform.)*, vol. 8, no. 4, pp. 1238–1247, 2023, doi: 10.29100/jupi.v8i4.4166.
- [33] H. Abijono, P. Santoso, and N. L. Anggreini, “Algoritma Supervised Learning Dan Unsupervised Learning Dalam Pengolahan Data,” *J. Teknol. Terap. G-Tech*, vol. 4, no. 2, pp. 315–318, 2021, doi: 10.33379/gtech.v4i2.635.
- [34] I. K. A. Wirayasa and H. Santoso, “Analisis Employee Satisfaction Menggunakan Teknik Clustering Dan Classification Machine Learning,” *Progresif J. Ilm. Komput.*, vol. 18, no. 1, p. 1, 2022, doi: 10.35889/progresif.v18i1.766.
- [35] R. P. Iswara and T. Informatika, “Pengembangan Algoritma Unsupervised Learning Technique Pada Big Data Analysis Di Media Sosial Sebagai Media Promosi Online Bagi Masyarakat,” *J. Tek. Inform.*, vol. 12, no. 1, pp. 79–96, 2019.
- [36] F. Reynaldi Valerian, M. Syarief, and D. Abdul Fatah, “Klasifikasi Tingkat Obesitas Menggunakan Metode Gbm Dan Confusion Matrix,” *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.)*, vol. 9, no. 2, pp. 2242–2249, 2025, doi: 10.36040/jati.v9i2.13062.

- [37] Fandi Chriswantoro Putro, Ahmad Chusyairi, and Cian Ramadhona Hassolthine, “Klasifikasi Prestasi Akademik Peserta Didik Dengan Metode Machine Learning Di Smp X,” *J. Teknol. Inf. dan Komput.*, vol. 11, no. 1, pp. 26–33, 2025, doi: 10.36002/jutik.v11i1.3751.
- [38] F. Rahutomo, I. Y. R. Pratiwi, and D. M. Ramadhani, “Eksperimen Naïve Bayes Pada Deteksi Berita Hoax Berbahasa Indonesia,” *J. Penelit. Komun. Dan Opini Publik*, vol. 23, no. 1, 2019, doi: 10.33299/jpkop.23.1.1805.
- [39] Sutriawan, Siti Mutmainnah, Teguh Ansyor Lorosae, and Sahrul Ramadhan, “Model Text Embedding dan TF-IDF+Ngram untuk Meningkatkan Kinerja Algoritma Binary Classifier pada Klasifikasi SMS Palsu,” *J. Sist. Inf. Triguna Dharma (JURSI TGD)*, vol. 4, no. 1, pp. 55–64, 2025, doi: 10.53513/jursi.v4i1.10582.
- [40] V. A. Windarni, A. F. Nugraha, S. T. A. Ramadhani, D. A. Istiqomah, F. M. Puri, and A. Setiawan, “Deteksi Website Phishing Menggunakan Teknik Filter Pada Model Machine Learning,” *Inf. Syst. J.*, vol. 6, no. 01, pp. 69–80, 2023, doi: 10.24076/infosjournal.2023v6i01.1268.
- [41] C. Yani, “Pencegahan Hoax Di Media Sosial Guna Memelihara Harmoni Sosial,” *J. Lemhannas RI*, vol. 7, no. 4, pp. 15–21, 2020, doi: 10.55960/jlri.v7i4.107.
- [42] S. Sunardi, I. Riadi, and M. H. Akbar, “Steganalisis Bukti Digital pada Media Penyimpanan Menggunakan Metode Static Forensics,” *J. Nas. Teknol. dan Sist. Inf.*, vol. 6, no. 1, pp. 1–8, 2020, doi: 10.25077/teknosi.v6i1.2020.1-8.
- [43] S. A. Azzahra and N. W. A. Majid, “Klasifikasi dan Analisis Semantik Cyberbullying Sosial Media X: Integrasi Web Scraping dan Natural Language Processing (NLP),” *J. Educ. FKIP UNMA*, vol. 11, no. 2, pp. 353–360, 2025, doi: 10.31949/educatio.v11i2.12725.
- [44] Waldi Setiawan, Dedy Hartama, Muhammad Ridwan Lubis, Ihsan Syajidan, and Agus Perdana Windarto, “Klasifikasi Peminatan Topik Keilmuan Dalam

- Penyelesaian Studi Menggunakan Algoritma Naive Bayes,” *J. Comput. Informatics Res.*, vol. 3, no. 2, pp. 188–198, 2024, doi: 10.47065/comforch.v3i2.1200.
- [45] R. Indransyah, Y. H. Chrisnanto, and P. N. Sabrina, “Klasifikasi Sentimen Pergelaran Motogp Di Indonesia Menggunakan Algoritma Correlated Naïve Bayes Clasifier,” *INFOTECH J.*, vol. 8, no. 2, pp. 60–67, 2022, [Online]. Available: <https://doi.org/10.31949/infotech.v8I2.3103>
- [46] Regina, T. H. Saragih, and D. Kartini, “Analisis Sentimen Brand Ambassador Bts Terhadap Tokopedia Menggunakan Klasifikasi Bayesian Network Dengan Ekstraksi Fitur Tf-Idf,” *J. Inform. Polinema*, vol. 9, no. 4, pp. 383–390, 2023, doi: 10.33795/jip.v9i4.1333.
- [47] R. Nurhidayat and K. E. Dewi, “Application of K-Nearest Neighbor Algorithm and N-Gram Feature Extraction in Aspect-Based Sentiment Analysis,” *Komputa J. Ilm. Komput. dan Inform.*, vol. 12, no. 1, pp. 91–100, 2023, [Online]. Available: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/komputa/article/view/9458>
- [48] J. H. Cabot and E. G. Ross, “Evaluating prediction model performance,” *Surg. (United States)*, vol. 174, no. 3, pp. 723–726, 2023, doi: 10.1016/j.surg.2023.05.023.
- [49] K. M. Sujon, R. Hassan, K. Choi, and M. A. Samad, “Accuracy, precision, recall, f1-score, or MCC? empirical evidence from advanced statistics, ML, and XAI for evaluating business predictive models,” *J. Big Data*, vol. 12, no. 1, 2025, doi: 10.1186/s40537-025-01313-4.

